

Х.Б. Раҳмонов

МАТЕМАТИКАИ ОЛӢ

Душанбе-2014

БОБИ 1

Системаи координатаи декартӣ. Масофаи байни ду нуқта дар ҳамворӣ. Тақсими порча дар нисбати додашуда.

Ду хати рост ба ҳам перпендикуляри ОХ ва ОУ, ки ибтидои умумӣ до-ранд, системаи координатаи росткунҷаро ташкил медиҳад. Тири ОХ – тири абсисса, ОУ – тири ордината. Координатаҳои Х ва У – и нуқтаи М мувофиқан абсисса ва ордината ном доранд.

Ҳолати нуқтаи М (х; у) дар расми 1 тасвир ёфтааст.

Теоремаи 1. Масофаи байни нуқтаҳои $M_1(x_1; y_1)$ ва $M_2(x_2; y_2)$ аз рӯи формулаи $d = |M_1 M_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ ҳисоб карда мешавад.

□. Бигзор нуқтаҳои M_1 ва M_2 дар чоряки I ҷойгир бошанд (расми 2). Аз нуқтаҳои M_1 ва M_2 перпендикулярҳои $M_1 M$ ва $M_2 M$ – ро мегузаронем. Дар натиҷа Δ росткунҷаи $M_1 M_2 M$ ҳосил мешавад. Аз расми 2 дида мешавад, ки $|M_1 M| = x_2 - x_1$, $|M M_2| = y_2 - y_1$

Дар асоси теоремаи Пифагор ҳосил мекунем

$$M_1 M^2 + M M_2^2 = M_1 M_2^2$$

Қиматҳоро ба ин формула гузошта ҳосил мекунем

$$M_1 M_2^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$$

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad (1)$$

Ин аст формулаи масофаи байни ду нуқта дар ҳамворӣ.

Теоремаи 2. Агар нуқтаи М (х; у) порчаи $M_1 M_2$ – ро ба нисбати $\frac{M_1 M}{M M_2} = \lambda$

тақсим кунад, он гоҳ координатаҳои нуқтаи М аз рӯи формулаи зерин ҳисоб карда мешавад.

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda} \quad y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda} \quad (2)$$

Натиҷа аз теоремаи 2. Агар нуқтаҳои M_1 ва M_2 ихтиёрӣ буда нуқтаи М миёнаҳои порчаи $M_1 M_2$ бошад, он гоҳ $|M_1 M| = |M M_2| = \lambda = 1$ ва формулаҳои (2) дар ин ҳолат чунин мешаванд.

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

Муодилаи хати рост бо коэффитсиенти кунҷӣ. Муодилаи хати росте, ки аз як ва ду нуқта мегузарад. Муодилаи умумии хати рост. Муодилаи хати рост дар порчаҳо. Кунҷи байни ду хати рост.

1) Бигзор дар системаи координатаи декартӣ хати рост дода шуда бошад, кунҷи ин хати ростро бо тири ОХ бо α ишора мекунем. Тангенс кунҷи хати рост бо тири ОХ – ро коэффитсиенти кунҷии ин хати рост меномем.

$$k = \operatorname{tg} \alpha$$

$$\frac{NM}{BN} = \operatorname{tg} \alpha \quad \frac{y-b}{x} = k, \quad y-b = kx \quad y = kx + b - \text{ин аст муодилаи хати рост}$$

бо коэффитсиенти кунҷӣ.

2) Муодилаи хати ростеро тартиб диҳед, ки аз як нуқтаи додашудаи $M_1 (x_1; y_1)$ мегузарад. Бигзор муодилаи ин хати рост $y = kx + b$ бошад.

Агар ин хати рост аз нуқтаи $M_1 (x_1, y_1)$ гузарад, он гоҳ координатаҳои ин нуқта муодилаи додашударо қаноат мекунонад.

$$y = kx + b$$

$$y_1 = kx_1 + b$$

$$y - y_1 = kx + b - kx_1 - b, \quad y - y_1 = kx - kx_1$$

$$y - y_1 = k(x - x_1) \quad (1)$$

3) Бигзор ду нуқтаи $M_1 (x_1, y_1)$ ва $M_2 (x_2, y_2)$ дода шуда бошад.

Муодилаи хати ростеро тартиб медиҳем, ки аз ин ду нуқтаи додашуда мегузарад. Азбаски хати рости $M_1 M_2$ аз нуқтаи M_2 мегузарад, координатаҳои ин нуқта муодиларо қаноат мекунонад.

$$y_2 - y_1 = k(x_2 - x_1)$$

Аз ин ҷо k – ро ёфта ба (1) мегузorem

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1)$$

$$\ddot{\frac{y - y_1}{y_2 - y_1}} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \quad (2)$$

4) Муодилаи умумии хати рост чунин аст

$$Ax + By + C = 0$$

$$\text{Агар } B=0 \text{ бошад, } Ax + C = 0 \quad x = -\frac{C}{A}$$

$$\text{Агар } A=0, By + C = 0, \quad y = -\frac{C}{B}$$

$$\text{Агар } C=0, Ax + By = 0 \quad y = -\frac{A}{B}x$$

Агар $B \neq 0$ бошад, он гоҳ

$$y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B}$$

$$-\frac{A}{B} = k, \quad -\frac{C}{B} = b \quad y = kx + b.$$

Ду хати рости α_1 ва α_2 – ро дида мебароем.

$$\alpha_1 : y = k_1 x + b_1$$

$$\alpha_2: y = \kappa_2 x + b_2$$

$$\alpha_1 = \alpha_1 + \varphi \quad \text{ё} \quad \varphi = \alpha_2 - \alpha_1$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \operatorname{tg} (\alpha_2 - \alpha_1) = \frac{\operatorname{tg} \alpha_2 - \operatorname{tg} \alpha_1}{1 + \operatorname{tg} \alpha_1 \cdot \operatorname{tg} \alpha_2} = \frac{\kappa_2 - \kappa_1}{1 + \kappa_1 \cdot \kappa_2}$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\kappa_2 - \kappa_1}{1 + \kappa_1 \cdot \kappa_2} \quad (3)$$

Аз (3) шарти параллелӣ ва перпендикулярӣ ду хати ростро ҳосил меку-
нем.

$\kappa_2 = \kappa_1$ – шарти параллелӣ.

$1 + \kappa_1 \cdot \kappa_2 = 0, \quad \kappa_2 = -\frac{1}{\kappa_1}$ – шарти перпендикулярӣ.

Хатҳои қачи тартиби дуум

Чор намуди хатҳои қачи тартиби дуум дида мебароем: давра, эллипс, гиперболо, парабола.

1. Давра. Таърифи давра ва муодилаи он дар программаи мактаб пурра гузашта мешавад. Муодилаи умумии давраро ҳосил мекунем. Фарз мекунем, ки маркази давра дар нуқтаи $C(a;b)$ радиусаш R аст.

Барои нуқтаи дилхоҳи $M(x,y)$ баробарии зерин дуруст аст.

$$MC=R \quad (1)$$

Аз формулаи масофаи байни ду нуқта истифода бурда ҳосил мекунем.

$$MC = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}$$

Ин қиматро ба (1) гузошта ҳосил мекунем

$$\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} = R \quad \Leftrightarrow \quad (x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2 \quad (2)$$

Ба ҳамин тариқ муодилаи (2) муодилаи давраест, ки марказаш дар нуқтаи $C(a;b)$ буда радиусаш R аст. Агар маркази давра бо ибтидои координата мувофиқ ояд (ҳамчоя), он гоҳ $a=0$, $b=0$ ва аз (2) ҳосил мекунем.

$$x^2 + y^2 = R^2 \quad (3).$$

Муодилаи (3) муодилаи давраест, ки марказаш дар ибтидои координата меҳобад. Муодилаи (2) – ро табдил медиҳем.

$$x^2 - 2ax + a^2 + y^2 - 2by + b^2 = R^2$$

$$m = -2a, \quad n = -2b, \quad p = R^2 - a^2 - b^2$$

он гоҳ ҳосил мекунем

$$x^2 + y^2 + mx + ny = p \quad (4)$$

Аз ин муодила дида мешавад, ки давра хати қачи тартиби дуум аст. Дар ҳақиқат муодилаи (4) – ро бо муодилаи умумии хати қач

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

муқоиса намуда мебинем, ки $A=L$, $B=0$, $C=1$, $Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$

Ин муодилаи умумии давра ҳисоб мешавад.

2. Эллипс. Эллипс гуфта, ҷои геометрии нуқтаҳоеро меноманд, ки барои вай суммаи масофа аз нуқтаҳои додашуда, ки фокусҳои эллипс ном доранд, бузургии доимӣ буда ба $2a$ баробар буда, аз масофаи байни фокусҳо калон мебошад. Дар асоси ин таъриф $r_1 + r_2 = 2a$ (5)

Фокусҳои эллипсо ро F_1 ва F_2 , масофаи $|F_1 F_2|$ – ро бо $2c$ ишорат мекунем.

Фокусҳои эллипс $F_1(-c;0)$, $F_2(c;0)$. Системаи координатаи декартиро интихоб мекунем. Бигзор $M(x;y)$ – нуқтаи дилхоҳ бошад. Масофаро аз нуқтаи M то фокусҳо бо $r_1 = |F_1 M|$ ва $r_2 = |MF_2|$ ишорат мекунем.

Дар асоси формулаи масофаи байни ду нуқта r_1 ва r_2 – ро меёбем.

$$r_1 = |F_1 M| = \sqrt{(x+c)^2 + y^2} \quad (6)$$

$$r_2 = |F_2 M| = \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \quad (7)$$

(6) ва (7) – ро ба (5) гузошта ҳосил мекунем.

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a \quad (8)$$

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

Муодилаи (8) муодилаи Эллипс мебошад. Мо метавонем онро нисбатан содда кунем. Барои ин баробарии охиринро ба квадрат мебардорем.

$$(x+c)^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + (x-c)^2 + y^2 \quad \ddot{}$$

$$a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = a^2 - cx$$

$$a^2 \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \stackrel{||}{=} a^4 - 2a^2 cx + c^2 x^2$$

$$a^2 x^2 - 2a^2 cx + a^2 c^2 + a^2 y^2 = a^4 - 2a^2 cx + c^2 x^2$$

$$(a^2 - c^2) x^2 + a^2 y^2 = a^2 (a^2 - c^2)$$

Бузургии нави $b^2 = a^2 - c^2$, $b = \sqrt{a^2 - c^2}$ - ро дохил мекунем, пас

$$b^2 x^2 + a^2 y^2 = a^2 b^2$$

Ҳарду тарафи баробарии охиринро ба $a^2 b^2$ тақсим намуда ҳосил мекунем.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (9)$$

Формулаи (9) муодилаи соддатарини эллипс аст. Координатаи нуқтаи дилхоҳи эллипс, ки муодилаи (8) – ро қаноат мекунад, бояд муодилаи (9) – ро ҳам қаноат кунонад. Масофаро аз нуқтаи М то фокусҳои эллипс меёбем. Барои ин аз баробариҳои (6), (7) ва (9) истифода мебарем.

$$\text{Аз (9) меёбем } y^2 = b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right)$$

Ин қиматро ба (6) гузошта ҳосил мекунем.

$$r_1 = \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + 2xc + c^2 + b^2 - \frac{b^2}{a^2} x^2} = \sqrt{x^2 \left(1 - \frac{b^2}{a^2} \right) + 2xc + a^2} =$$

$$= \sqrt{x^2 \frac{c^2}{a^2} + 2xc + a^2} = \sqrt{\left(\frac{c}{a} x + a \right)^2}$$

$$r_1 = \left| a + \frac{c}{a} x \right|$$

$$\text{Айнан ба монанди ҳамин меёбем, ки } r_2 = \left| a - \frac{c}{a} x \right|.$$

Азбаски тағирёбандаҳо дар муодилаи эллипс бо дараҷаи чуфт дохил аст, пас эллипс нисбат ба тирҳои координата ва ибтидои координата симметрӣ мебошад.

Агар $a=b$ бошад, он гоҳ эллипс ба давра табдил меёбад. Бинобар ин давра ҳолати хусусии эллипс аст. Бузургии $\frac{c}{a} = \varepsilon$ - эксцентриситети эллипс ном дорад.

Азбаски $c < a$, он гоҳ $\varepsilon < 1$. Адади ε дараҷаи кашидашавии эллипсро мефаҳмонад. Ду хати росте, ки ба тири калони эллипс перпендикуляранд ва нисбат ба нисбат ба марказ дар масофаи $\frac{a}{\varepsilon}$ аз он ҷойгиранд директрисаҳои эллипс ном доранд.

$$x = -\frac{a}{\varepsilon}, \quad x = \frac{a}{\varepsilon}$$

3. Гипербола. Гипербола гуфта, ҷои геометрии нуктаҳоеро меноманд, ки барои вай модули фарқи масофаҳо то нуктаҳои додашуда, ки фокусҳои гипербола номида мешавад бузургии доимӣ буда, $2a$ мебошад ва аз масофаи байни фокусҳо камтар аст.

Яке аз нуктаҳои ҷои геометрии бо $M(x; y)$ ва фокусҳо бо F_1 ва F_2 ишорат мекунем. Дар асоси таъриф

$$|r_1 - r_2| = 2a \quad \text{ё} \quad r_1 - r_2 = \pm 2a \quad (10)$$

Азбаски $r_1 = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}$ $r_2 = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$ пас ҳосил мекунем.

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm 2a.$$

Ин аст муодилаи гиперболаи мазкур. Мо метавонем ин муодиларо табдил дода ба намуди соддатар нависем. Барои ин баробарии охириро табдил дода онро ба квадрат мебардорем.

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = \pm 2a + \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

$$(x+c)^2 + y^2 = 4a^2 \pm 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + (x-c)^2 + y^2$$

$$x^2 + 2cx + c^2 + y^2 = 4a^2 \pm 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + x^2 - 2cx + c^2 + y^2$$

$$cx - a^2 = \pm a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

Ба квадрат бардошта ҳосил мекунем.

$$c^2 x^2 - 2a^2 cx + a^4 = a^2 x^2 - 2a^2 cx + a^2 c^2 + a^2 y^2$$

$$(c^2 - a^2)x^2 - a^2 y^2 = a^2(c^2 - a^2)$$

$b = \sqrt{c^2 - a^2}$ - ишора намуда ҳосил мекунем.

$$b^2 x^2 - a^2 y^2 = a^2 b^2 \quad \text{ё} \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (II)$$

Аз муодилаи (II) ҳосил мекунем

$$y = \pm \frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2}$$

агар $0 \leq x < a$ он гоҳ y қимати мавҳум мегирад ва агар $x > a$, $y > 0$.

$y = \pm \frac{b}{a} x$ - муодилаи асимптотаҳои гипербола мебошад. Хатҳои рости

$x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$ директрисаҳои гипербола номида мешавад.

Азбаски тағирёбандаҳо дараҷаи ҷуфт доранд, пас гипербола ҳам нисбат ба тирҳо ва ҳам нисбат ба ибтидои координата симметрӣ мебошад. Ин маънои онро дорад, ки кифоя аст, ки дар ҷорҳои I тасвири онро созем.

Агар $a=b$ бошад, пас $x^2 - y^2 = a^2$

Ин гиперболаи баробартараф мебошад.

4. Парабола. Парабола гуфта, ҷои геометрии нуктаҳоеро меноманд, ки ҳар яке аз он дар як ҳел масофа аз нуктаи додашуда, ки фокуси парабола аст, ҷойгир аст. Инчунин аз хати рост, ки директрисаи он номида мешавад, дар як ҳел масофа ҷойгир аст.

Бигзор $M(x; y)$ – нуқтаи дилхоҳ ва $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$ – фокуси он, бинобар ин

$$r = |FM| = \sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2}$$

$$d = |MQ| = x + \frac{p}{2}$$

$$\sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2} = x + \frac{p}{2}$$

Ин ифодаро содда менамоем

$$x^2 - px + \frac{p^2}{4} + y^2 = x^2 + px + \frac{p^2}{4}$$

$$y^2 = 2px - \text{муодилаи парабола.}$$

Ин муодила нисбат ба тири ох симметрӣ аст.

Аз муодилаҳои эллипс, гипербола дида мешавад, ки барои тартиб додани ин муодилаҳо кифоя аст, ки a ва b – ро муайян кунем ва барои парабола бошад кифоя аст, ки p – ро меёбем.

БОБИ 2

Муайянкунандаи тартиби ду ва сеюм. Хосиятҳои асосии муайянкунандаҳо.

Бигзор ададҳои a_{11} , a_{12} , a_{21} , a_{22} дода шуда бошад. Чадвали ададҳои зеринро муайянкунандаи тартиби дуоҷиб меноманд.

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

Муайянкунандаи тартиби дуоҷиб аз r -и схемаи зерин ҳисоб карда мешавад.

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{22} a_{11} - a_{21} a_{12}$$

Муайянкунандаи тартиби сеюм.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad (1)$$

Тартиби муайянкунандаро шумораи сатр ва сутун муайян мекунад.

Таърифи 1. Минори ягон элементҳои муайянкунанда гуфта муайянкунандаеро меноманд, ки дар натиҷаи хат кашидани сатр ва сутун, ки дар буриши онҳо ин элемент ҷойгир аст ҳосил мешавад. Масалан минори элементҳои a_{21} - и муайянкунандаи (1) муайянкунандаи $\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ мебошад.

Таърифи 2. Пуркунандаи алгебравии ягон элементҳои муайянкунанда гуфта, минореро меноманд, ки элементҳои он ба $(-1)^{i+j}$ зарб карда шудааст. Масалан элементҳои a_{12} дар буриши сатри якум ва сутуни дуоҷиб ҷойгир аст, барои вай $i=1, j=2 \quad i+j=1+2=3$. Пас, пуркунандаи алгебравӣ

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Ба ҳамин тариқ минор ва пуркунандаи алгебравии ҳамон як элемент танҳо бо аломат фарқдоранд.

Тарзҳои асосии ҳисоби муайянкунандаи тартиби сеюм.

а) тарзи секунҷа

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{33} a_{22} a_{11} + a_{21} a_{32} a_{13} + a_{12} a_{23} a_{31} - a_{31} a_{22} a_{13} - a_{33} a_{23} a_{11} - a_{21} a_{12} a_{33}$$

Ин ҷоида аз r -и схемаи зерин ҳисоб карда мешавад.

Тарзи ҷудокунии муайянкунанда аз r -и элементҳои ягон сатр ё сутун. Ин тарз имконият медиҳад, ки мо аз муайянкунандаи тартиби сеюм ба муайянкунандаи тартиби дуоҷиб гузарем.

аз r -и сатри якум

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

аз рӯи сутуни якум

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{cases} a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} \\ \text{аз рӯи сутуни дуюм} \\ -a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{22} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{32} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} \end{cases}$$

Қайд кардан лозим аст, ки ҳангоми ҳалли мисолҳои конкретӣ ин тарзро бо мисолҳо фаҳмонидан беҳтар аст. Яъне ҳисоби муайянкунанда бо ин тарз аз шумораи сатр ё сутун вобаста нест.

в) Тарзи муайянкунандаи васеъкардашуда.

Ин тарз аз он иборат аст, ки бо муайянкунандаи додашуда ду сутуни аввалро илова намуда се диагонали асосиро бо аломати плюс ва се диагонали дигарро бо аломати минус зарб мезананд.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} =$$

$$= a_{33} a_{22} a_{11} + a_{31} a_{23} a_{12} + a_{32} a_{21} a_{13} - a_{31} a_{22} a_{13} - a_{32} a_{23} a_{11} - a_{33} a_{21} a_{12}.$$

Тарзҳои дигари ҳисоби муайянкунанда низ мавҷуданд, ки онҳо аз хосиятҳои он бармеоянд.

Хосиятҳои асосии муайянкунанда.

1°. Агар дар муайянкунанда сатрҳо бо сутунҳо иваз карда шавад, бузургии он тағир намеебад.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Исботи хосияти якум хеле содда аст. Кифоя аст, ки дар асоси қоидаи се-кунча ин муайянкунандаҳоро ҳисоб намуда ба баробар будани ифодаҳои ҳарду тараф боварӣ ҳосил кунем.

2°. Агар дар муайянкунанда ду сатр ва ё ду сутун иваз карда шавад, он гоҳ танҳо аломати он тағир меёбад.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{13} & a_{12} & a_{11} \\ a_{23} & a_{22} & a_{21} \\ a_{33} & a_{32} & a_{31} \end{vmatrix}$$

Ин хосият маънои онро дорад, ки муайянкунанда ба -1 ҳангоми ивазку-

нй зарб карда мешавад.

3°. Агар дар муайянкунанда ду сатр ва ё ду сутун якхела бошанд он гоҳ вай баробари нол аст.

Масалан;

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 7 \\ 2 & 2 & 7 \end{vmatrix} = 0 \quad \ddot{\text{ё}} \quad \begin{vmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 4 & 4 & 2 \\ 5 & 5 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

4°. Зарб намудани элементҳои ягон сатр ва ё сутун маънои онро дорад, ки муайянкунанда ба ҳамин адад зарб карда шудааст.

$$\begin{vmatrix} \alpha a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ \alpha a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ \alpha a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \alpha \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

5°. Агар элементҳои ду сатр ва ё ду сутун аз нолҳо иборат бошанд он гоҳ ҳуди муайянкунанда ҳам баробари нол аст. Ин хосият аз 3° бармеояд.

6°. Агар элементҳои ягон сатр ва ё сутун аз сумма ду ҷамъшаванда иборат бошад, он гоҳ муайянкунанда ба суммаи ду муайянкунанда баробар мешавад, ки якумаш аз сутун ё сатри ҷамъшавандаи якум ва дуюмаш аз сутун ва ё сатри ҷамъшавандаи дуюм иборат буда дигар элементҳо бетағир меоянд. Масалан:

$$\begin{vmatrix} a_{11} + \alpha_1 & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} + \alpha_2 & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} + \alpha_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \alpha_1 & a_{12} & a_{13} \\ \alpha_2 & a_{22} & a_{23} \\ \alpha_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

7°. Агар ба элементҳои ягон сатр (ё сутун) элементҳои мувофиқи сатри (сутуни) дигар, ки ба ягон адад зарб карда шудааст ҷамъ карда шавад, он гоҳ бузургии муайянкунанда тағир намеёбад.

$$\begin{vmatrix} a_{11} + \alpha_{12} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} + \alpha_{22} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} + \alpha_{33} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \alpha_{12} & a_{12} & a_{13} \\ \alpha_{22} & a_{22} & a_{23} \\ \alpha_{32} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

8°. Муайянкунанда ба суммаи ҳосили зарби элементҳои ягон сатр ва ё сутун ва пуркунандаи алгебравии онҳо баробар аст.

Яъне баробарии зерин дурустанд.

$$\Delta = a_{11} A_{11} + a_{12} A_{12} + a_{13} A_{13}$$

$$\Delta = a_{21} A_{21} + a_{22} A_{22} + a_{23} A_{23}$$

$$\Delta = a_{31} A_{31} + a_{32} A_{32} + a_{33} A_{33}$$

$$\Delta = a_{11} A_{11} + a_{21} A_{21} + a_{31} A_{31} \quad \text{ва ҲОКАЗО.}$$

Барои исботи баробарии якум кифоя аст, ки аз қоидаи секунҷа истифода барем.

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} A_{11} + a_{12} A_{12} + a_{13} A_{13}$$

$$\Delta = a_{11} a_{22} a_{33} + a_{21} a_{32} a_{13} + a_{23} a_{12} a_{31} - a_{31} a_{22} a_{13} - a_{32} a_{23} a_{11} - a_{21} a_{12} a_{33} =$$

$$a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{33} \\ a_{32} & a_{23} \end{vmatrix} + a_{12} \begin{vmatrix} a_{23} & a_{31} \\ a_{21} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{32} \\ a_{31} & a_{22} \end{vmatrix} =$$

$$= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} =$$

$$= a_{11} A_{11} + a_{12} A_{12} + a_{13} A_{13}$$

Матритса. Амалҳо бо матритсаҳо. Матритсаи баръакс. Ранги матритса.

Маҷмӯи $m \times n$ ададҳои, ки дар намуди ҷадвали росткунҷаи аз m сатр ва n сутун иборат буда дода шудааст, матритсаи ченаки $m \times n$ меноманд ва бо яке аз рамзҳои

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$\langle i, j \rangle, \|a_{ij}\|, \quad \langle i = \overline{1, m}; j = \overline{1, n} \rangle$ ишорат мекунанд.

Матритсаҳоро барои кутоҳ намудани навишт бо ҳарфҳои калони A, B, C, менависанд, масалан

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Ададҳои a_{ij} ки матритсаро ташкил медиҳанд, элементҳои матритса номида мешаванд. Дар ин ҷо $i = \overline{1, m}$ миқдори сатрҳо ва $j = \overline{1, n}$ миқдори сутунҳои матритсаро нишон медиҳанд.

Элементҳои a_{ij} дар буриши сатри i -ум ва сутуни j -ум ҷойгиранд.

Бо ёрии матритсаҳо ифода намудани вобастагиҳои иқтисодӣ қулай мешавад.

Баъзе аз намудҳои матритсаҳоро меорем, ки дар оянда ба мо лозим мешаванд.

Агар миқдори сатрҳои матритса ба миқдори сутунҳои он баробар бошад, яъне агар $m = n$ бошад, матритсаро квадратӣ меноманд. Дар ин маврид адади $m = n$ тартиби матритса номида мешаванд. Элементҳои матритсаи квадратӣ, ки барои онҳо $i = j$ аст, диагонали асосии матритсаро ташкил медиҳанд.

Агар ҳамаи элементҳои дар диагонали асосӣ нахобидаи матритса ба сифр баробар бошад, матритсаи диагоналӣ номида мешавад.

$$D = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix};$$

Матритсаҳои диагоналие, ки дар он ҳамаи элементҳои диагонали асосӣ аз воҳидҳои (якҳо) иборатанд, матритсаи воҳидӣ меноманд.

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix};$$

Матритсаи квадратӣ симметрӣ номидамешавад, ки агар ҳама элементҳои нисбат ба диагонали асосӣ ҷойгиршудаи он баробар бошад, яъне $a_{ij}=a_{ji}$.

Агар ҳамаи элементҳои матритса ба сифр баробар бошад, он гоҳ матритса сифрӣ номида мешавад.

$$O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Матритсахое, ки фақат аз як сатр ё як сутун иборат мебошанд, матритсаи сатр ё матритса – сутун номида мешаванд.

$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \end{pmatrix}$ матритса – сатр

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} \text{ матритса – сутун.}$$

Амалҳои асосӣ бо матритсаҳо гуфта амалҳои ҷамъ, фарқ, зарби матритсаҳо бо адад, зарби матритсаҳо бо матритсахоро меноманд.

1. Суммаи матритсаҳо. Агар ду матритсаҳои тартибашон якхелаи

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \text{ ва } B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

дода шуда бошанд, он гоҳ суммаи ин матритсаҳо гуфта, матритсаи

$$C = A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2n} + b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$$

- ро меноманд, ки элементҳои он ба суммаи элементҳои мувофиқи ин матритсаҳо баробар мебошанд.

Барои суммаи матритсаҳо қонунҳои ҷойивазкунӣ ва пайвасткунӣ ҷой дорад, яъне:

$$A + B = B + A$$

$$(A + B) = A + (B + C)$$

Матритсаи сифрӣ ҳангоми ҷамъи матритсаҳо вазифаи сифрро ҳангоми ҷамъи ададҳо мебозад.

$$A + O = A$$

2. Зарби матритсаҳо бо адад. Ҳосили зарби матритсаи A бо адади M гуфта матритсаеро меноманд, ки ҳар як элементи он бо адади m зарб карда шудааст.

$$M \cdot A = A \cdot M = \begin{pmatrix} Ma_{11} & Ma_{12} & \dots & Ma_{1n} \\ Ma_{21} & Ma_{22} & \dots & Ma_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ Ma_{m1} & Ma_{m2} & \dots & Ma_{mm} \end{pmatrix}$$

3. Фарқи матритсаҳо. Фарқи ду матритсаҳои A ва B аз рӯи формулаи $A - B = A + (-B)$ муайян карда мешавад. Амалҳои сумма ва зарби матритса бо ададро амалҳои хаттӣ бо матритсаҳо меноманд.

4. Зарби матритсаҳо. Зарби матритсаи A ба матритсаи B дар ҳамон вақт муайян аст, ки агар миқдори сутунҳои (матритсаи C – ро меномад) матритсаи якум ба миқдори сатрҳои матритсаи дуюм баробар бошад.

Ҳосили зарби матритсаҳои A ва B гуфта ҳамин гуна матритсаи C – ро меномад, ки ҳар як элементи c_{ij} – и он ба суммаи ҳосили зарби элементҳои сатри i – уми матритсаи A ва элементҳои мувофиқи сутуни j – уми матритсаи B баробар мебошад, яъне

$$c_{ij} = a_{i1} \cdot b_{1j} + a_{i2} \cdot b_{2j} + \dots + a_{in} \cdot b_{jn}$$

Барои матритсаҳои квадратии тартиби дуи

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$$

мувофиқи таъриф навишта метавонем

$$C = A \cdot B = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{pmatrix}$$

Агар матритсаҳои тартибии сеюми

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}$$

дода шуда бошанд, он гоҳ

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32} & a_{11}b_{13} + a_{12}b_{23} + a_{13}b_{33} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{23}b_{32} & a_{21}b_{13} + a_{22}b_{23} + a_{23}b_{33} \\ a_{31}b_{11} + a_{32}b_{21} + a_{33}b_{31} & a_{31}b_{12} + a_{32}b_{22} + a_{33}b_{32} & a_{31}b_{13} + a_{32}b_{23} + a_{33}b_{33} \end{pmatrix}$$

мешавад.

Барои матритсаи A ва B ҳосили зарбҳои AB ва BA муайян бошанд, ҳам умуман $AB \neq BA$ мебошад.

Матритсаҳои A ва B , ки барои онҳо $AB = BA$ аст, матритсаҳои коммутативӣ номида мешаванд.

Барои зарби матритсаҳо ҳосиятҳои зерин ҷой доранд:

1. $M(A+B) = MA + MB$;
2. $A(BC) = (AB)C$;
3. $(A+B)C = AC + BC$;
4. $AE = EA = E$;

Нишон додан мумкин аст, ки агар A ва B матритсаҳои квадратии тарти-

башон якхела бошад, он гоҳ
 $\Delta (AB) = \Delta (A) \cdot \Delta (B)$ чой дорад.

Системаи муодилаҳои хаттӣ. Тадқиқи онҳо. Методҳои асосии ҳалли системаи хаттӣ.

Системаи муодилаҳоро дида мебароем.

$$\begin{cases} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + a_{13} x_3 = b_{11} \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + a_{23} x_3 = b_{22} \\ a_{31} x_1 + a_{32} x_2 + a_{33} x_3 = b_{33} \end{cases} \quad (1)$$

Дар (1) ақаллан яке аз ҳадҳои озод ду нол фарқ кунанд он гоҳ система ғайриякҷинса ва агар онҳо ба нол баробар бошанд, якҷинса номида мешавад. ($b_{11}=b_{22}=b_{33}=0$) системаи (1) – ро чунин табдил додан мумкин аст.

1) Иваз намудани ҷои муодилаҳои система.

2) Зарб намудани муодилаи система ба адади ғайринулӣ.

3) Ҷамъ намудани як муодилаи система бо муодилаи дигари система, ки пешакӣ ба ягон адад зарб карда шудааст. Мо дар се тарзи ҳалли системаи (1) – ро дида мебароем.

а) ҳалли система бо ёрии қоидаи Крамер.

б) ҳалли система бо тарзи Гаусс.

в) ҳалли матритсавии система.

а) Қоидаи Крамер.

Бигзор дар (1) $\Delta \neq 0$ бошад.

Теорема. Агар $\Delta \neq 0$ бошад он гоҳ системаи (1) ҳамеша як ҳал дорад ва ин ҳал бо формулаҳои

$$x_1 = \frac{\Delta_{x1}}{\Delta}, \quad x_2 = \frac{\Delta_{x2}}{\Delta}, \quad x_3 = \frac{\Delta_{x3}}{\Delta} \quad (2)$$

ёфта мешаванд, ки дар ин ҷо

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad \Delta_{x1} = \begin{vmatrix} b_{11} & a_{12} & a_{13} \\ b_{22} & a_{22} & a_{23} \\ b_{33} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$\Delta_{x2} = \begin{vmatrix} a_{11} & b_{11} & a_{13} \\ a_{21} & b_{22} & a_{23} \\ b_{31} & b_{33} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad \Delta_{x3} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_{11} \\ a_{21} & a_{22} & b_{22} \\ a_{31} & a_{32} & b_{33} \end{vmatrix},$$

Δ - муайянкунандаи система ва муайянкунандаҳои Δ_{x1} , Δ_{x2} , Δ_{x3} аз муайянкунандаи система бо роҳи иваз намудани сутунҳои якум, дуюм ва сеюм бо ҳадди озод ҳосил мешавад. Теоремаро исбот мекунем. Нишон медиҳем, ки агар $\Delta \neq 0$ бошад он гоҳ ҳалли (1) ягона буда аз рӯи формулаҳои (2) ёфта мешаванд.

Агар $\Delta = 0$ бошад ва агар яке аз Δ_{x1} , Δ_{x2} , Δ_{x3} аз нол фарқкунанда бошанд.

Пас яке аз баробариҳои (2) маъно надорад ва дар ин ҳолат система ҳал надорад.

Агар $\Delta_{x1} = \Delta_{x2} = \Delta_{x3} = 0$ бошад.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = 0 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = 0 \end{cases} \quad (3)$$

Ин система ҳамеша ҳалли нулӣ дорад.

б) Системаи (1) – ро бо тарзи Гаусс ҳал мекунем. Моҳияти асосии ин метод аз он иборат аст, ки пай дар пай номаълумҳо хориҷ карда мешавад, то вақте, ки як муодилаи якномаълума ҳосил нашавад. Муодилаи якуми системаро асос қабул намуда бо ёрии он x_1 – ро хориҷ мекунем. Барои ин муодилаи якумро аввал ба a_{21} ва муодилаи дуюмро a_{11} зарб намуда аз муодилаи дуюм якумро тарҳ мекунем. Баъд муодилаи якумро ба a_{31} ва муодилаи сеюмро ба a_{11} зарб намуда аз муодилаи сеюм якумро тарҳ мекунем.

Дар натиҷа ҳосил мекунем

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_{11} \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_{22} \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_{33} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_{11} \\ a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_{22} \\ a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_{33} \end{cases}$$

Акнун муодилаи дуюмро асос қабул намуда ин амалиётҳоро такрор намуда номаълуми x_2 – ро хориҷ мекунем.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_{11} \\ a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_{22} \\ a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_{33} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_{11} \\ a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_{22} \\ a_{33}x_3 = b_{33} \end{cases}$$

Аз муодилаи охирин дида мешавад, ки як номаълум боқӣ мондааст. Аз ин муодила x_3 – ро меёбем.

$$x_3 = \frac{b_{33}}{a_{33}}$$

Қимати x_3 – ро ба муодилаи x_2 – ро меёбем.

$$a_{22}x_2 + a_{23} \frac{b_{33}}{a_{33}} = b_{22}$$

$$a_{22}x_2 = b_{22} - \frac{a_{23}b_{33}}{a_{33}} = b_{22}$$

$$x_2 = \frac{b_{22}}{a_{22}}$$

Қиматҳои x_2 ва x_3 – ро ба муодилаи якум гузошта x_1 – ро меёбем.

$$a_{11}x_1 + a_{12} \cdot \frac{b_{22}}{a_{22}} + a_{13} \cdot \frac{b_{33}}{a_{33}} = b_{11}$$

$$a_{11}x_1 = b_{11} - \frac{a_{12}b_{22}}{a_{22}} - \frac{a_{13}b_{33}}{a_{33}}, \quad x_1 = \frac{b_{11}}{a_{11}}$$

в) Системаи (1) – ро ба тарзи матритсавӣ менависем.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{22} \\ b_{33} \end{pmatrix}$$

A X B

$$AX=B$$

$$A^{-1}(AX)=A^{-1} \cdot B$$

$$A \circ X=A^{-1} \cdot B$$

$$X=A^{-1} \cdot B \quad (4)$$

Муодилаи (4) шакли матритсавии системаи (1) мебошад. Аз ин муодила дида мешавад, ки барои он, ки системаи (1) бо татбиқи матритса ҳал карда шавад, ки фоя аст, ки матритсаи баръакси системаро ёфта онро ба матритсаи B зарб занем. Яке аз камбудиҳои ин метод аз он иборат аст, ки онро на ҳамеша татбиқ карда метавонем танҳо дар ҳолате, ки муайянкунандаи система $\Delta \neq 0$ бошад.

БОБИ 3

Функсия. Функсияҳои асосии элементарӣ. Лимити функсия.

Теоремаҳои асосии лимити функсия.

x ва y маҷмӯъҳои ададӣ. Функсия гуфта маҷмӯи f – и ҷуфти ададҳои (x, y) ро меноманд, ки $x \in X$, $y \in Y$ яъне ба ҳар як x танҳо як y мувофиқ меояд.

Инро $y = f(x)$ менависанд. $f(x)$ – қимати функсияи f дар нуқтаи x .

Инъикоси маҷмӯи x ба y дар ин ҳолат $f: x \rightarrow y$.

Соҳаи муайянии функсия гуфта, маҷмӯи қиматҳои x – ро меноманд, ки барои онҳо қимати y муайян аст. Барои функсияҳои $y = kx + b$,

$y = ax^2 + bx + c$, $y = a^x$ соҳаи муайяни $D(f) = R$ мебошад.

$y = \sqrt{f(x)}$, $f(x) \geq 0$

$y = \log_a f(x)$, $f(x) > 0$

Функсия бо се тарз дода мешавад.

а) тарзи аналитикӣ

б) тарзи ҷадвали

в) тарзи графикӣ.

Классификасияи функсия:

функсияи доимӣ $f(x) = c$ функсияи дараҷагӣ x^n , нишондиҳандагӣ a^x , логарифмӣ $\log_a x$, $x > 0$ тригонометрӣ, $\sin x$, $\cos x$, $\tan x$, $\cot x$ функсияҳои ҷаппаи тригонометрӣ, $\arcsin x$, $\arccot x$

$f(-x) = f(x)$ – функсияи ҷуфт.

$f(-x) = -f(x)$ – функсияи тоқ.

Функсияҳои элементарӣ гуфта, функсияҳоеро меноманд, ки ба фоситаи як формулаи $y = f(x)$ дода мешаванд.

Таърифи 1. Адади доимии a лимити бузургии тағирёбандаи x номида мешавад, агар барои адади пешакӣ додашудаи ε чунин адади тағирёбандаи x – ро нишон додан лозим аст, ки нобаробарии $|x - a| < \varepsilon$ қаноат кунонад.

Дар ин ҳолат $\lim x = a$

Таърифи 2. Бигзор функсияи $y = f(x)$ дар атрофии нуқтаи a бошад.

Функсияи $y = f(x)$ ба лимити b ($y \rightarrow b$) майл мекунад, ҳангоми x ба a майл кардан ($x \rightarrow a$) агар барои адади мусбати кифоя хурди $\varepsilon > 0$ чунин адади мусбати δ – ро нишон додан мумкин бошад, ки барои ҳамаи x – ҳо нобаробарии $|x - a| < \delta$.

Теоремаи 1. Лимити суммаи ду, се ва умуман тағирёбандаҳои охиринок ба суммаи ҳудудҳои онҳо баробар аст.

$$\lim (u_1 + u_2 + \dots + u_n) = \lim u_1 + \lim u_2 + \dots + \lim u_n$$

□. Ибтидо барои ду ҷамъшаванда нишон медиҳем. Бигзор:

$$\lim u_1 = a_1 \quad \lim u_2 = a_2$$

Дар асоси таърифи 4 ҳосил мекунем.

$$u_1 = a_1 + \alpha_1 \quad u_2 = a_2 + \alpha_2$$

$$\text{Бинобар ин, } u_1 + u_2 = (a_1 + \alpha_1) + (a_2 + \alpha_2) = a_1 + a_2 + (\alpha_1 + \alpha_2)$$

Азбаски $a_1 + a_2$ - бузургии доимӣ буда $\alpha_1 + \alpha_2$ - бузургии беохир хурд аст, пас

$$\lim (u_1 + u_2) = a_1 + a_2 = \lim u_1 + \lim u_2$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x} \right) = 1 + \frac{2}{\infty} = 1 + 0 = 1$$

нобаробарии

$$|f(x) - b| < \varepsilon \quad \text{қой дошта бошад}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \quad \text{ё}$$

$$f(x) \rightarrow b \quad \text{ҳангоми } x \rightarrow a$$

Таърифи 3. Функцияи $f(x)$ ҳангоми $x \rightarrow a$ ба беохирӣ майл мекунад, яъне бузургии беохир калон аст. Ҳангоми $x \rightarrow a$, агар барои адади мусбати M чунин адади $\delta > 0$ ёфтан мумкин аст, ки нобаробарии $|x - a| < \delta$ баробарии $f(x) > M$ қой дорад.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$

Таърифи 4. Функцияи $\alpha = \alpha(x)$ функцияи беохир хурд номида мешавад, агар ҳангоми $x \rightarrow a$ ё $x \rightarrow \infty$, агар $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \alpha(x) = 0$,

Агар функцияи $y = b + \alpha$ бошад, он гоҳ $\lim y = b$ бошад, он гоҳ $y = b + \alpha$, ки $\alpha = 0$ бузургии беохир хурд.

Теоремаи 2. Ҳудудҳои ҳосили зарби зарбшавандаҳои охирик ба ҳосили зарби ҳудудҳои онҳо баробар аст.

$$\lim (u_1 \cdot u_2 \cdots u_n) = \lim u_1 \cdot \lim u_2 \cdots \lim u_n$$

$$\square. \lim u_1 = a_1, \quad u_1 = a_1 + \alpha_1$$

$$\lim u_2 = a_2, \quad u_2 = a_2 + \alpha_2$$

$$u_1 \cdot u_2 = (a_1 + \alpha_1)(a_2 + \alpha_2) = a_1 \cdot a_2 + a_1 \alpha_2 + a_2 \alpha_1 + \alpha_1 \cdot \alpha_2$$

Ҳосили зарби $a_1 \cdot a_2$ - бузургии доимӣ буда, бузургии $a_1 \alpha_2 + a_2 \alpha_1 + \alpha_1 \alpha_2$ - бузургии беохир хурд мебошад, бинобар ин

$$\lim (u_1 \cdot u_2) = a_1 \cdot a_2 = \lim u_1 \cdot \lim u_2$$

Натиҷа аз теоремаи 2. Зарбшавандаи доимиро аз зери аломати ҳудуд пеш навиштан мумкин аст.

$$\lim (cu) = c \lim u$$

$$\square. \text{Азбаски } c = \text{const} \quad \lim c = c \quad \text{он гоҳ } \lim (cu) = \lim c \cdot \lim u = c \lim u$$

Теоремаи 3. Ҳудудҳои ҳосили тақсими ду функция ба ҳосили тақсими ҳудудҳо баробар мебошад, агар ҳудуди махраҷ нобаробари нол бошад.

$$\lim \frac{u}{v} = \frac{\lim u}{\lim v}, \quad \lim v \neq 0.$$

$$\square. \text{Бигзор } \lim u = a, \quad \lim v = b \neq 0 \quad u = a + \alpha, \quad v = b + \beta$$

$$\frac{u}{v} = \frac{a + \alpha}{b + \beta} = \frac{a}{b} + \frac{a + \alpha}{b + \beta} - \frac{a}{b} = \frac{a}{b} + \frac{ab + b\alpha - ab - a\beta}{b(b + \beta)}$$

$$\frac{u}{v} = \frac{a}{b} + \frac{b\alpha - a\beta}{b(b + \beta)}$$

Касри $\frac{a}{b}$ - адади доимӣ буда, ифодаи $\frac{b\alpha - a\beta}{b(b + \beta)}$ - бузургии беохир хурд би-

нобар ин

$$\lim \frac{u}{v} = \frac{a}{b} = \frac{\lim u}{\lim v}$$

Қоидаҳои ҳисоб намудани ҳудудҳои функсия кушодани номуайяниҳои $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 1^∞ ва ҳоказо.

Агар $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ бошад ва $f(x)$ - бисераъзогӣ.

Дар ин ҳолат суръат ва маҳраҷ ба дараҷаи калонтарини тағирёбанда тақсим карда мешавад.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 5x^2 + 7}{3x^3 - 2x^2 + 4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{5}{x} + \frac{7}{x^3}}{3 - \frac{2}{x} + \frac{4}{x^3}} = \frac{1 - 0 + 0}{3 - 0 + 0} = \frac{1}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \text{ ва } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$$

$$\text{ё } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$$

Дар ин ҳолат бо роҳи табдилдиҳии алгебравӣ номуайяниҳои $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$ - ро кушодан лозим аст.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x-3)}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-3}{x+2} = \frac{2-3}{2+2} = -\frac{1}{4}$$

Барои кушодани номуайяниҳои $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, 0^∞ ва ҳоказо аввал онҳоро ба намуди яке аз номуайяниҳои $\frac{0}{0}$ ё $\frac{\infty}{\infty}$ оварда баъд табдил додан лозим аст.

Ҳудудҳои шоёни диққати яқум ва дуюм.

Теоремаи 1. Ҳудуди нисбати $\frac{\sin x}{x}$ ҳангоми $x \rightarrow 0$ ба 1 баробар аст.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

□. Функсияи $\frac{\sin x}{x}$ ҳангоми $x=0$ номуайян аст. Ҳудудҳои ин функсияро ҳангоми $x \rightarrow 0$ меёбем. Давраи воҳидиро дида мебароем.

Кунҷи марказии $\angle MOB$ – ро бо x ишора мекунем, ки $0 < x < \frac{\pi}{2}$.

Аз расм бевосита ҳосил мекунем. (1) масоҳати $\triangle MOA < \text{мас. } \triangle COA$.

$$\text{Масоҳати } \triangle MOA = \frac{1}{2} OA \cdot MB = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \sin x = \frac{1}{2} \sin x$$

$$\text{Масоҳати сектори } MOA = \frac{1}{2} OA \cdot \overset{\sim}{AM} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot x = \frac{1}{2} x$$

$$\text{Масоҳати } \triangle COA = \frac{1}{2} OA \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \operatorname{tg} x = \frac{1}{2} \operatorname{tg} x$$

Ин қиматҳоро ба (1) мегузорем

$$\frac{1}{2} \sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \operatorname{tg} x$$

ё

$$\sin x < x < \operatorname{tg} x$$

Ба $\sin x$ тақсим мекунем.

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$$

ё

$$1 > \frac{\sin x}{x} > \cos x$$

Ин нобаробарӣ ҳангоми $x > 0$ исбот шуд, агар $x < 0$ бошад $\frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{\sin x}{x}$,

$$\cos(-x) = \cos x \text{ пас } \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1.$$

Бинобар ин тағирёбандаи $\frac{\sin x}{x}$ дар байни ду бузургии мавҷуд аст, ки онҳо ҳудуди баробар доранд ва бинобар ин

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Аз ин формула формулаҳои зеринро ҳосил кардан мумкин аст.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} = 1 \cdot 1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} 1}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}} = \frac{1}{1} = 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin kx}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{k \sin kx}{kx} = k \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin kx}{kx} = k \cdot 1 = k$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha x}{\sin \beta x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha x}{x} \cdot \frac{x}{\sin \beta x} = \alpha \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha x}{\alpha x} \cdot \frac{1}{\beta} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\beta x}{\sin \beta x} = \alpha \cdot 1 \cdot \frac{1}{\beta} \cdot 1 = \frac{\alpha}{\beta}$$

Теоремаи 2. Ҳудуди бузургии тағирёбандаи $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ ҳангоми $n \rightarrow \infty$ ба

адади e майл мекунад.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \approx 2.71828182..$$

Ин формуларо ба намуди умумӣ менависем.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n = e^k$$

Ин формуларо табдил медиҳем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \left| \begin{array}{l} \frac{1}{h} = \alpha, \quad n = \frac{1}{\alpha} \\ n \rightarrow \infty, \quad \alpha \rightarrow 0 \end{array} \right| = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \left(1 + \alpha\right)^{\frac{1}{\alpha}} = e.$$

Мисолҳо:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{5}{n}\right)^n = e^5$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+2}{n}\right)^{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{2}{n}\right)^n\right]^2 = \left(e^2\right)^2 = e^4$$

Таърифи ҳосила. Маънои геометрӣ ва физикии ҳосила.

Қоидаҳои ёфтани ҳосила. Ҳосилаҳои функсияҳои элементарӣ.

Бигзор функсияи $y = f(x)$ дар порчаи додашуда муайян бошад, яъне барои ҳар як қимати x аз ин порча функсияи $y = f(x)$ қимати муайян дошта бошад. Бигзор аргумент x афзоиш гирад. Пас функсия ҳам афзоиш мегирад.

Ҳангоми аргументи x функсия $y = f(x)$ ҳангоми $x + \Delta x$ будан

$y + \Delta y = f(x + \Delta x)$ мешавад. Афзоиши Δy – ро меёбем:

$$y + \Delta y = f(x + \Delta x)$$

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$$

Нисбати афзоиши функсияро бар афзоиши аргумент тартиб медиҳем.

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Ҳудуди ин ифода ро ҳангоми $\Delta x \rightarrow 0$ меёбем

Агар ин ҳудуд вуҷуд дошта бошад, он гоҳ онро ҳосилаи функсияи додашудаи $f(x)$ номида $f'(x)$ ишорат мекунем.

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Таърифи ҳосила. Ҳудуди нисбати афзоиши функсия бар афзоиши аргумент ҳангоми афзоиши аргумент майл карда, ба нол ҳосилаи функсияи $y = f(x)$ номида мешавад.

Ҳосиларо ба шаклҳои зерин тасвир мекунанд.

$$y', y'_x, \frac{dy}{dx}.$$

Умуман барои ёфтани ҳосилаи функсия се қадамро иҷро кардан лозим аст.

1) Ба аргумент афзоиш дода, афзоиши функсияро меёбем.

2) Ҳарду тарафи ифодаи ҳосилшударо ба Δx тақсим мекунем.

3) Ҳангоми $\Delta x \rightarrow 0$ ба ҳудуд мегузorem. Ҳосилаҳои функсияи $y = x^2$ – ро дар асоси таърифи ҳосила меёбем.

Қадами 1. $y + \Delta y = (x + \Delta x)^2$

$$\Delta y = (x + \Delta x)^2 - x^2 = x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2 - x^2$$

$$\Delta y = 2x\Delta x + (\Delta x)^2$$

Қадами 2.
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{2x\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} = \frac{(2x + \Delta x)\Delta x}{\Delta x} = 2x + \Delta x$$

Қадами 3.
$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x + \Delta x) = 2x + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta x = 2x$$

$$y' = 2x$$

Ба ҳамин тариқ ҳосилаи $y = x^2$ дар нуқтаи ихтиёрии x ёфта шуд. Қимати ҳосиларо ҳангоми $x = 2$ меёбем.

$$y'_{x=2} = 2 \cdot 2 = 4$$

Маънои геометрии ҳосила чунин аст:

$$\operatorname{tg} \alpha = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \operatorname{tg} \varphi = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x)$$

$$f'(x) = \operatorname{tg} \alpha$$

Қимати ҳосилаи $f'(x)$ ҳангоми қимати аргументи x ба tg кунчи α баробар аст.

Ҳосилаи функцияи $y=x^n$ $n>0$ ва бутун.

Теоремаи 1. Ҳосилаи функцияи $y=x^n$, n – мусбат ва бутун.

ба nx^{n-1} баробар аст.

агар $y=x^n$, $y'=nx^{n-1}$

Теоремаи 2. Ҳосилаи функцияи $y = \sin x$ ба $\cos x$ баробар аст.

$$y = \sin x, \quad y' = \cos x$$

$$y' = 1 \cdot \cos\left(x + \frac{0}{2}\right) = \cos x$$

Теоремаи 3. Ҳосилаи $\cos x$ ба $-\sin x$ баробар аст.

$$y = \cos x, \quad y' = -\sin x$$

$$y' = -1 \cdot \sin\left(x + 0\right) = -\sin x$$

Теоремаи 4. Ҳосилаи Функцияи $y = \log_a x$ ба $\frac{1}{x} \log_a e$ баробар аст.

$$y' = \frac{1}{x} \log_a e$$

Агар $\log_a e = \frac{1}{\ln a}$ буданаширо ба эътибор гирем он гоҳ

$$y' = \frac{1}{x \ln a} \text{ мешавад.}$$

Теоремаи 5. Ҳосилаи адади доимӣ ба нол баробар аст. Агар $c = \text{const.}$ $c' = 0$

□. Функцияи $y=c$ функцияест, ки барои ҳамаи қиматҳои x қиматаш ба c баробар аст, бинобар ин

$$y + \Delta y = c$$

$$\Delta y = c - c = 0$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = 0, \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 0, \quad y' = 0$$

Теоремаи 6. Ҳосилаи сумма ба суммаи ҳосилаҳо баробар аст.

$$y = u + v, \quad y' = (u + v)' = u' + v'$$

Теоремаи 7. Ҳосилаи ҳосили зарби ду функция ба ҳосилаи функцияи якум зарби дуюм плюс ҳосилаи функцияи дуюм зарби якум баробар аст.

$$y = uv, \quad y' = (uv)' = u'v + v'u$$

Теоремаи 8. Ҳосилаи ҳосили тақсими ду функция ба ҳосилаи суръат зарби махраҷ минус ҳосилаи махраҷ зарби суръат тақсими квадрати махраҷ

баробар аст.

$$\text{яъне } y = \frac{u}{v}, \quad y' = \left(\frac{y}{v} \right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$$

Ҳосилаи функцияи баръакс. Ҳосилаи функцияи мураккаб. Ҳосилаҳои тартиби олий.

Бигзор функция афзуншаванда ва ё камшавандаи $y = f(x)$ дар интегралҳои (а, в) муайян бошад. Функцияи ба ин функция чаппаро дида набароем. Агар u – ро ҳамчун аргумент ва x – ро функция ҳисобем он гоҳ $x = \varphi(y)$ функцияи ба функцияи додашуда чаппа мебошад. Агар функция афзуншавандаи (камшавандаи) $y = f(x)$ дар $[a, b]$ бефосила бошад, ки $f(a) = c$, $f(b) = d$, он гоҳ функцияи баръакси $x = \varphi(y)$ дар $[c, d]$ бефосила ва муайян мебошад.

Теоремаи 1. Агар барои функцияи $y = f(x)$ вучуд дошта бошад, он гоҳ дар нуқтаи y функцияи $x = \varphi(y)$ дорои ҳосилаи $\varphi'(y)$ ва дар нуқтаи x функцияи $y = f(x)$ дорои ҳосилаи $f'(x)$ ки ба $\frac{1}{f'(x)}$ баробар аст.

$$f'(x) = \frac{1}{\varphi'(y)}$$

$$\square. \Delta x = \varphi(y + \Delta y) - \varphi(y)$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{\frac{\Delta x}{\Delta y}} \text{ ифода мекунем.}$$

Азбаски $\varphi(y)$ бефосила аст, $\Delta x \rightarrow 0$, $\Delta y \rightarrow 0$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta y}}$$

$$y'_x = \frac{1}{x'_y} \quad \text{ё} \quad f'(x) = \frac{1}{\varphi'(y)}$$

Ҳосилаи баъзе функцияҳои баръаксро меёбем.

$$1) y = \arcsin x, \quad y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Функцияи баръакси $x = \sin y$ - ро дида мебароем.

$$x = \sin y, \quad x'_y = \cos y$$

$$y'_x = \frac{1}{x'_y} = \frac{1}{\cos y}$$

$$\text{Азбаски } \cos y = \sqrt{1-\sin^2 y} \text{ пас } y'_x = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$2) y = \arccos x, \quad y' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$x = \cos y, \quad x'_y = -\sin y$$

$$y'_x = -\frac{1}{\sin y} = -\frac{1}{\sqrt{1-\cos^2 y}} = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$3) y = \arctg x, y' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$x = tgy, x'_y = \frac{1}{\cos^2 y}$$

$$y'_x = \frac{1}{x'_y} = \cos^2 y = \frac{1}{1+tg^2 y} = \frac{1}{1+x^2}$$

$$4) y = \text{arcctg} x \quad y' = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$x = ctgy, x'_y = -\frac{1}{\sin^2 y}$$

$$y'_x = -\frac{1}{x'_y} = -\sin^2 y = -\frac{1}{1+ctg^2 y} = -\frac{1}{1+x^2}$$

Акнун чадвали ҳосилаҳоро тартиб медиҳем.

$$1. (x^n)' = nx^{n-1}$$

$$8. (\cos x)' = -\sin x$$

$$2. (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$9. (\sec x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$3. (e^x)' = e^x$$

$$10. (\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$4. (a^x)' = a^x \ln a$$

$$11. (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$5. (nx)' = \frac{1}{x}$$

$$12. (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$6. (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$13. (\arctg x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$7. (\sin x)' = \cos x$$

$$14. (\text{arcctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

Қоидаҳои ёфтани ҳосила.

$$1. c' = 0$$

$$4. (uv)' = u'v + v'u$$

$$2. (cu)' = cu'$$

$$5. \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v + v'u}{v^2}$$

$$3. (u+v)' = u'+v'$$

Акнун ҳосилаи функцияи мураккабро дида мебароем.

Бигзор функцияи $y = f(u)$ мураккаб бошад, яъне онро ба намуди зерин тасвир кардан мумкин бошад.

$$y = f(u), \quad u = \varphi(x)$$

Теоремаи 2. Агар функцияи $u = \varphi(x)$ дар нуқтаи x дорои ҳосилаи $u'_x = \varphi'(x)$ ва функцияи $y = f(u)$ дар нуқтаи u дорои ҳосилаи $y'_u = f'(u)$ бошад, пас функцияи $y = f(\varphi(x))$ дар нуқтаи додашуда дорои ҳосилаи $y'_x = f'_u \cdot \varphi'(x)$ мебошад. $y'_x = y'_u \cdot u'_x$

□. Барои қиматҳои муайяни x

$$u = \varphi(x), \quad y = f(u)$$

Ба аргумент афзоиши $x+\Delta x$ медиҳем

$$u + \Delta u = \varphi(\xi + \Delta x) \quad y + \Delta y = F(\xi + \Delta u)$$

Ба ҳамин тариқ афзоиши Δx ба афзоиши Δu мувофиқ меояд, ҳангоми

$$\Delta x \rightarrow 0, \Delta u \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0, \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} = y'_u$$

Аз таърифи лимит истифода мебарем.

$$\frac{\Delta y}{\Delta u} = y'_u + \alpha$$

$$\Delta y = y'_u \Delta u + \alpha \Delta u$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = y'_u \frac{\Delta u}{\Delta x} + \alpha \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = y'_u \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

$$y'_x = y'_u \cdot u'_x$$

Ин аст формулаи ҳосилаи функсияи мураккаб.

Дар асоси ин формула ҷадвали ҳосилаҳоро барои функсияи мураккаб тартиб медиҳем.

$$1. (u^n)' = n u^{n-1} \cdot u'$$

$$8. (\sec u)' = \frac{u'}{\cos^2 u}$$

$$2. (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$$

$$9. (\cot u)' = -\frac{u'}{\sin^2 u}$$

$$3. (e^u)' = u' e^u$$

$$10. (\arcsin u)' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$$

$$4. (\ln u)' = \frac{u'}{u}$$

$$11. (\arccos u)' = -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$$

$$5. (a^u)' = a^u \cdot u' \ln a$$

$$12. (\operatorname{arctg} u)' = \frac{u'}{1+u^2}$$

$$6. (\sin u)' = u' \cos u$$

$$13. (\operatorname{arccot} u)' = -\frac{u'}{1+u^2}$$

$$7. (\cos u)' = -u' \sin u$$

Ҳосилаи функсияи параметрии додашуда.

Бигзор функсияи y аз x ба таври параметрӣ дода шуда бошад.

$$x = \varphi(t) \quad y = \psi(t)$$

Чунин меҳисобем, ки ин функсияҳо дорои ҳосила буда, функсияи $x = \varphi(t)$ дорои функсияи баръакси $t = \Phi(x)$ аст. Он гоҳ функсияи $y = f(x)$ - ро ҳамчун функсияи мураккаби муодилаҳояш ба шакли параметрӣ дода шуда, дида баромадан мумкин аст.

$$y'_x = u'_t \cdot t'_x = \psi'_t \Phi'_x$$

$$\Phi'_x = \frac{1}{\varphi'_t}$$

$$y'_x = \frac{\psi'_t}{\varphi'_t} \quad \text{ё} \quad y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$$

Ин аст ҳосилаи функсия, ки ба шакли параметрӣ дода шудааст.

Ҳосилаҳои тартиби олӣ.

Бигзор функсияи $y = f(x)$ дар порчаи додашуда дифференсиронидашаванда бошад. Ёфтани ҳосила аз ҳосилаи якумро ҳосилаи тартиби дуюм меноманд.

$$y'' = (y')' = f''(x)$$

$$y''' = (y'')' = f'''(x)$$

ва умуман ҳосилаи тартиби n -ум

$$y^{(n)} = (y^{(n-1)})' = f^{(n)}(x)$$

$$(u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)}$$

$$y = u \cdot v, \quad y' = u'v + v'u$$

$$y'' = u''v + u'v' + v''u + v'u' = u''v + 2u'v' + v''u$$

$$y''' = u'''v + v'u'' + u''v' + u'v'' + v'''u + u'v'' + v''u' + u''v' = u'''v + 3u''v' + 3v''u' + uv'''$$

ва умуман

$$y^{(n)} = (uv)^{(n)} = u^{(n)}v + nu^{(n-1)}v' + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2}u^{(n-2)}v'' + \dots + uv^{(n)}$$

БОБИ 4

Дифференциали функция. Қоидаҳои Лопитал. Тадқиқи функция бо ёрии ҳосила.

Бигзор функцияи $y = f(x)$ дар $[a, b]$ дифференсиронидашаванда бошад. Ҳосилаи ин функция дар нуқтаи x -и $[a, b]$ чунин муайян аст.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x)$$

Нисбати $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ ҳангоми $\Delta x \rightarrow 0$ ба адади муайяни $f'(x)$ майл мекунад ва аз ҳосилаи $f'(x)$ бо бузургии беохир хурди α фарқ мекунад.

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x) + \alpha$$

$$\Delta y = f'(x) \Delta x + \alpha \Delta x \quad (1)$$

$$\text{дар ин ҷо } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\alpha \Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha = 0$$

Ба ҳамин тариқ афзоиши Δy аз ду ҷамъшаванда иборат аст, ки якумаш қисми асосии афзоиш мебошад.

Ҳосили зарби $f'(x) \Delta x$ - ро дифференсиалии функция $f(x)$ номида менависем

$$dy = f'(x) \Delta x \quad (2)$$

$$\Delta x = dx, \quad dy = f'(x) dx \quad (3)$$

$$f'(x) = \frac{dy}{dx}$$

пас ҳосилахоро ҳамчун нисбати дифференсиали функция бар дифференсиали аргумент дида баромадан мумкин аст.

$$\Delta y = dy + \alpha \Delta x$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 1 + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\alpha \Delta x}{f'(x) \Delta x} = 1 + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\alpha}{f'(x)} = 1$$

бинобар ин $\Delta y \approx dy$

$$f(x + \Delta x) - f(x) \approx f'(x) \Delta x$$

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x) \Delta x$$

Дар асоси (3) формулаҳои дифференсиалро тартиб медиҳем

$$d(c) = 0$$

$$d(u+v) = du + dv$$

$$d(uv) = vdu + udv$$

Мо ҳангоми ҳисоби ҳудуд номуайяниҳои $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$ - ро бо роҳи табдилди-

ҳии алгебравӣ кушода будем. Акнун ин корро бо ёрии ҳосила мекунем.

Бигзор $f(x)$ ва $\varphi(x)$ дар $[a, b]$ ҳангоми $x=a$ ба нол мубаддал шаванд, яъне $f(a) = 0$, $\varphi(a) = 0$

Нисбати $\frac{f(x)}{\varphi(x)}$ ҳангоми $x=a$ будан номуайян аст, вале ҳангоми $x \neq a$ пурра

маъно дорад. Бинобар ин ба ёфтани ҳудуд ин ифода ҳангоми $x \rightarrow a$ маш-

ғул менависем.

Теоремаи 1. (қоидаи якуми Лопитал)

Бигзор $f(x)$ ва $\varphi(x)$ дар $[a, b]$ хангоми $x=a$ ба нол мубаддал шаванд, он гоҳ агар ҳудуди нисбати $\frac{f'(x)}{\varphi'(x)}$ хангоми $x \rightarrow a$ вучуд дошта бошад, пас ҳудуди

нисбати $\frac{f(x)}{\varphi(x)}$ хангоми $x \rightarrow a$ низ вучуд дорад.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{\varphi'(x)}$$

□. Формулаи Коширо татбиқ мекунем.

$$\frac{f(\xi) - f(a)}{\varphi(\xi) - \varphi(a)} = \frac{f'(\xi)}{\varphi'(\xi)} \quad a < \xi < x$$

Дар асоси шарт $f(a) = \varphi(a) = 0$

$$\frac{f(\xi)}{\varphi(\xi)} = \frac{f'(\xi)}{\varphi'(\xi)}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(\xi)}{\varphi'(\xi)} = \lim_{\xi \rightarrow a} \frac{f'(\xi)}{\varphi'(\xi)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(\xi)}{\varphi'(\xi)} = A$$

$$\text{пас } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(\xi)}{\varphi'(\xi)}$$

Теоремаи 2. Функсияҳои $f(x)$ ва $\varphi(x)$ ва дифференсиронидашаванда буда барои $x \neq a$ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = \infty$ бошад, он гоҳ

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{\varphi'(x)}$$

Тадқиқи функсия бо ёрии ҳосила.

1. Афзуншавӣ ва камшавӣ.

Теоремаи 1. 1) Агар функсияи $f(x)$ дар $[a, b]$ дорои ҳосила буда афзуншаванда бошад, он гоҳ ҳосилаи вай дар $[a, b]$ $f'(x) \geq 0$ аст.

2) Агар $f(x)$ дар $[a, b]$ бефосила ва дифференсиронидашаванда буда $f'(x) > 0$ бошад, барои $a < x < b$, он гоҳ ин функсия дар $[a, b]$ афзуншаванда аст.

□. Бигзор $f(x)$ ва дар $[a, b]$ афзуншаванда бошад, нисбати $\frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$

ро дида мебароем.

Азбаски $f(x)$ - афзуншаванда, он гоҳ

$$f(a + \Delta x) \geq f(a) \quad \text{хангоми } \Delta x > 0$$

$$f(a + \Delta x) \leq f(a) \quad \text{хангоми } \Delta x < 0$$

Дар ҳарду ҳолат $\frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x} \geq 0$ ва бинобар ин $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x} \geq 0$

яъне $f'(x) \geq 0$. Пас функсия афзуншаванда аст. Қисми дуюмро исбот мекунем. Бигзор $f'(x) > 0$ барои ҳамаи қиматҳои x . Ду қимати ихтиёрии x_1 ва x_2 - ро, ки ба $[a, b]$ тааллуқ дорад, дида мебароем. $x_1 < x_2$.

Дар асоси теоремаи Лагранж

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) \quad x_1 < \xi < x_2$$

Дар асоси шарт $f'(x_1) > 0$ бинобар ин $f(x_2) > f(x_1) > 0$ ин маънои онро дорад, ки $f(x)$ - афзуншаванда аст.

Ба монанди ҳамин нишон додан мумкин аст, ки агар $f(x)$ камшаванда дар $[a, b]$ бошад, он гоҳ $f'(x) \leq 0$ дар $[a, b]$. Агар $f'(x) \leq 0$ бошад дар (a, b) функсия камшаванда мебошад.

2. Экстремуми функсия.

Функсияи $f(x)$ дар нуқтаи x_1 дорои максимум аст, ки агар қимати $f(x_1)$ дар тамоми интервал аз қимати функсия калон бошад.

$$f(x_1 + \Delta x) < f(x_1)$$

Функсия дорои минимум аст, агар барои $x = x_2$ $f(x_2 + \Delta x) > f(x_2)$ бошад.

Функсияи $f(x)$, ки дар $[a, b]$ муайян аст. Қиматҳои тах ва min дар дохили $[a, b]$ дорои мешавад.

Теоремаи 2. (Шарти зарурии мавҷудияти тах)

Агар функсияи дифференциронидашавандаи $f(x)$ дар нуқтаи $x = x_1$ дорои максимум ё минимум бошад, он гоҳ дар ин нуқта ҳосила ба нол баробар аст.

$$f'(x_1) = 0$$

□. Бигзор дар нуқтаи $x = x_1$ функсия дорои максимум бошад, он гоҳ

$$f(x_1 + \Delta x) < f(x_1)$$

$$f(x_1 + \Delta x) - f(x_1) < 0$$

$$\text{Дар ин ҳолат } \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x}$$

Ин нисбат ба аломати Δx муайян мешавад.

$$\frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x} > 0, \text{ агар } \Delta x < 0$$

$$\frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x} < 0, \text{ агар } \Delta x > 0$$

$$f'(x_1) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x}$$

агар $\Delta x \rightarrow 0$ манфӣ монад, он гоҳ $f'(x_1) \geq 0$ мешавад.

Агар $\Delta x \rightarrow 0$ мусбат монад $f'(x_1) \leq 0$ мешавад.

Аз ин теорема ба хулосае меоем, ки агар барои ҳамаи қиматҳои x функсия дорои ҳосила бошад, он гоҳ вай дорои экстремум мешавад, агар ҳосила дар ин нуқтаҳо ба нол баробар шавад.

Теоремаи 3. (Шарти кифоягии мавҷудияти экстремум).

Функсияи $f(x)$ дар $[a, b]$ бефосила буда, дорои нуқтаи критикии x_1 бошад.

Агар ҳангоми гузариш ба воситаи нуқтаи x_1 ҳосила аломаташро аз «+» ба «-» иваз кунад, он гоҳ функсия дар ин нуқта дорои тах ва агар ҳосила аломаташро аз «-» ба «+» иваз кунад, он гоҳ функсия дар ин нуқта дорои min аст.

$$\left. \begin{array}{l} f'(x) > 0, \quad x < x_1 \\ f'(x) < 0, \quad x > x_1 \end{array} \right\} \max$$

$$\left. \begin{array}{l} f'(x) < 0, \quad x < x_1 \\ f'(x) > 0, \quad x > x_1 \end{array} \right\} \min$$

Схемаи умумии тадқиқи функция.

Қоидаи зерини тадқиқи функцияи $f(x)$ - ро ба тах ва min.

1. Ҳосилаи функцияро меёбем $f'(x)$
2. $f'(x) = 0$ карда нуқтаҳои критикиро меёбем.

Аломати ҳосиларо дар атрофи нуқтаи критикӣ тадқиқ мекунем

Муқаддима

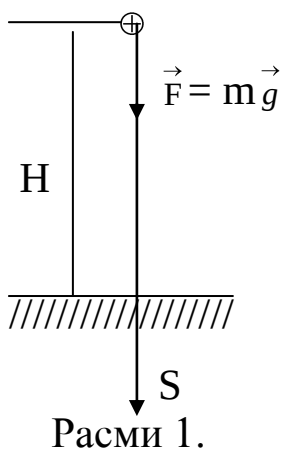
Масъалаҳое, ки ба муодилаҳои дифференсиалии оварда мешаванд

Пеш аз он ки ба таъриф ва мафҳумҳои асосии муодилаҳои дифференсиалии гузарем, аввал масъалаҳои зеринро дида мебароем.

Масъалаи озодафтии ҷисмҳо. Ҷисми массааш m дар зери таъсири қувваи вазнинӣ озод аз баландии H меафтад. Муайян карда шавад, ки ҷисм аз рӯи кадом қонун ҳаракат мекунад.

Ҳал. Тири S – ро ба таври амудӣ (вертикалӣ) чунон равона мекунем, ки ибтидои он бо вазъияти ибтидоии ҷисм мувофиқат кунад. Аз шарти масъала бармеояд, ки ҷисм дар зери қувваи

$t=0$ m вазнинии $\vec{F} = m\vec{g}$ ҳаракат мекунад. Мувофиқи қонуни дуёми Нютон $\vec{F} = m\vec{a}$ навиштан мумкин аст $m \frac{d^2 S}{dt^2} = mg$, ки дар ин ҷо m – массаи ҷисм ва $\frac{d^2 S}{dt^2}$ – шитоби ҷисми ҳаракаткунанда аст. Аз баробарии охири $\frac{d^2 S}{dt^2} = g$ (g – шитоби озодафтии ҷисм) аст.



Баробарии охириро ду маротиба интегронид, ҳосил мекунем

$$\frac{ds}{dt} = gt + C_1, \quad s(t) = \frac{gt^2}{2} + C_1 t + C_2$$

Формулаи охириро қонуни ҳаракати ҷисми озодаафтандаро муайян мекунад. Бояд қайд кард, ки муодилаи $\frac{d^2 S}{dt^2} = g$ ($S'' = g$) **муодилаи дифференсиалии тартиби дуум ном дорад.**

Масъала. Хати қачи $y = \varphi(x)$ аз нуқтаи $A(1; 2)$ мегузарад. Ҳар як расанда ба ин хати қач хати ростии $y = 1$ -ро дар нуқтае мебурад, ки абсиссаи он ба дучандаи абсиссаи нуқтаи расиш баробар аст. Хати қачи $y = \varphi(x)$ ёфта шавад.

Ҳал. Бигузор $M(x; y)$ – нуқтаи ихтиёрӣ дар хати қачи додашуда бошад. Муодилаи расандае, ки аз ин нуқта ба хати қач мегузарад, намуди зеринро дорад:

$$Y - y = \frac{dy}{dx} (X - x),$$

ки дар ин ҷо X, Y – координатаҳои нуқтаи расиш мебошад. Файр аз ин, расанда хати ростии $y = 1 - x$ – ро дар нуқтаи абсиссааш $2x$ мебурад, пас

$$1 - y = \frac{dy}{dx} (2x - x), \quad x \frac{dy}{dx} = 1 - y.$$

(Муодилаи охирон **муодилаи дифференциалӣ** аст.)

Тағирёбандаҳоро ҷудо намуда, баъд муодилаи охиронро интегронида, ҳосил мекунем $y - 1 = \frac{C}{x}$. Хати қачи дода шуда аз

нуқтаи $A(1; 2)$ мегузарад, пас $C=1$ аст. Аз ин ҷо $y=1+\frac{1}{x}$ -

муодилаи хати қачи дода шуда мебошад.

Чи хеле, ки маълум аст бисёр масъалаҳои геометрӣ, физикӣ, химиявӣ ва техникӣ ба муодилаҳои оварда мешаванд, ки онҳоро дар математика **муодилаҳои дифференциалӣ** меноманд.

Мафҳуми муодилаи дифференциалӣ ва ҳалли он (мафҳумҳои асосии умумӣ)

Муодилае, ки вобастагии аргумент x , функсия y ва ҳосилаҳои функсия $y', y'', \dots, y^{(n)}$ – ро дар бар мегирад, **муодилаи дифференциалӣ** номида мешавад. Умуман, агар соддатар карда гӯем: муодилае, ки дар он ҳосилаи функсия мавҷуд аст, муодилаи дифференциалӣ номида мешавад. Агар ин таърифро ба таври рамзӣ (символӣ) ифода кунем, он намуди зеринро дорад

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

Мисолҳо. 1. $y' - xy = 0$.

$$2. y'' - y'x = 0.$$

$$3. y^{(v)} - \sin x = 0.$$

$$4. y''' - y'' = 0.$$

Бояд қайд кард, ки муодилаи дифференциалӣ ба таври ошкор метавонад аргумент x ва функсия y -ро надошта бошад, лекин ҳатман бояд ҳосилаи функсияро дошта бошад. (Дар акси ҳол муодилаи дифференциалӣ шуда наметавонад).

Агар функсияи ба муодилаи дифференциалӣ дохилшаванда фақат функсияи яктағирёбандаи x бошад, он гоҳ ин гуна

4

муодилаҳоро муодилаҳои дифференсиалии оддитарин ё соддатарин меноманд.

Дар ин китоб мо фақат чунин муодилаҳоро дида мебароем.

Тартиби муодилаи дифференциалӣ. Тартиби муодилаи дифференциалӣ гуфта, тартиби калонтарини ҳосилаеро, ки ба муодила дохил аст, меноманд.

- Мисолҳо. 1. $y'' - y'x = 0$ – муодилаи тартиби дуюм .
 2. $y' - \sin x = 0$ – муодилаи тартиби якум .
 3. $y''' - x y' = 0$ - муодилаи тартиби сеюм .

Ҳал ё интеграли муодилаи дифференциалӣ гуфта, ҳаргуна функцияеро меноманд, ки ҳангоми дар муодила гузоштан онро қаноат кунад.

- Мисолҳо. 1. Функцияи $y = x^3 + 1$ ҳалли муодилаи $y' - 3x^2 = 0$ мешавад, чунки $(x^3 + 1)' - 3x^2 = 0$ аст.
 2. Функцияи $y = \sin x$ ҳалли муодилаи $y''' + \cos x = 0$ мешавад, чунки $(\sin x)''' + \cos x = 0$ аст.

Ҳалли умумии муодилаи дифференсиалии тартиби n-ум гуфта, функцияеро меноманд, ки муодилаи додашударо, ҳангоми ба он гузоштани ин функция ба айният табдил диҳад, яъне функцияи намуди $y = \varphi(x, C_1, C_2, \dots, C_n)$ доштаро меноманд, ки дар ин ҷо $C_1, C_2, \dots, C_n$ – доимӣҳои ихтиёрӣ мебошанд.

Агар ин функция намудаш ноошкор, яъне

$\Psi(x, C_1, C_2, C_3, \dots, C_n) = 0$ бошад, он гоҳ онро **интегралҳои умумии муодилаи дифференциалӣ** мегӯянд.

Ҳалли хусусии муодилаи дифференциалӣ гуфта, ҳалҳоеро меноманд, ки агар ҳангоми ба ҷои доимӣҳои $C_1, C_2, C_3, \dots, C_n$ дар ҳалли умумӣ гузоштани қиматҳои алоҳида (конкретӣ), ҳосил шавад.

Таърифҳои ҳалли умумӣ ва ҳалҳои хусусии муодилаҳои дифференсиалиро дар оянда вобаста ба тартиби муодила муайян мекунем.

Масъалаи интегронидани муодилаи дифференциалӣ. Амали ёфтани ҳалли муодилаи дифференсиалиро интегронидани ин муодила меноманд. Агар ҳалли муодиларо ба воситаи функцияҳои элементарӣ ифода кардан мумкин бошад, он гоҳ мегӯянд, ки муодила дар маҷмӯи функцияҳои элементарӣ

5

интегронидашаванда аст. Агар муодила дар маҷмӯи функцияҳои элементарӣ интегронида нашавад ва ҳалҳои он ба воситаи интегралҳои номуайян аз функцияҳои элементарӣ ифода карда шавад, он гоҳ мегӯянд, ки муодила дар квадратура интегронида шудааст.

Амали аз функсия интегралӣ номуайян гирифташро квадратура меноманд. Масалан, ҳамаи ҳалҳои муодилаи

$$y' = \frac{\cos x}{x} \quad \text{ба воситаи формулаи}$$

$$y = \int \frac{\cos x}{x} dx + C \quad \text{ёфта мешавад.}$$

Аз нуқтаи назари геометрии интегралӣ умумии муодилаи дифференсиалӣ оилаи (дастаи) ҳалҳои қачи аз доимии C вобаста бударо дар ҳамвории координатӣ дар бар мегирад. Ин ҳалҳои қачро ҳалҳои қачи интегралӣ муодилаи дифференсиалӣ додашуда меноманд. Ба ҳар як интегралӣ хусусӣ як ҳати қач мувофиқ меояд, ки он аз нуқтаи додашудаи ҳамворӣ мегузарад.

Намуди нормалӣ муодилаи дифференсиалӣ.

Агар муодилаи додашудаи $F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ – ро ба намуди $y^{(n)} = F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)})$ навиштан мумкин бошад, пас навишти охиринро шакли (намуди) нормалӣ муодилаи тартиби n – ум меноманд.

Масалан, намуди нормалӣ муодилаи $y' - xy' - x^2 = 0$ муодилаи

$$y' = \frac{x^2}{1-x} \quad \text{мебошад.}$$

БОБИ 5

Муодилаи дифференсиалии тартиби якум

§1. Муодилаи дифференсиалии тартиби якум ва ҳалли он (мафҳумҳои асосӣ)

Муодилаи дифференсиалии тартиби якум намуди зеринро дорад

$$F(x, y, y') = 0. \quad (1)$$

Намуди нормалии муодилаи (1) чунин аст (агар муодиларо нисбат ба y' ҳал кардан мумкин бошад):

$$y' = F(x, y). \quad (2)$$

Функсияи $y = y(x)$, ки дар интервали (a, b) муайян ва дорои ҳосила мебошад, ҳалли муодилаи (1) мешавад, агар онро қаноат кунад, яъне $F(x, y(x), y'(x)) = 0$.

Масъалаи Кошӣ.

Дар аксарияти масъалаҳое, ки ба муодилаи дифференсиалии тартиби якум оварда мешавад, талаб карда мешавад, ки ҳалле ёфта шавад, ки ҳангоми дода шудани қимати тағирёбандаи ново-баста, функсия қимати додашударо қабул кунад. Ин ҳел масъала-ро масъалаи ибтидоӣ ё ки масъалаи Кошӣ меноманд.

Агар муодилаи дифференсиалии тартиби якум ба намуди (2) дода шуда бошад, он гоҳ масъалаи Кошӣ барои он чунин мешавад: ҳалли $y = y(x)$ -и муодилаи (2) ёфта шавад, ки шарти ибтидоии (шарти Кошии) $y = y_0$, ҳангоми $x = x_0$ буданро, қабул кунад.

Шарти ибтидоиро ба намуди $y(x_0) = y_0$ ё $y(x) \big|_{x=x_0} = y_0$

навиштан мумкин аст. Ҳангоми $x = x_0$ будан, бояд функсияи y ба y_0 баробар шавад, инро шарти ибтидоӣ меноманд ва ба наму-ди $y \big|_{x=x_0} = y_0$ ҳам, ишорат мекунанд.

Ба таври геометрӣ: ёфтани хати қачи интегралӣ мебошад, ки аз нуқтаи (x_0, y_0) мегузарад.

Таърифи 1. Ҳалли умумии муодилаи дифференсиалии тартиби якум гуфта, функсияи $y = \varphi(x, C)$ – ро меноманд, ки аз як доимии C вобаста буда, шартҳои зеринро қаноат кунад:

7

а) ин функсия ҳангоми қимати конкретии дилхоҳ қабул намудани доимии C муодилаи дифференсиалиро қаноат кунад;

б) новобаста аз ҷиғунагии шарти ибтидоӣ $y = y_0$ ҳангоми

$x = x_0$ будан ($y|_{x=x_0} = y_0$), чунин доимии $C = C_0$ ёфта шавад, ки функцияи $y = \varphi(x, C_0)$ шarti ибтидоии додaшударo қаноат кунад.

Қайд мекунем, ки агар ҳалли умумӣ намуди ноошкор, яъне $\Phi(x, y, C) = 0$ -ро дошта бошад, он гоҳ онро интегрaли умумии муодилаи дифференсиалӣ меноманд.

Таърифи 2. Агар дар ҳалли умумӣ ба ҷои қимати доимии C қимати ҷудогонаи $C = C_0$ – ро гузорем, он гоҳ функцияи

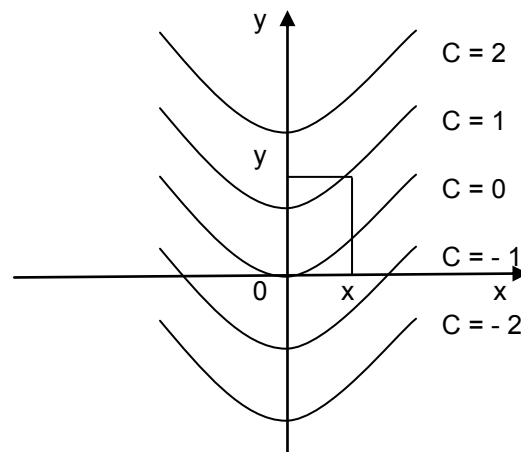
$y = \varphi(x, C_0)$ ҳалли хусусии муодилаи дифференсиалии тартиби якум номида мешавад.

Баробарии $\Phi(x, y, C_0) = 0$ бошад, интегрaли хусусии муодилаи дифференсиалӣ номида мешавад.

Мисол. Ҳалли умумии муодилаи $y' - x^2 = 0$ гурӯҳи функцияҳои $y = \frac{x^3}{3} + C$ мешавад (агар дар муодила ба ҷои y гузорем, он гоҳ онро қаноат мекунад). Акнун, ҳалли хусусии муодилаи додашуда, ки шarti ибтидоии $y|_{x=-1} = \frac{2}{3}$ -ро қаноат мекунад, меёбем. Мувофиқи шарт, ҳангоми $x = -1$ будан, бояд $y = \frac{2}{3}$ шавад, пас

$$\frac{2}{3} = \frac{(-1)^3}{3} + C, \quad C = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1. \text{ Аз ин ҷо, ҳалли хусусии шarti додашуда}$$

қаноаткунанда функцияи $y = \frac{x^3}{3} + 1$ мебошад.



Расми 2

8

Чи хеле, ки дар муқаддима қайд кардем аз нуқтаи назари геометрии интегрaли умумии (ҳалли умумии) муодилаи дифференсиалӣ оилаи (дастаи) хатҳои қатъро дар ҳамвории координатӣ ифода мекунад (расми 2).

Ҳалли хусусӣ бошад, ҳангоми қимати ҷудогона қабул кардани доимии C мебошад ($C = C_0$) ва ба таври геометрӣ онро нишон медиҳад, ки хати қачи ҷудогона аз нуқтаи (x_0, y_0) мегузарад. Дар расми 2 ҳангоми $C = 1$ будан, хати қач аз нуқтаи (x_0, y_0) мегузарад.

Маънои геометрии муодилаи дифференсиалии тартиби якум ва ҳалли он. Майдони самтҳо. Изоклинҳо.

Фарз мекунем, ки муодилаи дифференсиалии тартиби якум дода шудааст

$$\frac{dy}{dx} = F(x, y) \quad (2')$$

ва бигузор функсияи $y = \varphi(x, C)$ ҳалли умумии он бошад. Ба таври геометрӣ ин дастаи (гурӯҳи) хатҳои қачи интегралӣ дар ҳам-вории хоу мебошад.

Ба мо маълум аст, ки $y'(x) = \frac{dy}{dx} = \operatorname{tg} \alpha$ аст, ки дар ин ҷо α – кунҷи байни расанда ба хати қач дар нуқтаи (x, y) ва тири ox мебошад.

Дар асоси ҷумлаи охирин (2') – ро чунин навиштан мумкин аст

$$\operatorname{tg} \alpha = f(x, y(x)). \quad (3)$$

Муодилаи (2') барои ҳар як нуқтаи $M(x, y)$ коэффитсенти кунҷии расандаро ба хати қачи интегралӣ муайян мекунад. Ба таври дигар гӯем, муодилаи дифференсиалии (2') маҷмӯи самтҳоро муайян мекунад, ё мегӯянд, ки вай майдони самтҳоро дар ҳам-вории хоу муайян мекунад.

Барои муодилаи дифференсиалии (1) ҷои геометрии нуқтаҳое, ки барои онҳо шарти $\frac{dy}{dx} = k = \operatorname{const}$ иҷро мешавад, **изоклини** муодилаи дифференсиалии дода шуда, номида мешавад.

Ҳангоми қиматҳои гуногун қабул кардани k изоклинҳои гуногун ҳосил мешавад ва аз муодилаи (2') бармеояд, ки муодилаи онҳо намуди $f(x, y) = k$ -ро дорад.

Масалан, барои муодилаи дифференсиалии $\frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$,

9

муодилаи изоклин $x^2 + y^2 = k$ мешавад.

Барои муодилаи $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$, муодилаи изоклин $\frac{y}{x} = k$ ё $y = kx$ аст.

Масъалаи мавҷудият ва ягонагии ҳалли муодилаи дифференсиалӣ яке аз масъалаҳои асосии назарияи муодилаҳои дифференсиалӣ мебошад.

Акнун, барои муодилаи дифференсиалии тарихи якум теоремаи мавҷудият ва ягонагии ҳалли онро бе исбот меорем.

Теоремаи Пикар. Агар дар муодилаи

$$y' = f(x, y)$$

функсияи $f(x, y)$ ва ҳосилаи хусусии $\frac{df}{dy}$ дар ягон соҳаи D – и ҳамвории хоу, ки нуқтаи (x_0, y_0) – ро дарбар мегирад, бефосила бошад, он гоҳ ҳалли ягонаи ин муодила $y = \varphi(x)$ мавҷуд аст, ки шарти $y = y_0$, ҳангоми $x = x_0$ буданро, қабул мекунад.

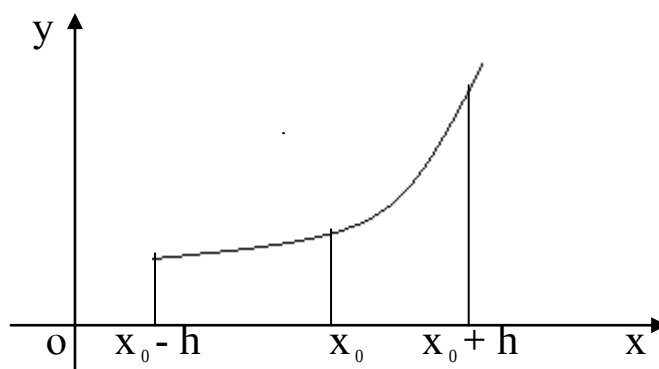
Ба таври дигар гӯем, масъалаи Кошӣ:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y \Big|_{x=x_0} = y_0,$$

ҳалли ягона дорад, агар чунин атрофи нуқтаи x_0 (расми 3),

$$|x - x_0| < h$$

ёфта шавад, ки дар он ҳалли $y = y(x, x_0, y_0)$ муайян бошад.

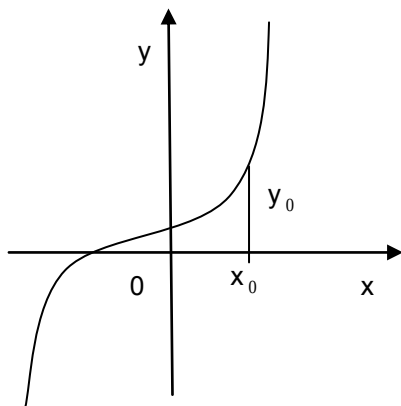


Расми 3.

Мисол. Барои муодилаи $y' = 3x^2$ масъалаи Кошӣ бо шарти ибтидои дилхоҳи x_0 ва y_0 ҳалли ягона дорад. Дар ҳақиқат, ҳамаи ҳалҳои ин муодила дар формулаи $y = x^3 + C$ мавҷуд аст.

Дар ин ҷо ба ҷои x ва y қиматҳои x_0 ва y_0 – ро гузошта, ҳо-сил мекунем $y_0 = x_0^3 + C$, $C = y_0 - x_0^3$.

Ҳалли муодила намуди $y = x^3 + y_0 - x_0^3$ – ро мегирад. Дигар ҳалҳо бо шarti ибтидоии x_0 ва y_0 мавҷуд нест (расми 4).



Расми 4.

§ 2. Муодилаи дифференсиалии тартиби якум, ки функсияи ёфташавандаро ба таври ошкор надорад

Муодилаи дифференсиалии зеринро дида мебароем

$$\frac{dy}{dx} = f(x), \quad (1)$$

ё

$$y' = f(x). \quad (1')$$

Фарз мекунем, ки тарафи рости ин муодила дар интервали (a, b) бефосила аст. Ҳарду тарафи муодилаи (1) – ро ба dx зарб намуда, ҳосил мекунем

$$dy = f(x) dx.$$

Аз ҳарду тарафи баробарии охирин интеграл гирифта, ҳосил мекунем. (Ба мо маълум аст, ки ҳамаи функсияҳои ибтидоӣ барои функсияи $f(x)$ дар формулаи зерин мавҷуд аст):

$$y = \int f(x) dx + C \quad (a < x < b), C = \text{const}.$$

Функсияи $y = F(x) + C$, ки дар ин ҷо $F(x)$ функсияи ибтидоӣ аст, ҳалли умумии муодилаи (1) мебошад.

Мисолҳо: 1. Ҳалли умумии муодилаи дифференсиалии

$$\frac{dy}{dx} = x^2 + x \quad \text{ёфта шавад.}$$

Ҳал. Ҳарду тарафи муодиларо ба dx зарб мекунем

$$dy = (x^2 + x) dx.$$

Аз ҳарду тараф интеграл мегирем

$$\int dy = \int (x^2 + x) dx,$$

$$y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + C, \quad C - \text{const}.$$

Баробарии охирин ҳалли умумии муодилаи дода шуда мебошад.

2. Ҳалли умумии муодилаи зеринро ёбед ва аз он ҳалле, ки шарт-и ибтидоии $y_0 = 2$ ҳангоми $x_0 = 1$ буданро, қаноат мекунад, ҷудо карда шавад

$$y' = x^2 - 3.$$

Ҳал. Маълум аст, ки $y' = \frac{dy}{dx}$ аст, пас $\frac{dy}{dx} = x^2 - 3$. Ҳарду тарафи муодиларо ба dx зарб зада, ҳосил мекунем

$$dy = (x^2 - 3) dx.$$

Акнун, муодиларо интегронида, ҳосил мекунем

$$\int dy = \int (x^2 - 3) dx,$$

$$y = \frac{x^3}{3} - 3x + C - \text{ҳалли умумии муодилаи дода шуда аст.}$$

Акнун, ҳалли хусусие, ки шарт-и додашударо қаноат мекунад, меёбем.

Мувофиқи шарт, ҳангоми $x_0 = 1$ будан, $y_0 = 2$ аст, пас дар ҳалли умумӣ ба ҷои тағирёбандаҳои x ва y гузошта, ҳосил мекунем:

$$2 = \frac{1^3}{3} - 3 \cdot 1 + C. \text{ Аз ин ҷо, } C = \frac{14}{3} \text{ аст, пас ин қиматро дар ҳалли}$$

умумӣ гузошта, ҳалли хусусиро меёбем

$$y = \frac{1}{3}x^3 - 3x + \frac{14}{3}.$$

§ 3. Муодилаи дифференсиалии тартиби якум, ки тағирёбандаи новобастаро ба таври ошкор надорад
Муодилаи дифференсиалии намуди зеринро дида мебароем

$$\frac{dy}{dx} = f(y). \quad (1)$$

Барои ҳал намудани муодилаи (1) онро ба намуди зерин менависем

$$\frac{dy}{f(y)} = dx, \quad (f(y) \neq 0). \quad (2)$$

Акнун, аз ҳарду тарафи муодилаи (2) интеграл мегирем

$$\int \frac{dy}{f(y)} = \int dx.$$

$$\text{Аз ин ҷо,} \quad x = \int \frac{dy}{f(y)} + C,$$

12

$$\text{ё ки } x = F(y) + C. \quad (3)$$

Дар ин ҷо $F(y)$ функсияи ибтидоӣ барои функсияи зеринтегралӣ мебошад. Баробарии (3) ҳалли умумии муодилаи дифференсиалии (1) мебошад.

Мисол. Ҳалли умумии муодилаи зерин ёфта шавад $y' = y^3$.

Ҳал. Маълум аст, ки $y' = \frac{dy}{dx}$ аст, пас $\frac{dy}{dx} = y^3$. Аз ин ҷо, муодиларо чунин менависем $\frac{dy}{y^3} = dx$ (ба dx зарб намуда ба y^3 тақсим намудем). Акнун, аз ҳар ду тарафи муодила интеграл мегирем

$$\begin{aligned}\int \frac{dy}{y^3} &= \int dx, \\ \int y^{-3} dy &= \int dx, \\ \frac{y^{-2}}{-2} &= x + C, \\ -\frac{1}{2y^2} &= x + C,\end{aligned}$$

$x = -\frac{1}{2y^2} - C$ – ҳалли умумии муодилаи додашуда мебошад.

§ 4. Муодилаи дифференсиалии тағирёбандаҳои ҷудошуда

Фарз мекунем, ки муодилаи дифференсиалӣ намуди зеринро дошта бошад

$$\frac{dy}{dx} = f_1(x) \cdot f_2(y). \quad (1)$$

Маълум аст, ки функсияи f_1 фақат аз x ва f_2 фақат аз y вобаста аст. Ҳарду тарафи муодилаи (1) – ро ба dx зарб ва ба $f_2(y)$ тақсим намуда, ҳосил мекунем (албатта $f_2(y) \neq 0$ аст)

$$\frac{dy}{f_2(y)} = f_1(x) dx. \quad (2)$$

Аз ҳарду тарафи баробарии (2) интеграл гирифта, интегралҳои умумии муодилаи (1) – ро ҳосил мекунем

$$\int \frac{dy}{f_2(y)} = \int f_1(x) dx.$$

Муодилае, ки намуди зеринро дорад, муодилаи дифференсиалии

13

тағирёбандааш ҷудошуда меноманд

$$M(x) dx + N(y) dy = 0 \quad (3)$$

(функсияи назди dx фақат ва x ва функсияи назди dy фақат аз y вобаста аст).

Акнун, муодилаи (3) – ро интегронида, ҳосил мекунем

$$\int M(x) dx + \int N(y) dy = 0, \\ \varphi(x) + \psi(y) = C, \quad C - \text{const}. \quad (4)$$

Баробарии (4) интегралҳои умумии муодилаи дифференсиалии (3) мебошад.

Мисол. Муодилаи зерин ҳал карда шавад

$$(4x - 1) dx + (3y^2 + 5) dy = 0.$$

Ҳал. Аз ҳарду тарафи муодила интеграл мегирем

$$\int (4x - 1) dx + \int (3y^2 + 5) dy = C, \\ 4 \frac{x^2}{2} - x + 3 \frac{y^2}{3} + 5y = C, \\ 2x^2 - x + y^3 + 5y = C.$$

Баробарии охирин, интегралҳои умумии муодилаи дода шуда мебошад.

§ 5. Муодилаи дифференсиалии тағирёбандаҳояш ҷудошаванда

Муодилаи намуди зеринро, муодилаи дифференсиалии тағирёбандаҳояш ҷудошаванда меноманд

$$M_1(x) N_1(y) dx + M_2(x) N_2(y) dy = 0. \quad (1)$$

Аввал ин муодиларо ба намуди муодилаи тағирёбандаҳояш ҷудошуда меорем. Барои ин ҳамаи аъзоҳои онро ба $N_1(y) \cdot M_2(x)$ тақсим мекунем (албатта дар назар аст, ки $N_1(y) \neq 0$, $M_2(x) \neq 0$)

$$\frac{M_1(x) N_1(y)}{N_1(y) \cdot M_2(x)} dx + \frac{M_2(x) N_2(y)}{N_1(y) \cdot M_2(x)} dy = 0, \\ \frac{M_1(x)}{M_2(x)} dx + \frac{N_2(y)}{N_1(y)} dy = 0.$$

Баробарии охиринро интегронида, ҳосил мекунем

$$\int \frac{M_1(x)}{M_2(x)} dx + \int \frac{N_2(y)}{N_1(y)} dy = C, \\ \varphi(x) + \psi(y) = C, \quad C - \text{const}. \quad (2)$$

Баробарии (2) интегралҳои умумии муодилаи (1) мебошад.

14

Мисол. Муодилаи дифференсиалии зерин ҳал карда шавад

$$x(1+y^2) dx + y(1+x^2) dy = 0.$$

Ҳал. Ҳар ду тарафи муодиларо ба ифодаи $(1+x^2)(1+y^2)$ тақсим намуда, тағирёбандаҳоро ҷудо мекунем

$$\frac{x}{1+x^2} dx + \frac{y}{1+y^2} dy = 0.$$

Муодилаи охиринро интегронида, ҳосил мекунем

$$\int \frac{x dx}{1+x^2} + \int \frac{y dy}{1+y^2} = \ln C,$$

$$\frac{1}{2} \int \frac{d(1+x^2)}{1+x^2} + \frac{1}{2} \int \frac{d(1+y^2)}{1+y^2} = \ln C,$$

$$\frac{1}{2} \ln |1+x^2| + \frac{1}{2} \ln |1+y^2| = \ln C,$$

$$\ln(1+x^2) + \ln(1+y^2) = \ln C^2,$$

$$\ln(1+x^2)(1+y^2) = \ln C^2,$$

$$(1+x^2)(1+y^2) = C^2.$$

Баробарии охирин, интегралҳои умумии муодилаи дода шуда мебошад.

Аз ҳар як нуқтаи ҳамворӣ, ки аз ибтидои координат фарқ мекунад, фақат якто хати қачи интегралҳои муодилаи дода шуда мегузарад. Ба осонӣ дида мешавад, ки хатҳои қачи интегралӣ намуди зеринро дорад

$$y = \frac{C}{x} \quad (x \neq 0),$$

$$x = 0 \quad (y \neq 0).$$

Нуқтаи (0;0) нуқтаи махсуси муодилаи дифференсиалии дода шуда мебошад.

Ҳалли махсуси муодилаи дифференсиалӣ аз ҳалли умумии он ҳангоми қимати конкретӣ қабул кардани доимии C ҳеҷ вақт ҳосил карда намешавад, ҳатто ҳангоми $C \rightarrow \pm \infty$ кардан ҳам (вале ҳангоми $C = C(x)$ будан, ҳосил кардан мумкин аст).

Агар тарафи рости муодилаи (1) дар соҳаи дода шуда ҳамаи шартҳои теоремаи Пикарро қаноат кунад, он гоҳ маълум аст, ки ин муодила ҳалли махсус надорад. Агар тарафи рости муодилаи (1) $f(x, y)$ нисбати x ва y дар соҳаи дода шуда, бефосила буда ва ҳосилаи хусусӣ нисбат ба y дошта бошад, он гоҳ ҳалли махсус танҳо дар хатҳои қачи $y = \varphi(x)$, ки дар ҳамаи нуқтаҳои он $\frac{df}{dy}$ ба

беохирӣ баробар мешавад: $\left. \frac{df}{dy} \right|_{y=\varphi(x)} = \infty$ метавонад, мавҷуд

бошад.

Мисол. Ҳалли умумии муодилаи $y' = 2\sqrt{y}$ функцияи $y = (x - C)^2$ ($x > C$) мешавад (ҳангоми $y > 0$ бадан). Маълум аст, ки тарафи рости муодила дар соҳаи дода шуда бефосила аст ва ҳосилаи хусусиаш нисбат ба y : $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{y}}$, ҳангоми $y = 0$ будан ба беохирӣ баробар мешавад, яъне дар нуқтаҳои тири x . Бинобар ин, танҳо функцияи $y = 0$ ҳалли махсуси муодилаи дода шуда мебошад. Барои он ки ин функция ҳалли махсуси муодилаи дода шуда бошад, бояд аввал он ҳалли муодилаи дода шуда шавад; дуюм дар ҳар як нуқтаи ин ҳал шартҳои ягонагии ҳалли масъалаи Коши иҷро нашавад. Ҳардуи ин шартҳо иҷро мешавад, бинобар ин, функцияи $y = 0$ (тири x) ҳалли махсуси муодилаи дода шуда мешавад.

Акнун, фарз мекунем, ки интегралҳои умумии муодилаи (1)

16

$$\Phi(x, y, C) = 0 \quad (2)$$

ёфта шудааст. Маълум аст, ки дар ҳар як қимати ҷудогонаи доимии C муодилаи (2) хатҳои қачи интегралиро дар ҳамвории хоу ифода мекунад. Умуман, муодилаи (2) маҷмӯи (дастай) хатҳои қачро ифода мекунад.

Таърифи 3. Хати L қаткунандаи оилаи (дастай) хатҳои қачи якпараметра номида мешавад, агар ҳар як нуқтаи ин хат ба ин ё он хати дастай хатҳо расиш дошта бошад, инчунин, ба ҳар як нуқтаи гуногуни ин хат хатҳои гуногуни дастай хатҳо расиш доранд.

§ 7. Функцияи якҷинса. Муодилаи дифференсиалии тартиби якуми якҷинса

Таърифи 1. Функцияи $f(x, y)$ функцияи якҷинсаи дараҷаи n -ум номида мешавад, агар барои дилхоҳ λ айнияти зерин ҷой дошта бошад

$$f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^n f(x, y).$$

Мисол.1. Функцияи $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ функцияи якҷинсаи дараҷаи якум мебошад, чунки

$$f(\lambda x, \lambda y) = \sqrt{(\lambda x)^2 + (\lambda y)^2} = \sqrt{\lambda^2(x^2 + y^2)} = \lambda \sqrt{x^2 + y^2} = \lambda f(x, y) \text{ аст.}$$

2. Функцияи $f(x, y) = \frac{x}{y} - e^{\frac{x}{y}}$ функцияи якҷинсаи дараҷаи нол мебошад, чунки

$$f(\lambda x, \lambda y) = \frac{\lambda x}{\lambda y} - e^{\frac{\lambda x}{\lambda y}} = \frac{x}{y} - e^{\frac{x}{y}} = f(x, y).$$

Таърифи 2. Муодилаи дифференсиалии тартиби якуми $y' = f(x, y)$ якҷинса номида мешавад, агар функцияи $f(x, y)$ нисбати тағирёбандаҳои x ва y функцияи якҷинсаи дараҷааш нол бошад.

Ҳалли муодилаи якҷинса.

Агар дар баробарии $f(\lambda x, \lambda y) = f(x, y)$ гузориши $\lambda = \frac{1}{x}$ - ро истифода барем, он гоҳ $f(x \cdot \frac{1}{x}, y \cdot \frac{1}{x}) = f(1, \frac{y}{x})$ мешавад.

17

Муодилаи $y' = f(x, y)$ бошад, намуди $y' = f(1, \frac{y}{x})$ – ро мегирад.

Акнун, гузориши $\frac{y}{x} = u$ – ро истифода мебарем. Аз ин ҷо, $y = x u$,
 $y' = u + x u'$

Пас, муодила намуди зеринро мегирад.

$$\begin{aligned} u + x u' &= f(1, u), \\ \text{ё ки } x u' &= f(1, u) - u, \\ x \frac{du}{dx} &= f(1, u) - u, \\ x du &= [f(1, u) - u] dx, \\ \frac{du}{f(1, u) - u} &= \frac{dx}{x}. \end{aligned}$$

Баробарии охириро интегронида, ҳосил мекунем

$$\int \frac{du}{f(1,u) - u} = \int \frac{dx}{x} + C,$$

аз ин ҷо, $\int \frac{du}{f(1,u) - u} = \ln |x| + C.$

Агар интегралҳои охириро ҳисоб намуда, баъд ба тағирёбандаи аввала баргардем, он гоҳ он интегралҳои умумии муодилаи якҷинсаи дода шуда мешавад.

Мисол. Муодилаи зерин ҳал карда шавад

$$y' = \sqrt{\frac{y}{x} - 1} + \frac{y}{x}.$$

Ҳал. Азбаски $f(x,y) = \sqrt{\frac{y}{x} - 1} + \frac{y}{x}$ ва $f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^0 f(x,y)$ аст, пас гузориши зеринро истифода мебарем

$$\frac{y}{x} = u, \quad y = xu, \quad y' = u + xu',$$

он гоҳ $u + xu' = \sqrt{u-1} + u,$

$$x \cdot u' = \sqrt{u-1},$$

$$u = \frac{du}{x}, \quad x \frac{du}{dx} = \sqrt{u-1} \quad \text{мешавад.}$$

Тағирёбандаҳоро ҷудо намуда, ҳосил мекунем

$$\frac{du}{\sqrt{u-1}} = \frac{dx}{x}.$$

Муодилаи охириро интегронида, ҳосил мекунем

$$2 \sqrt{u-1} = \ln |x| + C,$$

$$2 \sqrt{u-1} - \ln |x| = C.$$

18

Дар баробарии охирин u – ро ба $\frac{y}{x}$ иваз намуда, интегралҳои умумии муодилаи дода шударо ҳосил мекунем

$$2 \sqrt{\frac{y}{x} - 1} - \ln |x| + C.$$

Агар муодилаи дифференсиалии тартиби якум ба намуди

$$M(x,y) dx + N(x,y) dy = 0$$

дода шуда бошад, онро ба намуди

$$\frac{dy}{dx} = - \frac{M(x,y)}{N(x,y)}$$

оварда, тарафи ростии онро ба намуди $\varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ навишта, аз гузориши

$\frac{y}{x} = u$ истифода мебарем, пас муодилаи $\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ – ро ҳал

мекунем.

§ 8. Муодилаҳои дифференсиалии ба муодилаҳои якҷинса овардашаванда

Чи хеле, ки аз мавзӯи гузашта дида мешавад, агар муодила ба муодилаи якҷинса оварда шавад, он гоҳ ҳал кардани он осон мегардад. Дар байни муодилаҳои дифференсиалӣ гурӯҳи муодилаҳое ҳастанд, ки ба муодилаи якҷинса оварда мешаванд. Яке аз ин муодилаҳо муодилаи намуди зерин аст.

$$y' = \frac{ax + by + c}{a_1x + b_1y + c_1} . \quad (1)$$

Ҳолатҳои зеринро дида мебароем:

а) агар $c = c_1 = 0$ бошад, он гоҳ тарафи рости муодилаи (1) – ро (яъне $f(x, y)$ -ро) ба намуди $f\left(\frac{x}{y}\right)$ овардан мумкин аст ва инро иҷро мекунем

$$\begin{aligned} y' &= \frac{ax + by}{a_1x + b_1y} , \\ y' &= \frac{a\frac{x}{y} + b}{a_1\frac{x}{y} + b_1} . \end{aligned} \quad (2)$$

Маълум аст, ки муодилаи (2) муодилаи якҷинса мебошад ва гузориши $y = x u$ – ро истифода бурда, онро ба осонӣ ҳал кардан мумкин аст;

б) акнун, ҳолатеро дида мебароем, ки c ва c_1 (ё яке аз онҳо) аз нол фарқ кунанд. Дар ин ҳолат, гузориши зеринро истифода мебарем:

$$x = x_1 + h, \quad y = y_1 + h . \quad (3)$$

Тарафи рости муодилаи (1) функсияи $f(x_1, y_1)$ ва $\frac{dy}{dx} = \frac{dy_1}{dx_1}$ мешавад.

Дар муодилаи (1) гузориши (3) ва $\frac{dy}{dx} = \frac{dy_1}{dx_1}$ – ро гузошта, ҳосил мекунем:

$$\frac{dy_1}{dx_1} = \frac{ax_1 + by_1 + ah + bh + c}{a_1x_1 + b_1y_1 + a_1h + b_1k + c_1} . \quad (4)$$

Акнун, h ва k – ро чунин интиҳоб мекунем, ки

$$\begin{cases} a h + e k + c = 0 \\ a_1 h + e_1 k + c_1 = 0 \end{cases} \quad \text{шавад.} \quad (5)$$

Ин системаро ҳал намуда, h ва k -ро муайян мекунем. Баъди қабули шарт (5) муодилаи (4) намуди зеринро мегирад, ки он якҷинса аст

$$\frac{dy_1}{dx_1} = \frac{a x_1 + e y_1}{a_1 x_1 + e_1 y_1} \quad (6)$$

Муодилаи якҷинсаи (6) ба осонӣ ҳал карда мешавад. Баъди ҳал намудани муодилаи (6) боз ба тағирёбандаҳои x ва y гузашта, ҳалли муодилаи (1) – ро ҳосил мекунем.

Аз назарияи системаи муодилаҳои хаттӣ маълум аст, ки ҳангоми

$$\begin{vmatrix} a & e \\ a_1 & e_1 \end{vmatrix} = 0$$

будан, системаи (5) ҳал надорад ва дар ин ҳолат $a e_1 = a_1 e$ аст.

Баробарии $a_1 e = a e_1$ - ро чунин навиштан мумкин аст: $\frac{a_1}{a} = \frac{e_1}{e} = \lambda$, яъне $a_1 = \lambda a$ ва $e_1 = \lambda e$.

Пас, дар асоси ин гуфтаҳо муодилаи (1) – ро чунин навиштан мумкин аст:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(a x + e y) + c}{\lambda (a x + e y) + c_1} \quad (7)$$

Дар муодилаи (7) гузориши $a x + e y = u$ – ро истифода бурда, онро ба намуди муодилаи тағирёбандаҳои u ва z ифода карда, ҳал кардан мумкин аст.

Мисол. Муодилаи зерин ҳал карда шавад

$$(2x - 4y + 6) dx + (x + y - 3) dy = 0.$$

Ҳал. Муодилаи додашударо ба муодилаи якҷинса меорем. Барои ин, системаи зеринро ҳал мекунем:
$$\begin{cases} 2x - 4y + 6 = 0, \\ x + y - 3 = 0. \end{cases}$$

Ҳалли система $x=1$ ва $y=2$ мешавад, пас гузориши $x = t + 1$, $y = z + 2$ -ро истифода мебарем ва муодилаи мо намуди зеринро мегирад

$$(2t - 4z) dt + (t + z) dz = 0.$$

Акнун, гузориши $z = ut$ – ро истифода бурда, муодилаи охиринро ҳал мекунем

$$2t(1-2u) dt + t(1+u)(udt + tdu) = 0,$$

$$(2 - 3u + u^2) dt + t(1+u) du = 0.$$

Ҳангоми $u = 1$ ва $u=2$ будан, ифодаи $2 - 3u + u^2 = 0$ аст, бинобар ин, функцияҳои $u=1$ ва $u = 2$ ҳалли муодилаи дода шуда мебошад.

Акнун, тағирёбандаҳоро чудо мекунем

$$\frac{dt}{t} + \frac{1+u}{2-3u+u^2} du = 0.$$

Муодилаи охиринро чунин навиштан мумкин аст:

$$\frac{dt}{t} + \left(\frac{3}{u-2} - \frac{2}{u-1} \right) du = 0.$$

Баробарии охиринро интегронида, меёбем:

$$\ln |t| + \ln \frac{|u-2|^3}{(u-1)^2} = \ln C_1, \quad \text{ё} \quad t \frac{(u-2)^3}{(u-1)^2} = C_1.$$

Ба тағирёбандаҳои аввала баргашта, ҳосил мекунем

$$(z - 2t)^3 = C(z - t), \quad C = C_1,$$

$$(y - 2x)^3 = C(y - x - 1)^2.$$

Функцияҳои $u = 1$ ва $u = 2$ ба ҳалҳои $y = x + 1$ ва $y = 2x$ мувофиқат мекунанд. Ҳалли $y = 2x$ ҳангоми $C = 0$ будан аз интегралӣ умумии охирин ҳосил мешавад.

21

§ 9. Муодилаи дифференсиалии хаттии тартиби якум

Таъриф. Муодилаи намуди зеринро, ки нисбат ба функция ва ҳосилаи он хаттӣ аст, муодилаи дифференсиалии хаттии тартиби якум меноманд

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = Q(x). \quad (1)$$

Дар ин ҷо $p(x)$ ва $Q(x)$ функцияҳои дода шудаи аз x вобаста буда, ё ки доимӣ мебошанд.

Қайд мекунем, ки муодилаи (1) бояд ҳосили зарби функция ва ҳосилаи онро надошта бошад. Ғайр аз ин, функцияи y ва ҳосилаи он бояд ҳама вақт бо дараҷаи нишондиҳандааш як ба муодилаи (1) дохил шавад.

Агар тарафи ростии муодилаи (1) $Q(x) = 0$ бошад, он гоҳ муодилаи (1) якҷинса номида мешавад ва агар $Q(x) \neq 0$ бошад, пас муодилаи (1) ғайриякҷинса номида мешавад.

$$\text{Ҳал кардани муодилаи якҷинсаи} \quad \frac{dy}{dx} + p(x)y = 0. \quad (2)$$

Тағирёбандаҳои муодилаи якҷинсари ҷудо намуда, пас аз он интеграл мегирем

$$\frac{dy}{y} = -p(x) dx ,$$

$$\int \frac{dy}{y} = - \int p(x) dx ,$$

$$\ln |y| = - \int p(x) dx + \ln C ,$$

$$\ln |y| - \ln C = - \int p(x) dx ,$$

$$\ln \frac{|y|}{C} = - \int p(x) dx ,$$

$$\frac{y}{C} = e^{- \int p(x) dx} ,$$

$$y = C e^{- \int p(x) dx} . \quad (3)$$

Баробарии охирин, ҳалли умумии муодилаи якҷинсаи (2) мебошад.

Бояд қайд кард, ки муодилаи якҷинсаи (2) ҳама вақт ҳалли $y=0$ – ро дорад, ки онро дар математика ҳалли тривиалӣ ҳам, мегӯянд.

Мисол. Ҳалли умумии муодилаи зерин ёфта шавад

$$y' - x^2 y = 0.$$

22

Ҳал. Маълум аст, ки $y' = \frac{dy}{dx}$ аст, пас $\frac{dy}{dx} - x^2 y = 0$.

Тағирёбандаҳоро ҷудо мекунем

$$\frac{dy}{y} = x^2 dx .$$

Аз ҳарду тараф интеграл мегирем:

$$\int \frac{dy}{y} = \int x^2 dx ,$$

$$\ln |y| = \frac{x^3}{3} + \ln C ,$$

$$\ln |y| - \ln C = \frac{x^3}{3} ,$$

$$\ln \frac{|y|}{C} = \frac{x^3}{3} ,$$

$$\frac{y}{C} = e^{\frac{x^3}{3}} ,$$

$$y = C e^{\frac{x^3}{3}}, \quad C - \text{const.}$$

Баробарии охирин ҳалли умумии муодилаи дода шуда мебошад. Акнун, ба ҳал кадани муодилаи ғайриякҷинсаи (1) мегузарем. Муодилаи ғайриякҷинсаи (1) –ро асосан бо методҳои зерин ҳал мекунам.

1. Методи Лагранж (ё ки методи вариатсияи доимӣҳои ихтиёрӣ)

Моҳияти ин метод аз он иборат аст, ки аввал ҳалли умумии муодилаи якҷинса ёфта мешавад

$$y = C e^{-\int p(x) dx}, \quad (3)$$

баъд доимии C-ро ҳамчун функсия аз x, яъне C(x) қабул мекунам:

$$y = C(x) e^{-\int p(x) dx}. \quad (4)$$

Барои муайян намудани функсияи C(x) баробарии (4) -ро дар муодилаи (1) мегузорем. Азбаски дар муодилаи (1) y' мавҷуд аст, пас, аввал мо ҳосилаи баробарии (4) –ро меёбем:

23

$$\begin{aligned} y' &= C'(x) e^{-\int p(x) dx} + C(x) \left[e^{-\int p(x) dx} \right]' = \\ &= C'(x) e^{-\int p(x) dx} + C(x) e^{-\int p(x) dx} (-\int p(x) dx)' = \\ &= C'(x) e^{-\int p(x) dx} + C(x) e^{-\int p(x) dx} (-p(x)) = \\ y' &= C'(x) e^{-\int p(x) dx} - C(x) p(x) e^{-\int p(x) dx}. \end{aligned} \quad (5)$$

Акнун, баробариҳои (4) ва (5) –ро дар муодилаи (1) гузошта, ҳосил мекунем

$$C'(x) e^{-\int p(x) dx} - C(x) p(x) e^{-\int p(x) dx} + p(x) C(x) e^{-\int p(x) dx} = Q(x),$$

аз ин ҷо, $C'(x) e^{-\int p(x) dx} = Q(x)$, ё $C'(x) = Q(x) e^{\int p(x) dx}$.

Баробарии охиринро интегронида, функсияи C(x) –ро муайян мекунем

$$C(x) = \int Q(x) e^{\int p(x) dx} dx + C. \quad (6)$$

Акнун, қимати $C(x)$ – ро дар баробарии (4) мегузорем

$$y = e^{-\int p(x) dx} \left[\int Q(x) e^{\int p(x) dx} dx + C \right], \quad C = \text{const}. \quad (7)$$

Баробарии (7) ҳалли умумии муодилаи ғайриҷинсаи (1) мебошад.

2. Методи Бернуллӣ (ё гузориши Бернуллӣ)

Барои ҳал намудани муодилаи (1) гузориши зеринро истифода мебарем

$$y = u(x) v(x). \quad (8)$$

Аз баробарии (8) ҳосила гирифта $y' = u'v + uv'$, баъд қиматҳои u ва u' – ро дар муодилаи (1) гузошта, ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned} u'v + uv' + p(x)uv &= Q(x), \\ [u' + p(x)u]v + uv' &= Q(x). \end{aligned} \quad (9)$$

Азбаски функсияи $u(x)$ ихтиёрӣ аст, пас мо метавонем чунин талаботро гузорем, яъне ифодаи даруни қавс баробари нол бояд

$$\text{шавад:} \quad u' + p(x)u = 0.$$

Тағирёбандаҳоро ҷудо намуда $\frac{du}{u} = -p(x)dx$, аз ҳарду тараф интеграл мегирем

$$\begin{aligned} \int \frac{du}{u} &= -\int p(x) dx, \\ \ln u &= -\int p(x) dx \quad (\text{дар ин ҷо } C=0 \text{ мегирем}), \\ u &= e^{-\int p(x) dx}. \end{aligned} \quad (10)$$

Аз баробарии (9) бармеояд, ки $uv' = Q(x)$ аст, пас қимати u – ро аз баробарии (10) дар муодилаи охирин гузошта, ҳосил мекунем

$$v' e^{-\int p(x) dx} = Q(x),$$

$$\text{аз ин ҷо,} \quad v' = Q(x) e^{\int p(x) dx}.$$

Муодилаи охиринро интегронида, функсияи $v(x)$ – ро муайян мекунем

$$v = \int Q(x) e^{\int p(x) dx} dx + C. \quad (11)$$

Акнун, қиматҳои u ва v – ро аз баробариҳои (10) ва (11) дар гузориши (8) гузошта, ҳосил мекунем

$$y = e^{-\int p(x) dx} \left[\int Q(x) e^{\int p(x) dx} dx + C \right], \quad C = \text{const}. \quad (12)$$

Баробарии (12) ҳалли умумии муодилаи (1) аст.

Акнун, доир ба ҳар як методи (усули) дар боло баён шуда, ми-сол ҳал мекунем.

Мисоли 1. Ҳалли умумии муодилаи зерин ёфта шавад

$$y' + y \cos x = e^{-\sin x}.$$

Ҳал. Муодиларо бо методи Лагранж ҳал мекунем. Барои ин, аввал тарафи чапи муодилаи дода шударо баробари нол карда, баъд онро ҳал мекунем

$$y' + y \cos x = 0.$$

Тағирёбандаҳоро ҷудо мекунем

$$\frac{dy}{dx} = -y \cos x,$$

$$\frac{dy}{y} = -\cos x \, dx.$$

Аз ҳар ду тараф интеграл мегирем

25

$$\int \frac{dy}{y} = - \int \cos x \, dx,$$

$$\ln |y| = -\sin x + \ln C,$$

$$\ln |y| - \ln C = -\sin x,$$

$$\ln \frac{|y|}{C} = -\sin x,$$

$$\frac{y}{C} = e^{-\sin x},$$

$$y = C e^{-\sin x}.$$

Акнун, доимии C – ро ҳамчун функсия аз x қабул мекунем

$$y = C(x) e^{-\sin x}.$$

Аз баробарии охирин ҳосила мегирем :

$$\begin{aligned} y' &= C'(x) e^{-\sin x} + C(x) (e^{-\sin x})' = \\ &= C'(x) e^{-\sin x} + C(x) e^{-\sin x} (-\sin x)' = \\ &= C'(x) e^{-\sin x} - C(x) \cos x e^{-\sin x}. \end{aligned}$$

Қимати y ва y' – ро дар муодилаи дода шуда гузошта, ҳосил мекунем

$$C'(x) e^{-\sin x} - C(x) \cos x e^{-\sin x} + C(x) \cos x e^{-\sin x} = e^{-\sin x}.$$

Аз ин ҷо, $C'(x) = 1$ ва $C(x) = x + C$ мешавад.

Бинобар ин, $y = (x+C) e^{-\sin x}$ ҳалли умумии муодила мебошад.

28

Мисоли 2. Муодиларо ҳал кунед

$$xy' - y = x^2 \cos x.$$

Ҳал. Аз гузориши Бернуллӣ истифода мебарем

$$y = uv, \quad y' = u'v + uv'.$$

Ин қиматҳоро дар муодилаи дода шуда гузошта, ҳосил мекунем

$$x(u'v + uv') - uv = x^2 \cos x,$$

$$\text{ё } u'v + uv' - \frac{uv}{x} = x \cos x,$$

$$\left[u' - \frac{u}{x} \right] v + uv' = x \cos x.$$

Акнун, ифодаи даруни қавсро баробари нол мекунем ва муодиларо ҳал намуда, u – ро муайян мекунем:

$$u' - \frac{u}{x} = 0,$$

26

$$\frac{du}{dx} = \frac{u}{x}, \quad \frac{du}{u} = \frac{dx}{x},$$

$$\int \frac{du}{u} = \int \frac{dx}{x}, \quad \ln u = \ln |x|, \quad u = x.$$

Қимати $u = x$ – ро дар муодилаи

$$uv' = x \cos x,$$

гузошта, баъд v – ро муайян мекунем:

$$xv' = x \cos x,$$

$$v' = \cos x,$$

$$v = \int \cos x \, dx + C,$$

$$v = \sin x + C.$$

Ҳамин тавр, қиматҳои u ва v – ро дар гузориши $y = uv$ гузошта, ҳалли умумии муодилаи дода шударо меёбем:

$$y = x(\sin x + C).$$

Дар охир, ҳаминро қайд карданием, ки методҳои дар боло баён шуда, вобаста ба муодилаҳо ба таври дилхоҳ истифода бурда мешаванд.

§ 10. Муодилаи Бернуллӣ

Муодилаи дифференсиалии Бернуллӣ намуди зеринро дорад

$$y' + p(x)y = Q(x)y^n, \quad (1)$$

ки дар ин ҷо $p(x)$ ва $Q(x)$ функцияҳои муайяни бефосила буда, n доимии аз 0 ва 1 фарқкунанда мебошад (ҳангоми $n = 0$ ё $n = 1$ будан, муодилаи Бернуллӣ ба муодилаи хаттӣ табдил меёбад).

Маълум аст, ки муодилаи Бернуллӣ ғайрихаттӣ буда, ҳама вақт он, аввал ба муодилаи хаттӣ оварда шуда ва баъд ҳал карда ме-

шавад. Барои ҳал намудани муодилаи Бернуллӣ аввал ҳарду тарафи онро ба y^{-n} тақсим мекунем:

$$y^{-n} y' + p(x) y^{-n+1} = Q(x). \quad (2)$$

Гузориши $z = y^{-n+1}$ - ро истифода мебарем.

Аз ин ҷо, $z' = (1-n) y^{-n} y'$,

$$\text{ё} \quad y^{-n} y' = \frac{1}{1-n} z'.$$

Ин қиматҳоро дар муодилаи (2) гузошта, ҳосил мекунем

$$\frac{1}{1-n} z' + p(x) z = Q(x),$$

$$\text{ё} \quad z' + (1-n) p(x) z = (1-n) Q(x).$$

27

Дида мешавад, ки муодилаи охирин нисбат ба тағирёбандаи z муодилаи хаттӣ аст, пас аз методҳои дар мавзӯи гузашта баён шуда, истифода бурда, онро ҳал мекунанд ва ҳалли умумии онро ёфта, дар баробарии $y^{-n+1} = z$ гузошта, ҳалли умумии (ё интегралҳои умумии) муодилаи Бернуллиро меёбанд.

Мисол. Муодиларо ҳал кунед

$$y' - xy + y^3 e^{-x^2} = 0.$$

Ҳал. Муодилаи дода шударо чунин менависем:

30

$$y' - xy = -y^3 e^{-x^2}.$$

Ҳарду тарафро ба y^3 тақсим мекунем:

$$y^{-3} y' - xy^{-2} = -e^{-x^2}.$$

Гузориши $z = y^{-2}$ - ро истифода мебарем. Аз ин ҷо $z' = -2y^{-3} \cdot y'$ аст.

Ин қиматҳоро дар муодилаи дода шуда гузошта, ҳосил мекунем

$$-\frac{1}{2} z' - xz = -e^{-x^2},$$

$$z' + 2xz = 2e^{-x^2}.$$

Муодилаи охирин муодилаи хаттӣ мебошад, пас аз методи Эйлер истифода бурда, онро ҳал мекунем. Барои ин, ҳарду тарафро ба зарбшавандаи интегралҳои

$$\mu = e^{-\int p(x) dx} = e^{\int 2x dx} = e^{x^2} \text{ зарб намуда, ҳосил мекунем:}$$

$$z' e^{x^2} + 2xz e^{x^2} = 2e^{-x^2} \cdot e^{x^2},$$

ё

$$(z \cdot e^{x^2})' = 2e^0 = 2 \cdot 1 = 2.$$

Баробарии охиринро интегронида, меёбем:

$$z e^{x^2} = 2x + C,$$

аз ин ҷо, $z = (2x + C) e^{-x^2}$.

Акнун, қимати z – ро дар гузориши $y^{-2} = z$ гузошта, ҳосил ме-
кунем:

$$y^{-2} = (2x + C) e^{-x^2},$$

$$\frac{1}{y^2} = (2x + C) e^{-x^2},$$

28

$$y^2 = \frac{1}{(2x + C) e^{-x^2}} = \frac{e^{x^2}}{2x + C},$$

$$\frac{e^{x^2}}{2x + C} - y^2 = 0.$$

Баробарии охирин, интегралҳои умумии муодилаи дода шуда
мебошад.

Интеграли умумии он намуди зеринро дорад:

$$xy = C.$$

Акнун, ба ҳалли муодилаи дар дифференсиали пурра буда, ме-гузарем.

Қайд мекунем, ки бевосита муайян кардани он, ки муодила дар дифференсиали пурра аст ё не мушқил аст, бинобар ин, аломате-ро нишон медиҳем, ки ба саволи гузошта шуда ҷавоб медиҳад ва яке аз рохҳои ёфтани функсияи $u(x, y)$ – ро нишон медиҳем.

32

Теорема. Барои он ки муодилаи (1) муодилаи дар дифференсиали пурра буда, бошад, зарур ва кифоя аст, ки дар ягон соҳае, ки функсияҳои $M(x, y)$, $N(x, y)$ ва $\frac{\partial M}{\partial y}$, $\frac{\partial N}{\partial x}$ бефосила ва дорои ҳосилаанд, шарти зерин иҷро шавад:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}. \quad (3)$$

Исботи шарт зарурӣ. Бигуздор муодилаи (1) муодилаи дар дифференсиали пурра буда, бошад, яъне

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy, \quad (4)$$

$$M(x, y) = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad N(x, y) = \frac{\partial u}{\partial y}. \quad (5)$$

Баробарии (5) – ро мувофиқан нисбат ба y ва x дифференсиронида, ҳосил мекунем

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}. \quad (6)$$

Аз назарияи ҳосилаҳои хусусӣ маълум аст, ки ҳосилаҳои омехта ба ҳам баробаранд, пас аз баробарии (6) бармеояд, ки

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

Исботи шарти кифоягӣ. Бигуздор шарт (3) иҷро шавад. Акнун, нишон медиҳем, ки чунин функсияи $u(x, y)$ ёфт мешавад, ки барои он шарт (2) иҷрошаванда аст.

Аввал функсияи $u(x, y)$ – ро чунон интихоб мекунем, ки шарт якуми (5) иҷро шавад. Ба сифати $u(x, y)$ функсияи зеринро гирифтани мумкин аст

$$u(x,y) = \int_{x_0}^x M(x,y) dx + \varphi(y) . \quad (7)$$

(Баробарии $\frac{\partial u}{\partial y} = M(x,y)$ – ро интегронидем).

Дар ин ҷо $\varphi(y)$ – функсияи ихтиёрӣ аз y мебошад.

Функсияи $\varphi(y)$ – ро чунон интихоб мекунем, ки функсияи (7) шартҳои дуҷуми (5) – ро қаноат кунад, яъне ҳосилаи хусусӣ нисбат ба y аз функсияи тарафи ростии (7) ба функсияи $N(x,y)$ баробар шавад. Барои ин, кифоя аст, ки функсияи $\varphi(y)$ шартҳои зеринро қаноат кунад

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\int_{x_0}^x M(x,y) dx + \varphi(y) \right) = N(x,y) . \quad (8)$$

Маълум аст, ки (бо сабаби $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ будан) :

$$\frac{\partial}{\partial y} \int_{x_0}^x M(x,y) dx = \int_{x_0}^x \frac{\partial M}{\partial y} dx = \int_{x_0}^x \frac{\partial N}{\partial x} dx = N(x,y) \int_{x_0}^x 1 dx = N(x,y) - N(x_0,y) .$$

Бинобар ин, шартҳои (8) намуди зеринро мегирад

$$N(x,y) - N(x_0,y) + \varphi'(y) = N(x,y) ,$$

$$\text{ё} \quad \varphi'(y) = N(x_0,y) .$$

Аз ин ҷо, интеграл гирифта, ҳосил мекунем

$$\varphi(y) = \int_{y_0}^y N(x_0,y) dy + C_1, \quad C_1 = \text{const} .$$

Қимати $\varphi(y)$ - ро дар баробарии (7) гузошта, меёбем

$$u(x,y) = \int_{x_0}^x M(x,y) dx + \int_{y_0}^y N(x_0,y) dy + C_1 .$$

Қимати ёфташудаи $u(x,y)$ - ро дар баробарии $u(x,y) = C$ гузошта, ($C_1 = 0$ гирифта) интегралҳои умумии муодилаи (1) – ро ҳосил мекунем

$$\int_{x_0}^x M(x,y) dx + \int_{y_0}^y N(x_0,y) dy = C . \quad (9)$$

Мисоли 1. Муодилаи зеринро ҳал мекунем

$$(5x^3 + 4xy^2) dx + (4x^2y + 3y^2) dy = 0 .$$

Ҳал. Маълум аст, ки

$$M(x,y) = 5x^3 + 4xy^2, \quad N(x,y) = 4x^2y + 3y^2 .$$

Шарти зеринро месанҷем:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} ,$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (5x^3 + 4xy^2) = 8xy ,$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (4x^2y + 3y^2) = 8xy .$$

34

Чи хеле, ки дида мешавад шарт $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ иҷро шуд, яъне

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} = 8xy \text{ аст. Пас муодилаи дода шуда, муодилаи дар}$$

дифференсиали пурра буда, мебошад. Формулаи (9) – ро ҳангоми $x_0 = y_0 = 0$ будан, истифода бурда, ҳосил мекунем:

$$\int_0^x (5x^3 + 4xy^2) dx + \int_0^y 3y^2 dy = C ,$$

$$\frac{5}{4} x^4 + 4 \frac{x^2}{2} y^2 + 3 \frac{y^3}{3} = C ,$$

ё

$$\frac{5}{4} x^4 + 2x^2 y^2 + y^3 = C .$$

Баробарии охирин, интегралҳои умумии муодилаи дода шуда мебошад.

Мисоли 2. Муодилаи зерин ҳал карда шавад

$$(x^2 + y^2 + y) dx + (2xy + x + e^y) dy = 0 .$$

Ҳал. Аз муодила дида мешавад, ки

$$M(x,y) = x^2 + y^2 + y \quad \text{ва} \quad N(x,y) = 2xy + x + e^y$$

аст, пас шарты зеринро месанҷем:

32

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} ,$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2 + y) = 2y + 1 ,$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (2xy + x + e^y) = 2y + 1 .$$

Шарти $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ ичро шуд, пас маълум мешавад, ки тарафи чапи

муодилаи дода шуда , дифференциали пурраи ягон функсияи $u(x,y)$ –ро ташкил медиҳад. Аз ин ҷо, навиштан мумкин аст:

$$(x^2 + y^2 + y) dx + (2xy + x + e^y) dy = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy = 0,$$

яъне

$$\frac{\partial u}{\partial x} = x^2 + y^2 + y \quad \text{ва} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2xy + x + e^y \quad \text{аст.}$$

35

Баробарии охиринро интегронида, ҳосил мекунем

$$u = \int (x^2 + y^2 + y) dx + \varphi(y) = \frac{x^3}{3} + (y^2 + y)x + \varphi(y),$$

ки $\varphi(y)$ - функсияи номаълум аст. Баробарии охиринро нисбат ба тағирёбандаи y дифференсиронида, ҳосил мекунем

$$\frac{\partial u}{\partial y} = (2y + 1)x + \varphi'(y) .$$

Аз тарафи дигар, $\frac{\partial u}{\partial y} = 2xy + x + e^y$ аст, пас

$$(2y+1)x + \varphi'(y) = 2xy + x + e^y \text{ мешавад, бинобар ин,}$$

$$\varphi'(y) = 2xy + x + e^y - 2xy - x ,$$

$$\varphi'(y) = e^y .$$

Аз баробарии охирин интеграл гирифта, меёбем: $\varphi(y) = e^y + C_1$.

Акнун, ин қиматро дар баробарии $u = \frac{x^3}{3} + (y^2 + y)x + \varphi(y)$

гузошта, ҳосил мекунем $u(x,y) = \frac{x^3}{3} + (y^2 + y)x + e^y + C_1$.

Аз ин ҷо, баробарии $\frac{x^3}{3} + (y^2 + y)x + e^y = C$ интеграли умумии муодилаи дода шуда мебошад.

33

$$\frac{\partial \ln \mu}{\partial x} = 0 \text{ мешавад ва аз муодилаи (2) :}$$

$$\frac{\partial \ln \mu}{\partial y} = \frac{1}{M} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right),$$

ё

$$\frac{d \ln \mu}{dy} = \frac{1}{M} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right).$$

Барбарии охиринро дар ҳолате нивиштан мумкин аст, ки тарафи рости он аз тағирёбандаи x вобаста набошад.

Ба монанди ҳамин, агар тарафи рост $\frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right)$ фақат аз тағирёбандаи x вобаста буда ва аз тағирёбандаи y вобаста набошад, он гоҳ зарбшавандаи интегронидашаванда аз x вобаста бударо ёфтан мумкин аст.

Мисол. Муодилаи зерин ҳал карда шавад
 $(1 - x^2y) dx + x^2(y - x) dy = 0.$

Ҳал. Дар ин ҷо

37

$$M(x,y) = 1 - x^2y \text{ ва } N(x,y) = x^2(y - x) \text{ аст.}$$

Аз ин ҷо,

$$\frac{\partial M}{\partial y} = -x^2 \text{ ва } \frac{\partial N}{\partial x} = 2xy - 3x^2 \text{ буда, шарти}$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \text{ иҷро намешавад, яъне } \frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x} \text{ аст.}$$

Ин маънои онро дорад, ки муодилаи дода шуда, дифференсиали пурраро ташкил намедихад. Акнун, дида мебароем, ки зарбшавандаи интегронидашаванда аз тағирёбандаи x вобаста аст ё не.

Барои ин, ифодаи тарафи рости баробарии

$$\frac{d \ln \mu}{dx} = \frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right)$$

- ро дида мебароем, яъне

$$\frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) = \frac{1}{x^2(y-x)} (-x^2 - 2xy + 3x^2) =$$

$$= \frac{1}{x^2(y-x)} (2x^2 - 2xy) = \frac{-2x(y-x)}{x^2(y-x)} = -\frac{2}{x}.$$

35

Пас, $\frac{d \ln \mu}{dx} = -\frac{2}{x}$ мешавад ва аз ин ҷо

$$d \ln \mu = - \frac{2}{x} dx$$

Баробарии охиринро интегронида, меёбем

$$\ln \mu = - 2 \ln x, \quad \ln \mu = \ln x^{-2}, \quad \mu(x, y) = \frac{1}{x^2}.$$

Акнун, муодилаи дода шударо ба зарбшавандаи интегронидашавандаи ёфташуда зарб намуда, муодилаи дар дифференсиали пурра бударо, ҳосил мекунем

$$\left(\frac{1}{x^2} - y \right) dx + (y - x) dy = 0 \quad \left(\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} = -1 \right).$$

Баробарии охиринро чунин навиштан мумкин аст:

$$d \left(\frac{y^2}{2} - xy - \frac{1}{x} \right) = 0.$$

Аз баробарии охирин интеграл гирифта меёбем:

$$\frac{y^2}{2} - \frac{1}{x} - xy = C.$$

Ин баробарӣ интегралҳои умумии муодилаи дода шуда мебошад.

ли муодилаи (1) $y = y(x)$, ки шартҳои ибтидоии $y(x_0) = y_0$ - ро қаноат мекунад, ҷустуҷӯ карда мешавад.

36

ё

$$y' = \varphi(p) + [x \varphi'(p) + \psi'(p)] p'.$$

Бо назардошти $y' = p$ муодилаи охириро чунин менависем:

39

$$p = \varphi(p) + [x \varphi'(p) + \psi'(p)] p',$$

ё

$$p - \varphi(p) = [x \varphi'(p) + \psi'(p)] p'. \quad (3)$$

Аз муодилаи (3) дида мешавад, ки ҳаргуна доимии $p = p_0$, ки шартҳои

$$p_0 - \varphi(p_0) = 0$$

— ро қаноат мекунад, ҳалли он мешавад.

Маълум аст, ки агар $p = \text{const}$ бошад, пас $\frac{dp}{dx} = 0$ аст ва ҳарду

тарафи муодилаи (3) ба нол баробар мешавад.

Барои ёфтани ин функсия кифоя аст, ки дар муодилаи (2) қима-ти $p = p_0$ — ро гузорем:

$$y = x \varphi(p_0) + \psi(p_0).$$

Бояд қайд кунем, ки ин ҳал агар барои ҳаргуна қимати доимии ихтиёрӣ аз ҳалли умумӣ ҷудо карда гирифта нашавад, он гоҳ вай ҳалли махсуси муодилаи Лагранж мебошад.

Барои ҳалли умумии муодилаи Лагранжро ёфтан онро ба наму-ди зерин менависем:

37

$$\frac{dx}{dp} - x \frac{\varphi'(p)}{p - \varphi(p)} = \frac{\psi'(p)}{p - \varphi(p)}.$$

Муодилаи охирин нисбат ба функсияи x муодилаи хаттӣ мебошад. Ин муодиларо ҳал намуда, функсияи x – ро меёбем:

$$x = \omega(p, C). \quad (4)$$

Аз системаи зерин, ки онро муодилаи (2) ва функсияи (4) ташкил медиҳад

$$y = x \varphi(p) + \psi(p), \quad (2)$$

$$x = \omega(p, C), \quad (4)$$

параметри p – ро хориҷ намуда, интегрالي умумии муодилаи Лагранжро меёбем, ки он намуди зеринро дорад:

$$\Phi(x, y, C) = 0. \quad (5)$$

Мисол. Муодилаи зерин ҳал карда шавад

$$y = y' \sin y' + \cos y'.$$

Ҳал. Ин муодилаи Лагранж аст, пас $y' = p$ гузошта, ҳосил мекунем

$$y = p \sin p + \cos p.$$

Нисбат ба x ҳосила гирифта, аз баробарии охирин ҳосил мекунем

40

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dp}{dx} \sin p + p \cos p \frac{dp}{dx} - \sin p \frac{dp}{dx},$$

$$p = p \cos p \frac{dp}{dx}, \quad p - p \cos p \frac{dp}{dx} = 0.$$

Аз ин ҷо, $p(1 - \cos p \frac{dp}{dx}) = 0,$

ё

$$p = 0, \quad 1 - \cos p \frac{dp}{dx} = 0, \quad dx = \cos p \, dp,$$

$$x = \sin p + C.$$

Бинобар ин, $y' = p = 0, \quad y = 1$ ва $\begin{cases} x = \sin p + C, \\ y = p \sin p + \cos p. \end{cases}$

Системаи охирин, ҳалли умумии муодилаи Лагранж ба наму-ди параметрӣ аст.

Муодилаи (2) –ро нисбат ба x дифференсиронида, ҳосил мекунем

$$y' = p + x \frac{dp}{dx} + \psi'(p) \frac{dp}{dx},$$

$$p = p + x \frac{dp}{dx} + \psi'(p) \frac{dp}{dx},$$

ё

$$[x + \psi'(p)] \frac{dp}{dx} = 0.$$

$$\text{Аз ин ҷо, } \frac{dp}{dx} = 0 \quad (3)$$

$$\text{ва } x + \psi'(p) = 0. \quad (4)$$

Аввал, муодилаи (3) -ро ҳал мекунем. Аз ҳар ду тарафи он интеграл гирифта, ҳосил мекунем:

41

$$p = C \quad (C = \text{const}).$$

Ин қимати p -ро дар муодилаи (2) гузошта, интеграли умумии онро меёбем:

$$y = x C + \psi(C). \quad (5)$$

Дуюм, аз муодилаи (4) p –ро, ки функсия аз x аст, меёбем ва дар муодилаи (2) гузошта, ҳосил мекунем

$$y = x p(x) + \psi[p(x)]. \quad (6)$$

Акнун, нишон медиҳем, ки баробарии (6) ҳалли муодилаи Клеро мешавад. Барои ин аз функсияи (6) нисбат ба x ҳосила мегирем:

$$y' = p(x) + x \frac{dp}{dx} + \psi'[p(x)] \frac{dp}{dx},$$

$$\frac{dy}{dx} = p + [x + \psi'(p)] \frac{dp}{dx}.$$

Бо назардошти баробарии (4) баробарии охиринро чунин менависем:

$$\frac{dy}{dx} = p.$$

39

Дар охир, дар тарафи чапи муодилаи Клеро қимати y -ро аз баробарии (6) ва дар тарафи ростии он қимати $\frac{dy}{dx} = p$ –ро гузошта, баробарии зеринро ҳосил мекунем

$$xp + \psi(p) = xp + \psi(p).$$

Баробарии охирин нишон медиҳад, ки баробарии (6) ҳалли муодилаи Клеро мешавад.

Ҳалли (6) аз интегралҳои умумии (5) барои ягон қимати доимии C

ҳосил карда намешавад, бинобар ин, он ҳалли махсуси муодилаи Клеро аст ва он ҳангоми аз системаи зерин хориҷ кардани параметри p

$$\begin{cases} y = x p + \Psi(p) , \\ x + \Psi'(p) = 0 , \end{cases}$$

ё хориҷ кардании доимии C аз системаи

$$\begin{cases} y = x C + \Psi(C) , \\ x + \Psi'_C(C) = 0 , \end{cases}$$

ҳосил мешавад.

Мисол. Ҳалли умумӣ ва ҳалли махсуси муодилаи зерин ёфта шавад

$$y = x y' + (y')^2.$$

Ҳал. Гузориши $y' = C$ -ро истифода бурда, интеграли умумии

42

муодилаи дода шударо меёбем:

$$y = x C + C^2.$$

Барои ёфтани ҳалли махсуси муодила шарти $x + \Psi'_C(C) = 0$ – ро истифода мебарем.

Аз ин ҷо, $x + 2C = 0$ ва $C = -\frac{1}{2}x$ аст.

Аз системаи $\begin{cases} y = x C + C^2, \\ C = -\frac{1}{2}x \end{cases}$ доимии C – ро хориҷ намуда, ҳосил

$$\text{мекунем } y = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^2 = -\frac{x^2}{4}.$$

Ҳамин тавр, $y = x C + C^2$ ($C = \text{const}$) ҳалли умумӣ ва $y = -\frac{x^2}{4}$

40

ҳалли махсуси муодилаи дода шуда мебошад.

Мисолҳо доир ба боби I

Муодиларо ҳал кунед:

1. $x y' - y = 0.$

2. $y y' + x = 0.$

3. $y' = y.$

4. $(1 + x^2) y y' = x (1 + y^2).$

11. $y' - y = e^x.$

12. $y' = x + y.$

13. $y' + y = \cos x.$

14. $y' - \frac{y}{x} = x.$

$$5. y' = \frac{y^2}{x^2} + \frac{y}{x} + 2.$$

$$6. y' = \frac{x+y}{x-y}.$$

$$7. (1 + e^x) y y' = e^x.$$

$$8. 3x^2 e^y dx + (x^3 e^y - 1) dy = 0.$$

$$9. \frac{2x dx}{y^3} + \frac{y^2 - 3x^2}{y^4} dy = 0.$$

$$10. (x + y^2) dx - 2xy dy = 0.$$

$$15. y' + xy = xy^3.$$

$$16. y' + y = xy^3.$$

$$17. y'x + y = -xy^2.$$

$$18. y = (1 + y')x + (y')^2.$$

$$19. y = xy' + (y')^2.$$

$$20. \ln y' + \sin y' - x = 0.$$

Масъалаи Коширо ҳал кунед:

$$21. 2y' \sqrt{x} = y, \quad y(4) = 1. \quad 23. (1 + y^2)dx - xy dy = 0, \quad y(2) = 1.$$

$$22. x^2 y' + y^2 = 0, \quad y(-4) = 1. \quad 24. xy' + y - e = 0, \quad y(1) = 2.$$

БОБИ 6

Муодилаҳои дифференсиалии тартиби олі

§ 16. Муодилаҳои дифференсиалии тартиби олі (мафҳумҳои асосӣ)

Муодилае, ки намуди зеринро дорад

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0, \quad (1)$$

муодилаи дифференсиалии тартиби n – ум номида мешавад, ё агар нисбати ҳосилаи дараҷаи n – ум ҳалшаванда бошад, он гоҳ намудаш чунин мешавад

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}). \quad (2)$$

Масъалаи Коші нисбати муодилаи дифференсиалии тартиби n –ум чунин гузошта мешавад: ҳалли

$$y = y(x), \quad (3)$$

ки шартҳои ибтидоии (шартҳои Кошии)

$y = y_0, y' = y'_0, \dots, y^{(n-1)} = y_0^{(n-1)}$ - ро ҳангоми $x = x_0$ будан, қабул мекунад, ёфта шавад. Дар ин ҷо $x_0, y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)}$

ададҳои дода шуда мебошанд.

Бояд қайд кард, ки дар муодилаи дифференсиалии тартиби якум ҳангоми дода шудани қимати тағирёбандаи новобастаи x фақат қимати функцияи ёфташаванда дода мешавад ва дар ин ҷо бошад, ғайр аз ин қиматҳо, боз қиматҳои ҳосилаҳо то ҳосилаи тартиби $n-1$ низ, дода мешавад.

Масалан, агар муодилаи дифференсиалии тартиби дуум бошад, он гоҳ шартҳои ибтидоӣ намуди зеринро мегирад:

ҳангоми $x = x_0$ будан, бояд $y = y_0$ ва $y' = y'_0$ шавад.

Акнун, ба таърифи ҳалли умумӣ ва хусусии муодилаи дифференсиалии тартиби олі мегузарем.

Таърифи 1. Функция $y = \varphi(x, C_1, C_2, \dots, C_n)$, ки аз n доимӣҳои ихтиёрии $C_1, C_2, \dots, C_n$ вобаста аст ва он шартҳои зеринро қаноат мекунад, ҳалли умумии муодилаи дифференсиалии тартиби n – ум номида мешавад, агар:

42

а) ин функция дар ҳамаи қиматҳои дилхоҳи доимӣҳои $C_1, C_2, \dots, C_n$ муодилаи дода шударо қаноат кунад;

б) ҳангоми дода шудани шартҳои ибтидоии
 $y|_{x=x_0} = y_0, y'|_{x=x_0} = y'_0, \dots, y^{(n-1)}|_{x=x_0} = y_0^{(n-1)}$ доимӣҳои
 $C_1, C_2, \dots, C_n$ – ро чунин интиҳоб кардан мумкин бошад, ки
 функсияи $y = \varphi(x, C_1, C_2, \dots, C_n)$ шартҳои ибтидоиро қаноат кунад.

Агар ҳалли ёфташуда намудаш

$$\Phi(x, C_1, C_2, \dots, C_n) = 0$$

бошад, он гоҳ онро интегралҳои умумии муодилаи дифференсиалии тартиби n – ум меноманд.

Агар ҳалли умумӣ ба намуди

$$y = y(x, x_0, y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)})$$

дода шуда бошад (x_0 - доимии дода шуда ва $y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)}$ роли доимӣҳоро мебозанд), он гоҳ ин ҳалро ҳалли умумии ба намуди Кошӣ дода шуда меноманд.

Таърифи 2. Ҳалле, ки ҳангоми қиматҳои конкретӣ қабул кардани доимӣҳои $C_1, C_2, \dots, C_n$ аз ҳалли умумӣ ҳама карда мешавад, ҳалли хусусии муодилаи дифференсиалии тартиби n - ум номида мешавад. Ё гуфтан мумкин, аст ки ҳалли $y = y(x)$ ҳалли хусусӣ номида мешавад, агар дар ҳар як нуқта ягонагии ҳалли масъалаи Кошӣ мавҷуд бошад.

Акнун ба баёни теоремаи мавҷудият ва ягонагии ҳалли муодилаи дифференсиалии тартиби n – ум мегузарем.

Теоремаи Пикар.

Агар тарафи ростии муодилаи

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \quad (2)$$

дар атрофии нуқтаи $(x_0, y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)})$ бефосила буда, ҳосилаҳои хусусии он нисбат ба аргументҳои $y, y', \dots, y^{(n-1)}$ низ, бефосила бошад, он гоҳ ҳалли ягонаи муодилаи $y = y(x)$, ки шартҳои ибтидоии

$$y|_{x=x_0} = y_0, y'|_{x=x_0} = y'_0, \dots, y^{(n-1)}|_{x=x_0} = y_0^{(n-1)}$$
 – ро

қаноат мекунад, мавҷуд аст.

§17. Муодилаи дифференсиалии намуди

$$y^{(n)} = f(x) \quad \left[\frac{d^n y}{dx^n} = f(x) \right] \quad (1)$$

Дар баъзе ҳолатҳо муодилаи $y^{(n)} = f(x)$ - ро ба намуди $F(x, y^{(n)}) = 0$ ҳам, менависанд.

Барои ҳал намудани муодилаи (1) ҳангоми тарафи рост $f(x)$ дар интервали (a, b) бефосила будан, тартиби тарафи чапи онро пайдарпай паст мекунамд. Барои ин, муодилаи (1) – ро n – маротиба пайдарпай интегронида, ҳалли умумии онро меёбанд.

Дар ҳақиқат, $y^{(n)} = (y^{(n-1)})'$ аст, пас $(y^{(n-1)})' = f(x)$ навиштан мумкин аст ва аз баробарии охириин интеграл гирифта, ҳосил мекунем

$$y^{(n-1)} = \int f(x) dx + C_1. \quad (2)$$

Аз баробарии (2) интеграл гирифта, меёбем:

$$\begin{aligned} y^{(n-2)} &= \int [\int f(x) dx + C_1] dx + C_2, \\ \text{ё} \quad y^{(n-2)} &= \int (\int f(x) dx) dx + C_1 x + C_2. \end{aligned}$$

Бори дигар, интеграл гирифта, меёбем

$$y^{(n-3)} = \int [\int (\int f(x) dx) dx] dx + C_1 \frac{x^2}{2} + C_2 x + C_3.$$

Ҳамин тавр, баъди n – маротиба интегронидан, ҳосил мекунем:

$$y = \underbrace{\int \int \dots \int}_{n \text{ маротиба}} f(x) \underbrace{dx dx \dots dx}_{n \text{ маротиба}} + C_1 \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} + C_2 \frac{x^{n-2}}{(n-2)!} + \dots + C_{n-1} x + C_n.$$

Умуман, ҳалли муодилаи (1) намуди зеринро дорад

$y = \varphi(x, C_1, C_2, C_n)$, ки дар ин ҷо $C_1, C_2, \dots, C_n$ доимиҳои ихтиёрӣ мебошанд.

Мисол. Муодилаи зерин ҳал карда шавад

$$y^{(V)} = \sin x.$$

Ҳал. Аз ҳарду тарафи муодилаи дода шуда, интеграл мегирем ва ин корро панҷ маротиба пайдарпай иҷро мекунем, чунки муодилаи мо муодилаи дифференсиалии тартиби панҷум мебошад:

$$\begin{aligned} y^{(IV)} &= \int \sin x dx + C_1, \\ y^{(IV)} &= -\cos x + C_1, \\ y''' &= \int (-\cos x + C_1) dx + C_2, \\ y''' &= -\sin x + C_1 x + C_2, \\ y'' &= \int (-\sin x + C_1 x + C_2) dx + C_3, \\ y'' &= \cos x + C_1 \frac{x^2}{2} + C_2 x + C_3, \\ y' &= \int (\cos x + C_1 \frac{x^2}{2} + C_2 x + C_3) dx + C_4, \end{aligned}$$

$$y' = \sin x + C_1 \frac{x^3}{6} + C_2 \frac{x^2}{2} + C_3 x + C_4 ,$$

$$y = \int (\sin x + C_1 \frac{x^3}{6} + C_2 \frac{x^2}{2} + C_3 x + C_4) dx + C_5 ,$$

$$y = -\cos x + C_1 \frac{x^4}{24} + C_2 \frac{x^3}{6} + C_3 \frac{x^2}{2} + C_4 x + C_5.$$

Баробарии охирин ҳалли умумии муодилаи дода шуда мебошад, ки дар он $C_1, C_2, \dots, C_n$ доимиҳои ихтиёри мебошанд.

§18. Баъзе намудҳои муодилаҳои дифференсиалии тартиби дуюм, ки ба муодилаи дифференсиалии тартиби якум оварда мешавад

1. Муодилаи намуди

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = f(x, \frac{dy}{dx}) \quad \text{ё} \quad y'' = f(x, y'), \quad (1)$$

ки функсияи y - ро ба таври ошкор надорад.

Ин намуди муодилаҳо бо ёрии гузориши $y' = \frac{dy}{dx} = p$ ба муодилаи тартиби якум оварда мешавад ва бо методҳои маълуми дар параграфҳои гузашта, баён шуда, ҳал карда мешавад.

Пас, аз гузориши болоӣ

$$y'' = \frac{d^2 y}{dx^2} = p' = \frac{dp}{dx} \quad \text{шуда, муодилаи (1) намуди зеринро мегирад}$$

$$\frac{dp}{dx} = f(x, p), \quad \text{ё} \quad p' = f(x, p). \quad (2)$$

Муодилаи тартиби якуми ҳосилшудаи (2) – ро интегронида, ҳалли умумии онро меёбем:

$$p = p(x, C_1). \quad (3)$$

Аз баробарии (3) қимати p – ро дар гузориши $y' = p$ гузошта, муодилаи зеринро ҳосил мекунем

45

$$y' = p(x, C_1), \quad \text{ё} \quad \frac{dy}{dx} = p(x, C_1).$$

Муодилаи охиринро интегронида, ҳалли умумии муодилаи (1) – ро меёбем

$$y = \int p(x, C_1) dx + C. \quad (4)$$

Мисол. Муодилаи зерин ҳал карда шавад

$$(1 - x^2) y'' - xy' = 2.$$

Ҳал. Аз муодила дида мешавад, ки функсияи y ба таври ошкор мавҷуд нест, пас гузориши зеринро истифода мебарем: $y' = p$. Аз ин ҷо, $y'' = p'$, пас муодилаи дода шуда, чунин намудро мегирад

$$(1 - x^2) p' - xp = 2.$$

Ин муодилаи тартиби якумро ҳал мекунем

$$p' - \frac{x}{1-x^2} p = \frac{2}{1-x^2}.$$

Гузориши Бернуллиро истифода мебарем:

$$p = u \cdot v, \quad p' = u'v + uv',$$

$$u'v + uv' - \frac{x}{1-x^2} uv = \frac{2}{1-x^2},$$

$$\left[u' - \frac{x}{1-x^2} \cdot u \right] v + uv' = \frac{2}{1-x^2},$$

$$u' - \frac{x}{1-x^2} u = 0,$$

$$\frac{du}{u} = \frac{x dx}{1-x^2},$$

$$\int \frac{du}{u} = \int \frac{x dx}{1-x^2},$$

$$\ln |u| = -\frac{1}{2} \int \frac{d(1-x^2)}{1-x^2},$$

$$\ln |u| = -\frac{1}{2} \ln |1-x^2|,$$

$$\ln |u| = \ln \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$u = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Аз ин ҷо, қимати u – ро дар муодилаи $uv' = \frac{2}{1-x^2}$ гузошта, баъд

$$v \text{ – ро меёбем: } \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot v' = \frac{2}{1-x^2},$$

$$v' = \frac{2\sqrt{1-x^2}}{1-x^2}, \quad \frac{dv}{dx} = \frac{2\sqrt{1-x^2}}{1-x^2},$$

$$dv = \frac{2\sqrt{1-x^2}}{1-x^2} dx, \quad \int dv = 2 \int \frac{\sqrt{1-x^2}}{1-x^2} dx,$$

$$v = 2 \int \frac{\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{(1-x^2)^2}} dx + C_1,$$

$$v = 2 \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} + C_1, \quad v = 2 \arcsin x + C_1.$$

Қиматҳои u ва v -ро дар гузориши Бернуллӣ гузошта, ҳосил мекунем

$$p = \frac{2 \arcsin x + C_1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Акнун, қимати p – ро дар гузориши $y' = p$ гузошта, ҳосил мекунем

$$y' = \frac{2 \arcsin x + C_1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad y' = \frac{dy}{dx},$$

$$dy = \frac{2 \arcsin x + C_1}{\sqrt{1-x^2}} dx,$$

$$\int dy = 2 \int \frac{\arcsin x + C_1}{\sqrt{1-x^2}} dx + C_2,$$

$$y = 2 \left[\int \left(\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{C_1}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx \right] + C_2,$$

$$y = 2 \left(\int \arcsin x d(\arcsin x) + C_1 \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \right) + C_2,$$

$$y = 2 \left(\frac{\arcsin^2 x}{2} + C_1 \arcsin x \right) + C_2,$$

$$y = \arcsin^2 x + 2 C_1 \arcsin x + C_2,$$

$$y = (\arcsin x + 2 C_1) \arcsin x + C_2.$$

Баробарии охирин, ҳалли умумии муодилаи дода шуда мебошад.

47

2. Муодилаи намуди

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = f(y, \frac{dy}{dx}), \quad \text{ё} \quad y'' = f(y, y'), \quad (5)$$

ки тағирёбандаи новобастаи x дар он ба таври ошкор мавҷуд нест.

Барои ҳал намудани чунин намуди муодилаҳо аз гузориши

$$\frac{dy}{dx} = p \quad (y' = p), \quad (6)$$

ки дар ин ҷо p - функсия аз y ҳисоб карда мешавад, истифода мебаранд.

Аз гузориши (5) бармеояд, ки

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = \frac{dp}{dy} p. \quad (7)$$

Бо назардошти баробариҳои (6) ва (7) муодилаи (5) намуди зеринро мегирад:

$$p \frac{dp}{dy} = f(y, p). \quad (8)$$

Муодилаи (8) – ро интегронида, ҳосил мекунем

$$p = p(y, C_1). \quad (9)$$

Қимати p – ро аз ин баробарӣ дар гузориши (6) гузошта, ҳосил мекунем

$$\frac{dy}{dx} = p(y, C_1), \quad \frac{dy}{p(y, C_1)} = dx.$$

Муодилаи охиринро интегронида, меёбем:

$$\int \frac{dy}{p(y, C_1)} = \int dx + C_2, \\ \Phi(x, y, C_1, C_2) = 0. \quad (10)$$

Баробарии (10) интегралҳои умумии муодилаи (5) мебошад.

Мисол. Муодилаи зерин, ки шартҳои ибтидоии дода шударо қаноат мекунад, ҳал карда шавад

$$y y'' - y'^2 = 0; \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 2.$$

Ҳал. Аз гузориши $y' = p$ истифода мебарем.

Пас, $y'' = \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dp}{dy} \cdot p$ мешавад ва муодила намуди зеринро мегирад:

$$y \frac{dp}{dy} p - p^2 = 0,$$

48

$$p \left(y \frac{dp}{dy} - p \right) = 0,$$

$$p = 0, \quad y \frac{dp}{dy} - p = 0,$$

$$\frac{dp}{p} = \frac{dy}{y}, \quad \int \frac{dp}{p} = \int \frac{dy}{y} + \ln C_1,$$

$$\ln p = \ln y + \ln C_1,$$

$$\ln p = \ln C_1 y, \quad p = C_1 y.$$

Қимати $p = C_1 y$ – ро дар гузориши $y' = p$ гузошта, ҳосил мекунем:

$$y' = C_1 y, \quad \frac{dy}{dx} = C_1 y, \quad \frac{dy}{y} = C_1 dx,$$

$$\int \frac{dy}{y} = C_1 \int dx + \ln C_2 ,$$

$$\ln |y| = C_1 x + \ln C_2 ,$$

$$\ln |y| - \ln C_2 = C_1 x ,$$

$$\ln \frac{|y|}{C_2} = C_1 x ,$$

$$y = C_2 e^{C_1 x} .$$

Баробарии охирин, ҳалли умумии муодилаи дода шуда мебошад.

Акнун, дар асоси шarti ибтидоии дода шуда, ҳалли хусусии онро меёбем:

$$1 = C_2 e^{C_1 \cdot 0} , \quad C_2 = 1 ,$$

$$y' = (C_2 e^{C_1 x})' = C_1 \cdot C_2 \cdot e^{C_1 x} ,$$

$$2 = C_1 \cdot C_2 \cdot e^{C_1 \cdot 0} ,$$

$$2 = C_1 \cdot 1 \cdot 1 , \quad C_1 = 2 .$$

Пас, $y = e^{2x}$ аст.

Акнун, қимати $p = 0$ – ро дар гузориши $y' = p$ гузошта, меёбем:

$$y' = 0, \quad y = C .$$

Бояд қайд кард, ки ҳалли (баробарии) охиринро ҳангоми $C_1 = 0$ будан, аз ҳалли умумӣ ҳосил кардан мумкин аст.

Исбот. Мувофиқи шarti теорема y_1 ҳалли муодилаи (6) аст, яъне

$$y_1'' + a_1 y_1' + a_2 y_1 = 0 . \quad (7)$$

Ифодаи $C y_1$ -ро дар муодилаи (6) гузошта, ҳосил мекунем

$$(C y_1)'' + a_1 (C y_1)' + a_2 (C y_1) = 0 ,$$

$$C y_1'' + a_1 C y_1' + a_2 C y_1 = 0 ,$$

$$C (y_1'' + a_1 y_1' + a_2 y_1) = 0 .$$

Дар асоси баробарии (7) менависем:

$$C \cdot 0 = 0 ,$$

$$0 = 0 .$$

Баробарии охирин нишон медиҳад, ки функцияи $C y_1$ ҳалли муодилаи (6) мешавад. Теорема исбот шуд.

51

Теоремаи 2. Агар y_1 ва y_2 ду ҳалли хусусии муодилаи хаттии якҷинсаи (6) бошанд, он гоҳ суммаи онҳо $y_1 + y_2$ низ, ҳалли муодилаи (6) мешавад.

Исбот. Мувофиқи шартҳои теорема y_1 ва y_2 ҳалҳои муодилаи (6) мешаванд, яъне

$$y_1'' + a_1 y_1' + a_2 y_1 = 0, \quad y_2'' + a_1 y_2' + a_2 y_2 = 0. \quad (8)$$

Дар муодилаи (6) суммаи $y_1 + y_2$ -ро гузошта, ҳосил мекунем

$$\begin{aligned} (y_1 + y_2)'' + a_1 (y_1 + y_2)' + a_2 (y_1 + y_2) &= 0, \\ y_1'' + y_2'' + a_1 (y_1' + y_2') + a_2 (y_1 + y_2) &= 0, \\ y_1'' + y_2'' + a_1 y_1' + a_1 y_2' + a_2 y_1 + a_2 y_2 &= 0, \\ (y_1'' + a_1 y_1' + a_2 y_1) + (y_2'' + a_1 y_2' + a_2 y_2) &= 0. \end{aligned}$$

Дар асоси баробарии (8) баробарии охириро чунин менависем
 $0 + 0 = 0, \quad 0 = 0,$

яъне $y_1 + y_2$ ҳалли муодилаи (6) мешавад.

Теорема исбот шуд.

Таърифи 2. Ду ҳалли y_1 ва y_2 муодилаи (6) дар порчаи $[a, b]$ хаттӣ новобаста номида мешавад, агар нисбати онҳо дар ин порча, адади доимӣ набояд, яъне

$$\frac{y_1}{y_2} \neq \text{const}.$$

Дар ҳолати умумӣ, агар комбинатсияи хаттии $\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 + \dots + \alpha_m y_m$, ки дар инҷо $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ доимӣҳо мебошанд, фақат ҳангоми $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_m = 0$ будан, баробари нол бошад, яъне

$$\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 + \dots + \alpha_m y_m = 0,$$

он гоҳ функсияҳои $y_1, y_2, \dots, y_m$ хаттӣ новобаста номида мешаванд.

Дар ҳолати муқобил, ҳалҳои y_1 ва y_2 хаттӣ вобаста номида мешаванд, агар нисбати онҳо дар ин порчаи $[a, b]$, адади доимӣ бошад:

$$\frac{y_1}{y_2} = \lambda = \text{const}, \quad (y_1 = \lambda y_2).$$

Мисол. Функсияҳои $y_1 = e^x$ ва $y_2 = e^{-x}$ ҳалли муодилаи дифференсиалии $y'' - y = 0$ буда, хаттӣ новобаста мебошанд, яъне

52

$$\frac{y_1}{y_2} = \frac{e^x}{e^{-x}} = e^x \cdot e^x = e^{2x} \neq \text{const}.$$

Ё ифодаи $\alpha_1 e^x + \alpha_2 e^{-x}$ дар ҳолате баробари нол мешавад, ки агар ҳам α_1 ва ҳам α_2 баробари нол бошанд.

Функсияҳои $y_1 = e^{-x}$ ва $y_2 = 5 e^{-x}$ хаттӣ вобаста мебошанд, чун-ки

$$\frac{y_1}{y_2} = \frac{e^{-x}}{5e^{-x}} = \frac{1}{5} = \text{const}.$$

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 \cdot y_2' - y_1' \cdot y_2.$$

Ин муайянкунанда, ки аз ҳалҳои хусусӣ ва ҳосилаҳои онҳоро дорад, муайянкунандаи Вронский номида мешавад.

Теоремаи 3. Агар функсияҳои y_1 ва y_2 дар порчаи $[a, b]$ хаттӣ вобаста бошад, он гоҳ муайянкунандаи Вронский дар ин порча баробари нол аст.

Исбот. Мувофиқи шарт y_1 ва y_2 хаттӣ вобастаанд, яъне $y_2 = \lambda y_1$, ки дар ин ҷо $\lambda = \text{const}$ аст ва $y_2' = \lambda y_1'$ мебошад, пас

$$\begin{aligned} W(y_1, y_2) &= \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_1 & \lambda y_1 \\ y_1' & \lambda y_1' \end{vmatrix} = \\ &= \lambda \begin{vmatrix} y_1 & y_1 \\ y_1' & y_1' \end{vmatrix} = \lambda \cdot 0 = 0. \end{aligned}$$

Теоремаи 4. Агар муайянкунандаи Вронский $W(y_1, y_2)$, ки барои ҳалҳои y_1 ва y_2 муодилаи хаттӣи якҷинсаи (6) тартиб дода шудааст, дар ягон қимати $x = x_0$ аз порчаи $[a, b]$ баробари нол набошад, он гоҳ он барои ҳар гуна қимати x аз ин порча ба нол баробар намешавад.

Исбот. Мувофиқи шарти теорема y_1 ва y_2 ҳалҳои муодилаи (6) аст, пас

$$y_1'' + a_1 y_1' + a_2 y_1 = 0, \quad y_2'' + a_1 y_2' + a_2 y_2 = 0. \quad (11)$$

Аъзоҳои баробарии якумро ба y_2 ва баробарии дуюмро ба y_1 зарб зада, пас аз дуҷумлаш якумашро тарҳ мекунем:

53

$$(y_1 y_2'' - y_2 y_1'') + a_1 (y_1 y_2' - y_2 y_1') = 0. \quad (12)$$

Маълум аст, ки $y_1 y_2' - y_2 y_1' = W(y_1, y_2)$ ва

$$y_1 y_2'' - y_2 y_1'' = (y_1 y_2' - y_2 y_1')' = W'(y_1, y_2) \text{ аст.}$$

Дар асоси баробарии охирин, баробарии (12) – ро чунин менависем:

$$W'(y_1, y_2) + a_1 W(y_1, y_2) = 0,$$

ë

$$W' + a_1 W = 0. \quad (13)$$

Акнун, ҳалли муодилаи (12), ки шарт ибтидоии

$$W \Big|_{x=x_0} = W_0 - \text{ро қаноат мекунад, ёфта мешавад.}$$

$$W' = \frac{dw}{dx}, \quad \frac{dw}{dx} + a_1 W = 0,$$

$$\frac{dw}{w} = -a_1 dx,$$

$$\int \frac{dw}{w} = - \int_{x_0}^x a_1 dx + \ln C,$$

$$\ln w = - \int_{x_0}^x a_1 dx + \ln C,$$

$$\ln \frac{w}{C} = - \int_{x_0}^x a_1 dx, \quad W = C e^{-\int_{x_0}^x a_1 dx}. \quad (14)$$

Доимии C – ро муайян мекунем, ки шарт ибтидоиро қабул кунад. Дар баробарии (13) $x = x_0$ гузошта, ҳосил мекунем

$$W_0 = C e^{-\int_{x_0}^{x_0} a_1 dx}, \quad W_0 = C e^0, \quad W_0 = C.$$

Аз ин ҷо, ҳалли хусусие, ки шарт ибтидоии дода шударо қаноат мекунад, намуди зеринро дорад

$$W = W_0 e^{-\int_{x_0}^x a_1 dx}. \quad (15)$$

54

Аз баробарии (15) дида мешавад, ки барои ҳаргуна қимати x , $W \neq 0$ мебошад (мувофиқи шарт $W_0 \neq 0$ аст).

Теорема исбот шуд.

Дар охир қайд мекунем, ки баробарии (14) формулаи Лиувилл номида мешавад.

Теорема 5. Агар ҳалҳои y_1 ва y_2 муодилаи (6) дар порчаи $[a, b]$ хаттӣ новобаста бошанд, он гоҳ муайянкунандаи Вронский W , ки барои ин ҳалҳо тартиб дода шудааст, дар ягон нуқтаи порчаи дода шуда, ба нол баробар намешавад.

Исбот. Фарз мекунем, ки дар ягон нуктаи порчаи $[a, b]$
 $W(y_1, y_2) = 0$ аст. Пас дар асоси теоремаи (5) муайянкунандаи
 Вронский $W(y_1, y_2)$ дар ҳамаи нуктаҳои ин порча баробари
 нол мешавад, яъне

$$W(y_1, y_2) = 0, \quad W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = 0,$$

$$y_1 y_2' - y_2 y_1' = 0.$$

Акнун, фарз мекунем, ки дар порчаи $[a, b]$ $y_1 \neq 0$ аст. Пас, баробари
 ии охиринро ба y_1^2 тақсим намуда, ҳосил мекунем

$$\frac{y_1 y_2' - y_1' y_2}{y_1^2} = 0, \quad \left(\frac{y_2}{y_1} \right)' = 0.$$

Аз баробарии охирин мебарояд, ки

$$\frac{y_2}{y_1} = \lambda = \text{const} \quad \text{аст ва} \quad y_2 = \lambda y_1 \quad \text{мешавад.}$$

Баробарии охирин нишон медиҳад, ки ҳалҳои y_1 ва y_2 хаттӣ во-
 баста мебошанд ва ин ба шарти теорема зид аст. Теорема исбот
 шуд.

Теоремаи 8. Агар y_1 ва y_2 ду ҳалҳои хаттӣ новобастаи муоди-лаи
 (6) бошанд, он гоҳ баробарии

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2, \quad (16)$$

ки дар ин ҷо C_1 ва C_2 - доимиҳои ихтиёрӣ аст, ҳалли умумии
 муодилаи (6) мебошад.

55

Исбот. Дар ососи теоремаҳои 1 ва 2 функцияи $C_1 y_1 + C_2 y_2$
 барои ҳаргуна қимати C_1 ва C_2 ҳалли муодилаи (6) мешавад.

Акнун, нишон медиҳем, ки барои ҳаргуна шартҳои ибтидоии

$$y|_{x=x_0} = y_0, \quad y'|_{x=x_0} = y_0',$$

қиматҳои доимиҳои C_1 ва C_2 -ро чунон интихоб кардан мумкин
 аст, ки ҳалли хусусии $C_1 y_1 + C_2 y_2$ -ро қаноат мекунад.

Дар баробарии (16) шартҳои ибтидоии дода шударо гузошта,
 ҳосил мекунем

$$y_0 = C_1 y_{10} + C_2 y_{20} , \quad y'_0 = C_1 y'_{10} + C_2 y'_{20} . \quad (17)$$

Дар ин чо ишораҳои зеринро дохил кардем:

$$y_1|_{x=x_0} = y_{10}, \quad y_2|_{x=x_0} = y_{20}, \quad y'_1|_{x=x_0} = y'_{10}, \quad y'_2|_{x=x_0} = y'_{20}.$$

Акнун, аз системаи муодилаҳои (17) доимии C_1 ва C_2 – ро муайян мекунем. Муайянкунандаи ин система :

$$\begin{vmatrix} y_{10} & y_{20} \\ y'_{10} & y'_{20} \end{vmatrix} = y_{10} y'_{20} - y'_{10} y_{20} ,$$

62

муайянкунандаи Вронский мебошад ва он ҳангоми $x = x_0$ будан, баробари нол шуда наметавонад, чунки ҳалҳои y_1 ва y_2 ҳаттӣ новобастаанд. Ҳалҳои хусусии аз баробарии (15) ҳосилшаванда дар қиматҳои ёфташудаи C_1 ва C_2 шартҳои ибтидоиро қаноат мекунад. Теорема исбот шуд.

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y = f_1(x) ,$$

y_2 ҳалли хусусии муодилаи

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y = f_2(x)$$

аст, пас суммаи ин ҳалҳои хусусӣ $y_1 + y_2$ ҳалли хусусии муодилаи (2) мешавад.

Исбот. Дар ҳақиқат, мувофиқи шартҳои теорема:

$$y_1^{(n)} + a_1 y_1^{(n-1)} + \dots + a_n y_1 = f_1(x)$$

$$\text{ва} \quad y_2^{(n)} + a_1 y_2^{(n-1)} + \dots + a_n y_2 = f_2(x)$$

аст. Бинобар ин,

$$(y_1 + y_2)^{(n)} + a_1 (y_1 + y_2)^{(n-1)} + \dots + a_n (y_1 + y_2) =$$

64

$$\begin{aligned} &= y_1^{(n)} + y_2^{(n)} + a_1 (y_1^{(n-1)} + y_2^{(n-1)}) + \dots + a_n (y_1 + y_2) = \\ &= (y_1^{(n)} + a_1 y_1^{(n-1)} + \dots + a_n y_1) + \\ &\quad + (y_2^{(n)} + a_1 y_2^{(n-1)} + \dots + a_n y_2) = \\ &= f_1(x) + f_2(x) = f(x) . \end{aligned}$$

Ин нишон медиҳад, ки $f_1 + f_2$ ҳалли хусусии муодилаи (2) аст.

§21. Муодилаи дифференсиалии ҳаттии якҷинсаи тартиби дуюм бо коэффитсентҳои доимӣ

Муодилаи дифференсиалии ҳаттии якҷинсаи тартиби дуюм бо

57

коэффитсентҳои доимӣ намуди зеринро дорад

$$y'' + py' + qy = 0, \quad (1)$$

ки дар ин ҷо p ва q - ададҳои ҳақиқии доимӣ мебошад. Барои ёфтани ҳалли умумии муодилаи (1) кифоя аст, ки ду ҳалли хусусии ҳаттӣ новобастаи онро ёбем.

Бо методи Эйлер муодилаи (1) – ро ҳал мекунем. Барои ин, ҳалли хусусиро ба намуди

$$y = e^{kx}, \quad k = \text{const}, \quad (2)$$

ҷустуҷӯ мекунем. Дар ин ҷо k доимӣ буда, ҳақиқӣ ё комплексӣ шуданаш мумкин аст.

Аз баробарии (2) меёбем:

$$y' = k e^{kx}, \quad y'' = k^2 e^{kx}.$$

Қиматҳои y, y', y'' – ро аз баробарии (2) ва баробариҳои охирина дар муодилаи (1) гузошта, ҳосил мекунем

$$\begin{aligned} k^2 e^{kx} + p k e^{kx} + q e^{kx} &= 0, \\ e^{kx} (k^2 + p k + q) &= 0. \end{aligned}$$

Азбаски барои ҳаргуна қимати x , $e^{kx} \neq 0$ аст, пас

$$k^2 + pk + q = 0. \quad (3)$$

Агар k муодилаи (3) – ро қаноат кунад, он гоҳ e^{kx} муодилаи (1) – ро қаноат мекунад, яъне ҳалли он мешавад. Муодилаи (3) барои муодилаи (1) муодилаи характеристикӣ ва решаси он ададҳои характеристикии муодилаи (1) номида мешавад.

Қайд мекунем, ки муодилаи характеристикии (3) – ро барои муодилаи (1) бо иваз кардани y'', y' ва y мувофиқан ба k^2, k ва 1 тартиб додан мумкин аст.

Сохти (структураи) ҳалли умумии муодилаи (1) аз намуди решаси муодилаи характеристикии (3) вобастагӣ дорад.

Маълум аст, ки муодилаи характеристикии (3) муодилаи квадратӣ буда, дорои решаси k_1 ва k_2 аст, яъне

$$k_1 = -\frac{p}{2} + \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}, \quad k_2 = -\frac{p}{2} - \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}.$$

Дар ин ҷо ҳолатҳои зерин ҷой доштани мумкин аст:

- I. k_1 ва k_2 - ададҳои ҳақиқии гуногун, яъне $k_1 \neq k_2$;
- II. k_1 ва k_2 - ададҳои комплексианд;
- III. k_1 ва k_2 - ададҳои ҳақиқии баробаранд, яъне $k_1 = k_2$.

Ин ҳолатҳоро дида мебароем.

58

I. Решаси муодилаи характеристикӣ ҳақиқӣ ва гуногунанд, яъне $k_1 \neq k_2$. Пас, ҳалҳои хусусӣ функсияҳои

$$y_1 = e^{k_1 x} \quad \text{ва} \quad y_2 = e^{k_2 x}$$

мешаванд. Маълум аст, ки ин ҳалҳо ҳаттӣ новобастаанд, чунки

$$\frac{y_2}{y_1} = \frac{e^{k_2 x}}{e^{k_1 x}} = e^{(k_2 - k_1)x} \neq \text{const}.$$

Аз ин ҷо, ҳалли умумии муодилаи (1) намуди зеринро дорад

$$y = C_1 e^{k_1 x} + C_2 e^{k_2 x}.$$

Мисол. Муодилаи зерин ҳал карда шавад

$$y'' + y' - 12y = 0.$$

Ҳал. Муодилаи характериристикиро тартиб медиҳем

$$k^2 + k - 12 = 0.$$

Маълум аст, ки $k_1 = 3$, $k_2 = -4$ аст, пас

$$y = C_1 e^{k_1 x} + C_2 e^{k_2 x} = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-4x},$$

ҳалли умумии муодилаи дода шуда мебошад.

II. Решаҳои муодилаи характеристикӣ ададҳои комплексӣ, яъне

$$k_1 = \alpha + \beta i, \quad k_2 = \alpha - \beta i,$$

ки дар ин ҷо

$$\alpha = -\frac{p}{2}, \quad \beta = \sqrt{q - \frac{p^2}{4}}$$

аст.

Дар § 21 мо мафҳуми ҳалли комплексии муодилаи дифференциалиро дода будем.

Дар гузориши (2) ба ҷои k қимати $k_1 = \alpha + \beta i$ – ро мегузорем ва ҳалли комплексии

$$y = e^{(\alpha + \beta i)x} \tag{4}$$

- ро ҳосил мекунем.

Аз тарафи дигар ,

$$e^{(\alpha + \beta i)x} = e^{\alpha x} \cdot e^{i\beta x} = e^{\alpha x} (\cos \beta x + i \sin \beta x) \tag{5}$$

аст. Дар ин ҷо мо формулаи маълуми Эйлер ,

$$e^{ibx} = \cos bx + i \sin bx$$

- ро истифода бурдем.

Дар асоси баробарии (5) баробарии (4) – ро чунин менависем:

$$y = e^{\alpha x} (\cos \beta x + i \sin \beta x) \tag{6}$$

Дар ҳалли комплекси (6) қисми ҳақиқӣ ва мавҳуми онро чудо карда менависем ва ду ҳалли ҳақиқии зеринро ҳосил мекунем

$$y_1 = e^{\alpha x} \cos \beta x, \quad y_2 = e^{\alpha x} \sin \beta x. \quad (7)$$

Ин ҳалҳо маълум аст, ки ҳаттӣ новобастаанд, яъне

$$\frac{y_1}{y_2} = \frac{e^{\alpha x} \cos \beta x}{e^{\alpha x} \sin \beta x} = \frac{\cos \beta x}{\sin \beta x} \neq \text{const}.$$

Ба монанди ҳамин, нишон додан мумкин аст, ки ҳангоми дар гузориши (2) гузоштани решаи $k_2 = \alpha - \beta i$ ду ҳалли ҳақиқии ба он мувофиқояндаи зеринро ҳосил мекунем

$$y_1 = e^{\alpha x} \cos \beta x, \quad y_2 = -e^{\alpha x} \sin \beta x. \quad (8)$$

Маълум аст, ки ҳалҳои (8) бо ҳалҳои (7) ҳаттӣ вобастаанд.

Ҳамин тавр, ба чуфти решаҳои комплекси $k_{1,2} = \alpha \pm \beta i$ ду ҳалли ҳақиқии ҳаттӣ новобастаи (7) мувофиқ меояд, бинобар ин, ҳалли умумии муодилаи (1) намуди зеринро дорад:

$$y = C_1 e^{\alpha x} \cos \beta x + C_2 e^{\alpha x} \sin \beta x, \quad 68$$

$$\text{ё} \quad y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x). \quad (9)$$

Мисол. Ҳалли муодилаи зерин, ки шартҳои ибтидоии дода шударо қаноат мекунад, ёфта шавад

$$y'' - 2y' + 10y = 0, \quad y\left(\frac{\pi}{6}\right) = 0, \quad y'\left(\frac{\pi}{6}\right) = e^{\frac{\pi}{6}}.$$

Ҳал. Барои муодилаи дода шуда муодилаи хarakterистикиро тартиб медиҳем

$$k^2 - 2k + 10 = 0.$$

Муодилаи хarakterистикиро ҳал мекунем

$$k_{1,2} = 1 \pm \sqrt{1-10} = 1 \pm \sqrt{-9} = 1 \pm \sqrt{9} i^2 = 1 \pm 3i.$$

Формулаи (9) – ро истифода бурда, ҳалли умумии муодиларо менависем. Аз ҳалли муодилаи хarakterистикӣ маълум аст, ки $\alpha = 1$ ва $\beta = 3$ аст, пас

$$y = e^x (C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x). \quad 60$$

Акнун, ба ҳалли хусусие, ки шартҳои ибтидоии дода шударо қаноат мекунад, мегузарем.

Дар асоси шартҳои ибтидоӣ:

$$e^{\frac{\pi}{6}} (C_1 \cos \frac{3\pi}{6} + C_2 \sin \frac{3\pi}{6}) = 0,$$

$$e^{\frac{\pi}{6}} (C_1 \cos \frac{\pi}{2} + C_2 \sin \frac{\pi}{2}) = 0,$$

$$e^{\frac{\pi}{6}} \neq 0, \quad C_1 \cdot 0 + C_2 \cdot 1 = 0, \quad C_2 = 0;$$

$$y' = e^x (C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x) + e^x (-3 C_1 \sin 3x + 3 C_2 \cos 3x),$$

$$e^{\frac{\pi}{6}} (C_1 \cos \frac{3\pi}{6} + C_2 \sin \frac{3\pi}{6} - 3 C_1 \sin \frac{3\pi}{6} + 3 C_2 \cos \frac{3\pi}{6}) = e^{\frac{\pi}{6}},$$

$$C_1 \cos \frac{\pi}{2} + C_2 \sin \frac{\pi}{2} - 3 C_1 \sin \frac{\pi}{2} + 3 C_2 \cos \frac{\pi}{2} = 1,$$

$$C_1 \cdot 0 + C_2 \cdot 1 - 3 C_1 \cdot 1 + 3 C_2 \cdot 0 = 1,$$

$$C_2 - 3 C_1 = 1, \quad 0 - 3 C_1 = 1, \quad C_1 = -\frac{1}{3}.$$

Қимати $C_1 = -\frac{1}{3}$ ва $C_2 = 0$ - ро дар ҳалли умумӣ гузошта, ҳалли хусусиро меёбем:

$$y = e^x (-\frac{1}{3} \cos 3x + 0 \cdot \sin 3x) = -\frac{1}{3} e^x \cos 3x.$$

Агар дар муодилаи (1) $p = 0$ бошад, он гоҳ

$$k^2 + q = 0, \quad q > 0$$

решаҳои он фақат аз қисми мавҳум иборатанд, яъне

$$k_{1,2} = \pm i\sqrt{q} = \pm \beta i, \quad \alpha = 0.$$

Ҳалли умумии муодила дар ин ҳолат, намуди зеринро дорад

$$y = C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x.$$

Мисол. Муодилаи зерин ҳал карда шавад

$$y'' + 16y = 0.$$

Ҳал. Муодилаи характерициро тартиб медиҳем

$$k^2 + 16 = 0.$$

Аз ин ҷо $k_{1,2} = \pm 4i$ аст, пас ҳалли умумӣ намуди зеринро дорад

$$y = C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x.$$

61

III. Решаҳои муодилаи характерицикӣ ҳақиқӣ ва баробаранд, яъне $k_1 = k_2$ (ё решаҳои каратианд).

Азбаски $k_1 = k_2$ аст, пас яке аз ҳалҳои хусусӣ $y_1 = e^{k_1 x}$ мешавад.

Мо бояд ҳалли хусусии дуомиро ёбем, ки бо ҳалли $y_1 = e^{k_1 x}$ ҳаттӣ новобаста бошад. Агар ҳалли хусусии дуомиро

$y_2 = e^{k_2 x}$ гирем, он гоҳ ин ҳал бо ҳалли $y_1 = e^{k_1 x}$ ҳаттӣ вобаста мешавад, бинобар ин, роҳи дигарро пеш мегирем.

Ҳалли хусусии дуомиро ба намуди

$$y_2 = u(x) e^{k_1 x},$$

ҷустуҷӯ мекунем, ки дар ин ҷо $u(x)$ – функсияи номаълум буда, онро мо бояд муайян кунем.

Аз баробарии охирин ду маротиба ҳосила гирифта, меёбем:

$$y' = u'(x) e^{k_1 x} + u(x) \cdot k_1 e^{k_1 x} = e^{k_1(x)} (u'(x) + k_1 u(x)),$$

$$\begin{aligned} y'' &= k_1 e^{k_1 x} (u'(x) + k_1 u(x)) + e^{k_1 x} (u''(x) + k_1 u'(x)) = \\ &= e^{k_1 x} (u''(x) + 2k_1 u'(x) + k_1^2 u(x)). \end{aligned}$$

Қиматҳои y' ва y'' – ро дар муодилаи (1) гузошта, ҳосил мекунем

$$e^{k_1 x} [u'' + (2k_1 + p)u' + (k_1^2 + pk_1 + q)u] = 0.$$

Азбаски k_1 решаи муодилаи характеристикӣ аст, пас

$$k_1^2 + pk_1 + q = 0.$$

Инчунин, $k_1 = k_2 = -\frac{p}{2}$, ё $2k_1 = -p$, $2k_1 + p = 0$ аст.

Бинобар ин, $e^{k_1 x} u'' = 0$ мешавад. Аз ин ҷо, мо функсияи $u(x)$ -ро меёбем. Аз баробарии охирин $u'' = 0$ аст.

Муодилаи охиринро ду маротиба интегронида, ҳосил мекунем: $u = Ax + B$. Дар ҳолати хусусӣ $A = 1$ ва $B = 0$ гузошта, ҳосил мекунем $u = x$.

Акнун, қамати $u = x$ – ро дар баробарии $y_2 = u e^{k_1 x}$ гузошта, ҳалли хусусии дуомиро меёбем:

$$y_2 = x e^{k_1 x}.$$

62

Азбаски ҳалли хусусии охирин бо ҳалли хусусии якум ($y_1 = e^{k_1 x}$) ҳаттӣ новобаста аст, пас ҳалли умумии муодилаи (1) – ро чунин менависем:

$$y = C_1 e^{k_1 x} + C_2 x e^{k_1 x} = e^{k_1 x} (C_1 + C_2 \cdot x).$$

Мисол. Муодилаи зеринро ҳал мекунем

$$y'' - 6y' + 9y = 0.$$

Ҳал. Муодилаи характериристикиро тартиб медиҳем ва онро ҳал мекунем

$$\begin{aligned} k^2 - 6k + 9 &= 0, \\ (k - 3)^2 &= 0, \\ k_{1,2} &= 3 \quad (k_1 = k_2 = 3). \end{aligned}$$

Пас, ҳалли умумӣ намуди зеринро дорад

$$y = e^{3x} (C_1 + C_2 x).$$

Муодилаи (3) барои муодилаи (1) муодилаи характеристикӣ ва решаҳои он ададҳои характеристикӣ номида мешавад.

Баъди тартиб додани муодилаи характериистикии (3) онро ҳал намуда решаҳои $k_1, k_2, \dots, k_n$ - ро меёбем.

Намуди ҳалли муодилаи (1) аз хосиятҳои решаҳои муодилаи характериистикии (3) вобаста аст.

1) Ҳамаи решаҳои муодилаи характеристикӣ ҳақиқӣ ва гуногунонд: $k_1, k_2, \dots, k_n$.

Дар ин ҳолат, ба ҳар як решаи яккаратаи ҳақиқии k як ҳалли хусусии e^{kx} , яъне ба $k_1, k_2, \dots, k_n$ ҳалҳои хусусии

$$y_1 = e^{k_1 x}, \quad y_2 = e^{k_2 x}, \quad \dots, \quad y_n = e^{k_n x}$$

мувофиқ меояд ва ҳалли умумии муодилаи (1) намуди зеринро дорад

$$y = C_1 e^{k_1 x} + C_2 e^{k_2 x} + \dots + C_n e^{k_n x}. \quad (4)$$

Мисол. Муодилаи зеринро ҳал мекунем

$$y''' - 2y'' - y' + 2y = 0.$$

Ҳал. Муодилаи характериристикиро тартиб медиҳем ва онро ҳал мекунем

$$k^3 - 2k^2 - k + 2 = 0.$$

новобастаи хусусии

$$e^{\alpha x} \cos \beta x, \quad x e^{\alpha x} \cos \beta x, \quad \dots, \quad x^{r-1} e^{\alpha x} \cos \beta x,$$

74

$$e^{\alpha x} \sin \beta x, \quad x e^{\alpha x} \sin \beta x, \quad \dots, \quad x^{r-1} e^{\alpha x} \sin \beta x$$

мувофиқ меоянд.

Дар ин ҳолат, ҳалли умумии муодилаи (1) намуди зеринро мегирад

$$y = e^{\alpha x} [C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x + x (C_3 \cos \beta x + C_4 \sin \beta x) + \dots + x^{r-1} (C_n \cos \beta x + C_n \sin \beta x)].$$

Агар $\alpha = 0$ бошад, он гоҳ ин ҳалҳо шакли соддаи зеринро қабул мекунанд:

$$\begin{aligned} &\cos \beta x, \quad x \cos \beta x, \quad \dots, \quad x^{r-1} \cos \beta x, \\ &\sin \beta x, \quad x \sin \beta x, \quad \dots, \quad x^{r-1} \sin \beta x. \end{aligned}$$

Ҳалли умумӣ намуди зеринро мегирад

$$y = C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x + x (C_3 \cos \beta x + C_4 \sin \beta x) + \dots + x^{r-1} (C_n \cos \beta x + C_n \sin \beta x).$$

Мисол. Муодилаи зеринро ҳал кунед

$$y^{(VI)} - 4y^{(V)} + 8y^{(IV)} - 8y''' + 4y'' = 0.$$

Ҳал. Муодилаи характерициро тартиб медиҳем

$$k^6 - 4k^5 + 8k^4 - 8k^3 + 4k^2 = 0.$$

Онро ҳал мекунем:

$$\begin{aligned} k^2 (k^4 - 4k^3 + 8k^2 - 8k + 4) &= 0, \\ k^2 (k^4 + 4k^2 + 4 - 4k^3 + 4k^2 - 8k) &= 0, \\ k^2 (k^2 - 2k + 2)^2 &= 0, \end{aligned}$$

Аз ин ҷо, $k_1 = k_2 = 0$, $k^2 - 2k + 2 = 0$ ва $k_3 = k_4 = 1 + i$,

$$k_5 = k_6 = 1 - i.$$

Ба ин ҳалҳои муодилаи характерицики ҳалҳои хусусии зерин мувофиқ меоянд

$$\begin{aligned} y_1 &= 1, \quad y_2 = x, \quad y_3 = e^x \cos x, \quad y_4 = e^x \sin x, \\ y_5 &= x e^x \cos x, \quad y_6 = x e^x \sin x. \end{aligned}$$

Бинобар ин, ҳалли умумӣ намуди зеринро дорад

$$y = C_1 + C_2 x + C_3 e^x \cos x + C_4 e^x \sin x + C_5 x e^x \cos x + C_6 x e^x \sin x,$$

$$y = C_1 + C_2 x + e^x (C_3 \cos x + C_4 \sin x + C_5 x \cos x + C_6 x \sin x),$$

ки дар ин ҷо $C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6$ - доимиҳои ихтиёрӣ мебошанд.

§ 23. Муодилаи дифференсиалии хаттии ғайриякҷинсаи тартиби дуҷум

Муодилаи дифференсиалии хаттии ғайриякҷинсаи тартиби дуҷум намуди зеринро дорад

$$y'' + a_1 y' + a_2 y = f(x) . \quad (1)$$

Пеш аз он ки муодилаи (1) –ро ҳал кунем, аввал теоремаи зерин-ро дида мебароем.

Теорема. Агар $\tilde{y}$ ягон ҳалли хусусии муодилаи (1) ва $\bar{y}$ – ҳалли умумии муодилаи якҷинсаи

$$y'' + a_1 y' + a_2 y = 0 \quad (2)$$

бошад, он гоҳ функсияи $y = \bar{y} + \tilde{y}$ ҳалли умумии муодилаи ғайриякҷинсаи (1) мешавад.

67

Исбот. Азбаски $\tilde{y}$ ҳалли муодилаи (1) аст, пас

$$\tilde{y}'' + a_1 \tilde{y}' + a_2 \tilde{y} = f(x) . \quad (3)$$

Инчунин, $\bar{y}$ ҳалли муодилаи якҷинсаи (2) аст, пас

$$\bar{y}'' + a_1 \bar{y}' + a_2 \bar{y} = 0 . \quad (4)$$

Дар ин ҳолат

$$(\bar{y} + \tilde{y})'' + a_1 (\bar{y} + \tilde{y})' + a_2 (\bar{y} + \tilde{y}) = f(x),$$

$$(\bar{y}'' + a_1 \bar{y}' + a_2 \bar{y}) + (\tilde{y}'' + a_1 \tilde{y}' + a_2 \tilde{y}) = f(x) .$$

Дар асоси баробарии (4) ифодаи дар қавси якум буда, баробари нол аст, пас

$$\tilde{y}'' + a_1 \tilde{y}' + a_2 \tilde{y} = f(x) .$$

Баробарии охирин, баробарии (3) аст, яъне $\tilde{y}$ ҳалли муодилаи (1) аст. Аз ин ҷо мебарояд, ки функсияи $y = \bar{y} + \tilde{y}$ ҳалли муодилаи ғайриякҷинсаи (1) мебошад. Барои он ки ин ҳал, дар ҳақиқат, ҳалли умумии муодилаи (1) бошад, мо бояд нишон диҳем, ки аз ин ҳал ҳалли ягонаи хусусии шартҳои зеринро қаноаткунанда, ҷудо кардан мумкин аст:

$$y|_{x=x_0} = y_0, \quad y'|_{x=x_0} = y'_0 \quad (5)$$

Бигузор y_1 ва y_2 - ду ҳалли хусусии муодилаи якҷинсаи (2) бошад, пас ҳалли умумии он

$$\bar{y} = C_1 y_1 + C_2 y_2 \text{ аст ва } y = \bar{y} + \tilde{y} = \tilde{y} + C_1 y_1 + C_2 y_2 \quad (6)$$

мешавад.

Дар асоси баробариҳои (5) менависем:

$$C_1 y_{10} + C_2 y_{20} + \tilde{y}_0 = y_0, \quad C_1 y'_{10} + C_2 y'_{20} + \tilde{y}'_0 = y'_0 \quad (7)$$

(Дар ин ҷо қиматҳои ададии $y_1, y_2, \tilde{y}, y'_1, y'_2, \tilde{y}'$ ҳангоми $x = x_0$ будан бо $y_{10}, y_{20}, \tilde{y}_0, y'_{10}, y'_{20}, \tilde{y}'_0$ ишора карда шудааст) .

Системаи (7) – ро чунин менависем:

$$C_1 y_{10} + C_2 y_{20} = y_0 - \tilde{y}_0, \quad C_1 y'_{10} + C_2 y'_{20} = y'_0 - \tilde{y}'_0. \quad (8)$$

Аз ин система доимиҳои C_1 ва C_2 ёфта мешавад.

Маълум аст, ки муайянкунандаи ин система муайянкунандаи Вронский аст. Азбаски функцияҳои y_1 ва y_2 хаттӣ новобастаанд, пас муайянкунандаи Вронский нобаробари нол аст, бинобар ин, системаи (8) дорои ҳалли муайяни C_1 ва C_2 мебошад. Аз ин ху-

68

лоса мебарояд, ки функцияи $y = \bar{y} + \tilde{y}$ ҳалли умумии муодилаи (1) мебошад. Теорема исбот шуд.

Аз теоремаи исбот шуда бармеояд, ки агар ҳалли умумии муодилаи якҷинсаи (2) маълум бошад, пас масъалаи асосии ҳал намудани муодилаи ғайриякҷинсаи (1) ин ҷустуҷӯ намудани яке аз ҳалҳои хусусии онро дар бар мегирад. Барои ҳал намудани ин масъала якҷанд роҳҳо мавҷуд аст ва яке аз онҳо методи (усули) вариатсияи доимиҳои ихтиёрӣ мебошад.

Методи (усули) вариатсияи доимиҳои ихтиёрӣ.

Бигузор муодилаи ғайриякҷинсаи

$$y'' + a_1 y' + a_2 y = f(x) \quad (1)$$

дода шуда бошад ва $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$, ки дар ин ҷо C_1 ва C_2 доимиҳои ихтиёрӣ мебошанд, ҳалли умумии муодилаи якҷинсаи

$$y'' + a_1 y' + a_2 y = 0 \quad (2)$$

бошад.

Ҳалли хусусии муодилаи ғайриякҷинсаи (1) – ро дар намуди $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ ҷустуҷӯ мекунем ва C_1, C_2 - ро ҳамчун функсияҳо аз x қабул менамоем, ки дар айнаи ҳол онҳо номаълуманд, яъне

$$y = C_1(x) y_1 + C_2(x) y_2. \quad (9)$$

Баробарии (9) – ро дифференсиронида, ҳосил мекунем

$$y' = C'_1(x) y_1 + C_1(x) y'_1 + C'_2(x) y_2 + C_2(x) y'_2,$$

$$y' = C_1(x) y'_1 + C_2(x) y'_2 + C'_1(x) y_1 + C'_2(x) y_2.$$

Дар ин ҷо функцияҳои C_1 ва C_2 - ро чунон интиҳоб мекунем, ки баробарии зерин иҷро шавад

$$C'_1(x) y_1 + C'_2(x) y_2 = 0. \quad (10)$$

Бо назардошти баробарии (10) y' намуди зеринро мегирад

$$y' = C_1(x) y_1' + C_2(x) y_2'.$$

Аз баробарии охирин ҳосила гирифта, ҳосил мекунем

$$y'' = C_1(x) y_1'' + C_2(x) y_2'' + C_1'(x) y_1' + C_2'(x) y_2'.$$

Қиматҳои y , y' ва y'' – ро дар муодилаи (1) гузошта, ҳосил мекунем

$$\begin{aligned} & C_1(x) y_1'' + C_2(x) y_2'' + C_1'(x) y_1' + C_2'(x) y_2' + a_1 (C_1(x) y_1' + \\ & \quad + C_2(x) y_2') + a_2 (C_1(x) y_1 + C_2(x) y_2) = f(x), \\ & C_1(x) (y_1'' + a_1 y_1' + a_2 y_1) + C_2(x) (y_2'' + a_1 y_2' + a_2 y_2) + \\ & \quad + C_1'(x) y_1' + C_2'(x) y_2' = f(x). \end{aligned}$$

Азбаски мувофиқи шарт y_1 ва y_2 ҳалҳои муодилаи (2) мебошанд, пас ифодаҳои дар қавс будаи баробарии охирон ба нол баробар мешаванд ва

$$C_1'(x) y_1' + C_2'(x) y_2' = f(x). \quad (11)$$

Ҳамин тавр, баробарии $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ дар ҳолате ҳалли муодилаи ғайриякҷинсаи (1) мешавад, ки агар функсияҳои C_1 ва C_2 системаи муодилаҳои зеринро қаноат кунанд

$$\begin{cases} C_1'(x) y_1 + C_2'(x) y_2 = 0, \end{cases} \quad (10)$$

$$\begin{cases} C_1'(x) y_1' + C_2'(x) y_2' = f(x). \end{cases} \quad (11)$$

Азбаски муайянкунандаи ин система муайянкунандаи Вронский барои ҳалҳои хаттӣ новобастаи y_1 ва y_2 мебошад, пас он баробари нол нест, бинобар ин, ин системаро ҳал намуда, мо функсияҳои C_1 ва C_2 -ро меёбем:

$$C_1'(x) = \varphi_1(x), \quad C_2'(x) = \varphi_2(x).$$

Баробариҳои охиринро интегронида меёбем:

$C_1 = \int \varphi_1(x) dx + \bar{C}_1$, $C_2 = \int \varphi_2(x) dx + \bar{C}_2$, ки дар ин ҷо $\bar{C}_1$ ва $\bar{C}_2$ – доимиҳои ихтиёрӣ мебошанд. Қаматҳои C_1 ва C_2 – ро дар баробарии

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2$$

гузошта, ҳалли умумии муодилаи ғайриякҷинсаи (1) –ро меёбем:

$$y = \left[\int \varphi_1(x) dx + \bar{C}_1 \right] \cdot y_1 + \left[\int \varphi_2(x) dx + \bar{C}_2 \right] \cdot y_2.$$

Мисол. Ҳалли умумии муодилаи зеринро ёбед

$$y'' + 4 y' = \frac{1}{\cos 2x} .$$

Ҳал.Ба осони дидан мумкин аст, ки ҳалли умумии муодилаи яқчинсаи

$$y'' + 4 y = 0$$

функсияи $\bar{y} = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$ мешавад.

Акнун, ҳалли хусусии муодилаи ғайрияқчинсаи дода шударо меёбем. Дар асоси усули дар боло баёншуда, онро ба намуди

70

зерин ҷустуҷӯ мекунем

$$\tilde{y} = C_1(x) \cos 2x + C_2(x) \sin 2x .$$

Дар асоси формулаҳои (10) ва (11) системаи зеринро тартиб медиҳем:

$$\begin{cases} C_1'(x) \cos 2x + C_2'(x) \sin 2x = 0 , \\ C_1'(x) (\cos 2x)' + C_2'(x) (\sin 2x)' = \frac{1}{\cos 2x} . \end{cases} ,$$

$$\begin{cases} C_1'(x) \cos 2x + C_2'(x) \sin 2x = 0 , \\ -2 C_1'(x) \sin 2x + 2 C_2'(x) \cos 2x = \frac{1}{\cos 2x} . \end{cases}$$

Системаи охиринро нисбат ба $C_1'(x)$ ва $C_2'(x)$ ҳал намуда, онҳоро муайян мекунем:

$$\begin{cases} C_1'(x) = - \frac{\sin 2x}{\cos 2x} C_2'(x) , \\ -2 \left(- \frac{\sin 2x}{\cos 2x} \right) \sin 2x C_2'(x) + 2 C_2'(x) \cos 2x = \frac{1}{\cos 2x} . \end{cases} ,$$

$$2 \sin^2 2x C_2'(x) + 2 \cos^2 2x \cdot C_2'(x) = 1 ,$$

$$2 C_2'(x) (\sin^2 2x + \cos^2 2x) = 1, \quad 2 C_2'(x) = 1, \quad C_2'(x) = \frac{1}{2} ,$$

$$C_1'(x) = - \frac{1}{2} \operatorname{tg} 2x .$$

Баробариҳои охиринро интегронида, ҳосил мекунем:

$$C_1(x) = - \frac{1}{4} \ln |\cos 2x|, \quad C_2(x) = \frac{1}{2} x .$$

(Ҳангоми интегронидан доимиҳои ихтиёриро нанавиштем, чунки мо ҳалҳои хусусиро ҷустуҷӯ дорем)

Дар асоси қиматҳои $C_1(x)$ ва $C_2(x)$ менависем:

$$\begin{aligned} y &= C_1(x) \cos 2x + C_2(x) \sin 2x = \\ &= \frac{1}{4} \ln |\cos 2x| \cdot \cos 2x + \frac{1}{2} x \sin 2x. \end{aligned}$$

Аз ин ҷо, ҳалли умумии муодилаи ғайриякҷинсаи дода шуда, на-
мудаш чунин аст:

$$y = \bar{y} + \tilde{y} = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x + \frac{\cos^2 x}{4} \ln |\cos 2x| + \frac{x}{2} \sin 2x.$$

71

Дар охир, теоремаи зеринро баён мекунем, ки барои ҷустуҷӯ на-
мудани ҳалҳои хусусии муодилаи ғайриякҷинсаи тартиби дуум
аҳамияти калон дорад.

Теорема. Ҳалли хусусии $\tilde{y}$ муодилаи зеринро

$$y'' + a_1 y' + a_2 y = f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x), \quad (12)$$

ки тарафи рости он аз суммаи функцияҳои

$f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x)$ иборат аст ба намуди суммаи

$\tilde{y} = \tilde{y}_1 + \tilde{y}_2 + \dots + \tilde{y}_n$ навиштан мумкин аст ,ки дар ин ҷо

$\tilde{y}_1, \tilde{y}_2, \dots, \tilde{y}_n$ - мувофиқан ҳалҳои муодилаҳои

$$\begin{aligned} \ddot{\tilde{y}}_1 + a_1 \dot{\tilde{y}}_1 + a_2 \tilde{y}_1 &= f_1(x), \\ \ddot{\tilde{y}}_2 + a_1 \dot{\tilde{y}}_2 + a_2 \tilde{y}_2 &= f_2(x), \\ &\dots\dots\dots \\ \ddot{\tilde{y}}_n + a_1 \dot{\tilde{y}}_n + a_2 \tilde{y}_n &= f_n(x), \end{aligned} \quad (13)$$

мебошанд.

Исбот. Тарафҳои чап ва рости баробариҳои (13) – ро мувофиқан
чамъ намуда, ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned} & \tilde{y}_1'' + \tilde{y}_2'' + \dots + \tilde{y}_n'' + a_1 (\tilde{y}_1' + \tilde{y}_2' + \dots + \tilde{y}_n') + \\ & + a_2 (\tilde{y}_1 + \tilde{y}_2 + \dots + \tilde{y}_n) = f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x), \\ & (\tilde{y}_1 + \tilde{y}_2 + \dots + \tilde{y}_n)'' + a_1 (\tilde{y}_1 + \tilde{y}_2 + \dots + \tilde{y}_n)' + \\ & + a_2 (\tilde{y}_1 + \tilde{y}_2 + \dots + \tilde{y}_n) = f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x). \end{aligned}$$

Аз баробарии охириин мебарояд, ки $\tilde{y}_1 + \tilde{y}_2 + \dots + \tilde{y}_n = \tilde{y}$ ҳалли муодилаи (12) мешавад.

Мисол. Муодилаи зерин ҳал карда шавад

$$y'' - y' = e^x + e^{2x} + x.$$

Ҳал. Ба осонӣ ҳал карда ёфтан мумкин аст, ки ҳалли умумии муодилаи якҷинсаи

$$y'' - y' = 0$$

намуди $\bar{y} = C_1 + C_2 e^x$ – ро дорад.

Барои ёфтани ҳалли хусусии муодилаи ғайриякчинсаи дода шуда, мо ҳалҳои хусусиро мувофиқи теоремаи дар боло баён-шуда, барои ҳар як муодилаҳои зерин, дар алоҳидагӣ, ҷустуҷӯ

85

мекунем:

$$y'' - y' = e^x, \quad y'' - y' = e^{2x}, \quad y'' - y' = x.$$

Дар асоси методи вариатсияи доимӣҳои ихтиёрӣ меёбем, ки ҳалли хусусии муодилаи якум $y_1 = x e^x$, ҳалли хусусии муодилаи дуюм

$$y_2 = \frac{1}{2} e^{2x} \text{ ва ҳалли хусусии муодилаи сеюм}$$

$$y_3 = -x \left(\frac{1}{2} x + 1 \right) \text{ мешавад. Ҳар се ин ҳалҳои хусусиро ҳам}$$

намуда, ҳалли хусусии муодилаи ғайриякчинсаи дода шударо меёбем:

$$\tilde{y} = y_1 + y_2 + y_3 = x e^x + \frac{1}{2} e^{2x} - x \left(\frac{1}{2} x + 1 \right).$$

Ҳамин тавр, ҳалли умумии муодилаи дода шуда, намуди зеринро мегирад

$$y = \bar{y} + \tilde{y} = C_1 + C_2 e^x + x e^x + \frac{1}{2} e^{2x} - x \left(\frac{1}{2} x + 1 \right),$$

$$y = C_1 + (C_2 + x) e^x + \frac{1}{2} e^{2x} - x \left(\frac{1}{2} x + 1 \right).$$

§ 24. Муодилаи дифференсиалии хаттии ғайриякчинсаи тартиби дуюм бо коэффитсентҳои доимӣ

Муодилаи дифференсиалии хаттии ғайриякчинсаи тартиби дуюм бо коэффитсентҳои доимӣ намуди зеринро дорад

$$y'' + p y' + q y = f(x), \quad (1)$$

ки дар ин ҷо p ва q - ададҳои ҳақиқӣ мебошанд.

Барои ҳал намудани ин муодила ҳама вақт методи вариатсияи доимӣҳои ихтиёро истифода бурдан мумкин аст. Аммо, агар тарафи ростии муодилаи (1) намуди махсусро дошта бошад, он гоҳ ҳалли хусусиро ба намуди соддатар бо методи коэффитсентҳои номуайян интихоб мекунанд. Вобаста аз намуди тарафи ростии муодилаи (1) - $f(x)$ ҳалли хусусиро интихоб мекунанд.

Фарз мекунем, ки тарафи ростии муодилаи (1) - $f(x)$ намуди зеринро дошта бошад:

I. агар $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_{n-1} x + a_n$ бошад, он

гоҳ ҳалли хусусӣ $\tilde{y}$ ба намуди зерин, ҷустуҷӯ карда мешавад

$$\tilde{y} = A_0 x^n + A_1 x^{n-1} + A_2 x^{n-2} + \dots + A_{n-1} x + A_n,$$

ки дар ин ҷо $A_0, A_1, A_2, \dots, A_n$ дар айнаи ҳол коэффитсентҳои номаълум мебошанд.

73

Агар муодилаи характеристикӣ ҳалли баробари нол бо қаратнокии r ($r = 1, 2$) дошта бошад, он гоҳ ҳалли хусусӣ дар намуди

$$\tilde{y} = x^r (A_0 x^n + A_1 x^{n-1} + \dots + A_{n-1} x + A_n),$$

ҷустуҷӯ карда мешавад.

Мисол. Муодилаи зеринро ҳал мекунем

$$y'' - 5y' + 6 = 6x^2 - 10x - 2.$$

Ҳал. Аввал муодилаи якҷинсаи

$$y'' - 5y' + 6 = 0$$

- ро ҳал мекунем. Муодилаи характеристикӣ

$$k^2 - 5k + 6 = 0, \quad k_1 = 2, \quad k_2 = 3.$$

Ҳалли умумии муодилаи якҷинса $\bar{y} = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$ аст.

Ҳалли хусусиро дар намуди $\tilde{y} = Ax^2 + Bx + C$, ки дар ин ҷо A, B, C – коэффитсентҳои номуайян мебошанд, ҷустуҷӯ мекунем.

Аз баробарии охири $\tilde{y}'$ ва $\tilde{y}''$ – ро меёбем:

$$\tilde{y}' = 2Ax + B, \quad \tilde{y}'' = 2A.$$

Қиматҳои $\tilde{y}, \tilde{y}'$ ва $\tilde{y}''$ – ро дар муодилаи (1) гузошта, ҳосил мекунем

$$\begin{aligned} 2A - 5(2Ax + B) + 6(Ax^2 + Bx + C) &= 6x^2 - 10x + 2, \\ 2A - 10Ax - 5B + 6Ax^2 + 6Bx + 6C &= 6x^2 - 10x + 2, \\ 6Ax^2 + (-10A + 6B)x + (2A - 5B + 6C) &= 6x^2 - 10x + 2. \end{aligned}$$

Акнун, коэффитсентҳои назди номаълумҳои нишондиҳандаи дараҷаашон якхеларо баробар намуда, системаи зеринро тартиб медиҳем

$$\begin{cases} 6A = 6, \\ -10A + 6B = -10, \\ 2A - 5B + 6C = 2. \end{cases}$$

Аз ин ҷо, ин системаро нисбат ба A, B, C ҳал намуда, онҳоро муайян мекунем:

$$A = 1, \quad B = 0, \quad C = 0.$$

Ин қиматҳоро дар ҳалли хусусӣ - $\tilde{y}$ гузошта, меёбем: $\tilde{y} = x^2$.

Ҳамин тавр, ҳалли умумии муодилаи дода шуда

$$y = \bar{y} + \tilde{y} = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} + x^2 \text{ мебошад};$$

II. агар $f(x) = P_n(x) e^{ax}$, ки дар ин ҷо $P_n(x)$ – бисёраъзогии дараҷаи n -ум аст, бошад, он гоҳ:

а) агар α решаи муодилаи характеристикӣ

74

$$k^2 + p k + q = 0$$

набошад, он гоҳ дар ин ҳолат ҳалли хусусӣ ба намуди зерин, ҷустуҷӯ карда мешавад

$$\tilde{y} = (A_0 x^n + A_1 x^{n-1} + \dots + A_{n-1} x + A_n) e^{\alpha x} = Q_n(x) e^{\alpha x}.$$

Аз баробарии охирин $\tilde{y}'$ ва $\tilde{y}''$ – ро меёбем ва ин қиматҳоро бо қимати $\tilde{y}$ дар муодилаи (1) гузошта, баъд ба $e^{\alpha x}$ ихтисор наму-да, ҳосил мекунем

$$Q_n''(x) + (2\alpha + p) Q_n'(x) + (\alpha^2 + p\alpha + q) Q_n(x) = P_n(x).$$

Коэффитсентҳои назди номаълумҳои дараҷаашон якхеларо баро-бар намуда, системаи $n + 1$ муодилаҳоро ҳосил мекунем, ки аз ин ҷо коэффитсентҳои $A_0, A_1, A_2, \dots, A_n$ ёфта мешавад;

б) агар α решаи яккаратаи муодилаи характеристикӣ бошад, он гоҳ ҳалли хусусӣ ба намуди $\tilde{y} = x Q_n(x) e^{\alpha x}$, ҷустуҷӯ карда мешавад;

в) агар α решаи дукаратаи муодилаи характеристикӣ бошад, он гоҳ ҳалли хусусӣ ба намуди $\tilde{y} = x^2 Q_n(x) e^{\alpha x}$, ҷустуҷӯ карда мешавад.

Мисол. Муодилаи зеринро ҳал мекунем

$$y'' + y' = 5x + 3.$$

Ҳал. Аввал муодилаи якҷинсаи

$$y'' + y' = 0$$

- ро ҳал мекунем. Барои ин, муодилаи характеристикиро тартиб медиҳем ва онро ҳал мекунем

$$k^2 + k = 0, \quad k(k+1) = 0, \quad k_1 = 0, \quad k_2 = -1.$$

Пас, $\bar{y} = C_1 e^{0 \cdot x} + C_2 e^{-1 \cdot x},$

$\bar{y} = C_1 + C_2 e^{-x}$ – ҳалли умумии муодилаи якҷинса аст.

Азбаски $\alpha = k_1 = 0$ аст ва тарафи ростии муодилаи дода шуда

$(5x+3) e^{0 \cdot x}$ аст, пас, ҳалли хусусӣ дар намуди $\tilde{y} = x (Ax + B) e^{0 \cdot x}$ ҷустуҷӯ карда мешавад.

Аз ин ҷо, $\tilde{y}' = (Ax^2 + Bx)' = 2Ax + B, \quad \tilde{y}'' = 2A.$

Қиматҳои $\tilde{y}, \tilde{y}', \tilde{y}''$ – ро дар муодилаи дода шуда мегузорем:

$$2A + (2Ax + B) = 5x + 3,$$

$$2Ax + (2A + B) = 5x + 3.$$

Аз ин ҷо,

75

$$\begin{cases} 2A = 5, \\ 2A + B = 3 \end{cases}, \quad A = \frac{5}{2}, \quad B = -2.$$

Ҳалли хусусӣ $\tilde{y} = \frac{5}{2}x^2 - 2x$ ва ҳалли умумии муодила

$$y = \bar{y} + \tilde{y} = C_1 + C_2 e^{-x} + \frac{5}{2}x^2 - 2x \quad \text{мешавад.}$$

Мисоли 2. Муодилаи зеринро ҳал мекунем.

$$y'' - 4y' + 4y = (x + 2) e^{2x}.$$

Ҳал. Муодилаи якҷинсaro ҳал мекунем

$$y'' - 4y' + 4y = 0.$$

Муодилаи характерицикиро тартиб медиҳем ва ҳалли онро меёбем:

$$\begin{aligned} k^2 - 4k + 4 &= 0, \\ (k - 2)^2 &= 0, \quad k_{1,2} = 2. \end{aligned}$$

Ҳалли умумии муодилаи якҷинса намуди зеринро дорад

$$\bar{y} = e^{2x} (C_1 + C_2 x).$$

Азбаски $\alpha = k = 2$ аст, пас ҳалли хусусӣ ба намуди

$$\tilde{y} = x^2 (Ax + B) e^{2x},$$

ҷустуҷӯ карда мешавад.

Аз ин ҷо, $\tilde{y}'$ ва $\tilde{y}''$ — ро меёбем:

$$\begin{aligned} \tilde{y}' &= [(Ax^3 + Bx^2) e^{2x}]' = (3Ax^2 + 2Bx) e^{2x} + (Ax^3 + Bx^2) e^{2x} \cdot 2 = \\ &= e^{2x} (2Ax^3 + (3A + 2B)x^2 + 2Bx), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tilde{y}'' &= 2e^{2x} (2Ax^3 + (3A + 2B)x^2 + 2Bx) + e^{2x} (6Ax^2 + 2(3A + 2B)x + 2B) = \\ &= 2e^{2x} [2Ax^3 + (6A + 2B)x^2 + (3A + 4B)x + B]. \end{aligned}$$

Қиматҳои $\tilde{y}$, $\tilde{y}'$ ва $\tilde{y}''$ — ро дар муодила гузошта, ҳосил мекунем

$$2e^{2x} [2Ax^3 + (6A + 2B)x^2 + (3A + 4B)x + B] - 4e^{2x} [2Ax^3 + (3A + 2B)x^2 + 2Bx] + 4e^{2x} (Ax^3 + Bx^2) = (x + 2) e^{2x}.$$

Баробарии охиринро ба e^{2x} ихтисор намуда, аъзоҳои монандро ислоҳ мекунем:

$$6Ax + 2B = x + 2,$$

$$\text{аз ин ҷо,} \quad \begin{cases} 6A = 1 \\ 2B = 2 \end{cases}, \quad A = \frac{1}{6}, \quad B = 1.$$

Пас, ҳалли хусусӣ намуди $\tilde{y} = x^2 \left(\frac{1}{6}x + 1\right) e^{2x}$ — ро мегирад. Ҳалли умумии муодилаи дода шуда

$$y = \bar{y} + \tilde{y} = e^{2x} (C_1 + C_2 x) + x^2 \left(\frac{1}{6}x + 1\right) e^{2x},$$

76

$$y = e^{2x} [C_1 + C_2 x + x^2 \left(\frac{1}{6}x + 1\right)] \quad \text{мебошад.}$$

III. Агар $f(x) = e^{\alpha x} [P_n(x) \cos \beta x + Q_m(x) \sin \beta x]$, ки дар ин ҷо $P_n(x)$ ва $Q_m(x)$ - бисёраъзогӣ аз x аст, бошад, он гоҳ:

а) агар адади $\alpha + \beta i$ решаи муодилаи характеристикӣ набошад, он гоҳ ҳалли хусусии муодилаи (1) дар намуди

$$\tilde{y} = e^{\alpha x} [U(x) \cos \beta x + V(x) \sin \beta x],$$

чустуҷӯ карда мешавад, ки дар ин ҷо $U(x)$ ва $V(x)$ – бисёраъзогӣҳои мебошанд, ки дараҷаашон ба дараҷаи калонтарини бисёраъзогӣҳои $P_n(x)$ ва $Q_m(x)$ баробар аст;

б) агар адади $\alpha + \beta i$ решаи муодилаи характеристикӣ бошад, он гоҳ ҳалли хусусӣ ба намуди

$$\tilde{y} = x e^{\alpha x} [U(x) \cos \beta x + V(x) \sin \beta x],$$

чустуҷӯ карда мешавад.

Бояд қайд кунем, ки барои ба ҳамоҳангӣ роҳ надодан, намуди ҳалли хусусии пунктҳои а) ва в) дар ҳолати яке аз бисёраъзогӣҳои $P(x)$ ё $Q(x)$ баробарии нол будан, яъне ҳангоми тарафи рост намуди

$$e^{\alpha x} P(x) \cos \beta x \text{ ё } e^{\alpha x} Q(x) \sin \beta x - \text{ро доштан ҳам,}$$

нигоҳ дошта мешавад.

Дар аксарияти ҳолатҳо тарафи рости муодилаи (1) намуди хусусии зеринро дорад

$$f(x) = M \cos \beta x + N \sin \beta x,$$

ки дар ин ҷо M ва N ададҳои доимӣ мебошанд.

Дар ин ҳолат:

а) агар βi решаи муодилаи характеристикӣ набошад, он гоҳ ҳалли хусусиро дар намуди

$$\tilde{y} = A \cos \beta x + B \sin \beta x,$$

чустуҷӯ мекунам (A ва B доимӣҳои номуайян);

б) агар βi решаи муодилаи характеристикӣ бошад, он гоҳ ҳалли хусусӣ ба намуди

$$\tilde{y} = x (A \cos \beta x + B \sin \beta x),$$

чустуҷӯ карда мешавад.

Мисоли 1. Муодилаи зерин ҳал карда шавад

$$y'' - 5y' + 6y = e^x [\cos x + \sin x].$$

77

Ҳал. Аввал муодилаи якҷинсaro ҳал мекунам

$$y'' - 5y' + 6y = 0.$$

Муодилаи характеристикиро тартиб медиҳем ва ҳалли онро меёбем:

$$k^2 - 5k + 6y = 0 ,$$

$$k_1 = 2, k_2 = 3,$$

$$\bar{y} = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} - \text{ҳалли умумӣ.}$$

Акнун, ҳалли хусусиро ба намуди

$$\tilde{y} = e^x (A \cos x + B \sin x) ,$$

ҷустуҷӯ мекунем. Аз баробарии охирин $\tilde{y}'$ ва $\tilde{y}''$ – ро ёфта, қи-
матҳои онҳо ва $\tilde{y}$ - ро дар муодилаи дода шуда мегузорем:

$$\begin{aligned} \tilde{y}' &= e^x (A \cos x + B \sin x) + e^x (-A \sin x + B \cos x) = \\ &= e^x [(A+B) \cos x + (B-A) \sin x] , \\ \tilde{y}'' &= e^x [(A+B) \cos x + (B-A) \sin x] + e^x [-(A+B) \sin x + \\ &\quad + (B-A) \cos x] = 2 e^x [B \cos x - A \sin x] , \\ 2 e^x (B \cos x - A \sin x) - 5 e^x [(A+B) \cos x - (B-A) \sin x] + \\ &\quad + 6 e^x (A \cos x + B \sin x) = e^x (\cos x + \sin x) . \end{aligned}$$

Баробарии охиринро ба e^x ихтисор ва аъзоҳои монандро ислоҳ
намуда, ҳосил мекунем

$$(A - 3B) \cos x + (3A + 4B) \sin x = \cos x + \sin x .$$

Коэффитсентҳои назди $\cos x$ ва $\sin x$ – ро бо ҳам баробар намуда,
системаи зеринро тартиб медиҳем ва онро ҳал мекунем:

$$\begin{cases} A - 3B = 1, \\ 3A + 4B = 1, \end{cases} \quad \begin{cases} A = 3B + 1, \\ 3(3B + 1) + 4B = 1, \end{cases}$$

$$9B + 4B = -2 , \quad 13B = -2 , \quad B = -\frac{2}{13} , \quad A = \frac{7}{13} .$$

Акнун, қиматҳои A ва B – ро дар ҳалли хусусӣ - $\tilde{y}$ гузошта, ҳосил
мекунем

$$\begin{aligned} \tilde{y} &= e^x \left(\frac{7}{13} \cos x - \frac{2}{13} \sin x \right), \\ \tilde{y} &= \frac{e^x}{13} (7 \cos x - 2 \sin x) . \end{aligned}$$

Аз ин ҷо, ҳалли умумии муодилаи дода шуда

$$y = \bar{y} + \tilde{y} = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} + \frac{1}{13} e^x (7 \cos x - 2 \sin x) \text{ аст.}$$

Мисоли 2. Муодилаи зеринро ҳал мекунем

78

$$y'' + 9y = 5 (\sin 3x + \cos 3x) .$$

Ҳал. Муодилаи якҷинсаро ҳал мекунем

$$y'' + 9y = 0 .$$

Муодилаи характеристикӣ $k^2 + 9 = 0$, ҳалҳои $k_1 = 3i$ ва $k_2 = -3i$ –
ро дорад. Пас, ҳалли умумии муодилаи якҷинса намудаш

$$\bar{y} = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x \quad \text{аст.}$$

Ҳалли хусусиро дар намуни

$$\tilde{y} = x (A \cos 3x + B \sin 3x),$$

ҷустуҷӯ мекунем, чунки $\beta i = 3 i$ ҳалли муодилаи характеристикӣ аст. Аз баробарии охири $\tilde{y}'$ ва $\tilde{y}''$ – ро меёбем:

$$\begin{aligned} \tilde{y}' &= A \cos 3x + B \sin 3x + x (-3A \sin 3x + 3B \cos 3x) = \\ &= (A + 3Bx) \cos 3x + (B - 3Ax) \sin 3x, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tilde{y}'' &= 3B \cos 3x - 3(A + 3Bx) \sin 3x - 3A \sin 3x + \\ &+ 3(B - 3Ax) \cos 3x = 3(2B - 3Ax) \cos 3x - 3(2A + 3Bx) \sin 3x. \end{aligned}$$

Қиматҳои $\tilde{y}''$ ва $\tilde{y}$ -ро дар муодила гузошта, ҳосил мекунем

$$\begin{aligned} 3(2B - 3Ax) \cos 3x - 3(2A + 3Bx) \sin 3x + \\ + 9x(A \cos 3x + B \sin 3x) &= 5(\sin 3x + \cos 3x), \\ 6B \cos 3x - 6A \sin 3x &= 5 \cos 3x + 5 \sin 3x. \end{aligned}$$

Аз ин ҷо, системаи зеринро тартиб медиҳем ва онро ҳал мекунем

$$\begin{cases} 6B=5, \\ -6A=5. \end{cases} \quad B = \frac{5}{6}, \quad A = -\frac{5}{6}.$$

Ҳалли хусусӣ намудаи $\tilde{y} = \frac{5}{6} x (\sin 3x - \cos 3x)$ аст, пас ҳалли

умумии муодилаи дода шуда намуни зеринро дорад

$$y = \bar{y} + \tilde{y} = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x + \frac{5}{6} x (\sin 3x - \cos 3x),$$

$$\text{ё} \quad y = (C_1 - \frac{5}{6} x) \cos 3x + (C_2 + \frac{5}{6} x) \sin 3x.$$

Мисолҳо доир ба боби II

Муодиларо ҳал кунед:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. $y'' = 6x + 2.$ | 9. $y'' + 2y' = 4e^x (\sin x + \cos x).$ |
| 2. $xy''' - y'' = 0.$ | 10. $y'' + 2y' + 5y = -\sin 2x.$ |
| 3. $y'' - 5y' + 6y = 0.$ | 11. $y''' - 4y'' + 5y' - 2y = (16 - 12x)e^{-x}.$ |
| 4. $y'' - 4y' + 4y = 0.$ | 12. $y''' - 3y'' + 2y' = (1 - 2x)e^x.$ |
| 5. $y'' - 2y' + 2y = 0.$ | 13. $y''' - y' = x^2 + x.$ |
| 6. $y'' + 2y' + y = e^x.$ | 14. $y^V - y^{IV} = 2x + 3.$ |
| 7. $y'' + 3y = 9x.$ | 15. $x^2 y'' + 5xy' + 4y = 0.$ |
| 79 | |
| 8. $y'' + y' - 2y = 2e^{2x}.$ | 16. $(1 - x^2)y'' - xy' + 4y = 0.$ |

Масъалаи Коширо ҳал кунед :

17. $y'' - 3y' + 2y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.
18. $y'' - 5y' + 6y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.
19. $y'' - 7y' + 6y = 12$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 4$.
20. $y'' - 4y' + 3y = 3x + 2$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.

БОБИ 7

§ 25. Системаи муодилаҳои оддии дифференсиалӣ

Системаи муодилаҳои дифференсиалии оддии тартиби якум гуфта, чунин системаро меноманд, ки он алоқамандии тағирёбандаи новобастаи x , функцияҳои номаълуми $y_1, y_2, \dots, y_n$ ва ҳосилаҳои онҳо $y_1', y_2', \dots, y_n'$ - ро дар бар мегирад.

Агар таърифи болоиро бо таври математикӣ нависем, он гоҳ он намуди зеринро дорад

[illegible]

Агар системаи муодилаҳои дифференсиалӣ намуди зеринро дошта бошад,

[illegible]

ОН ГОҲ ОНРО НАМУДИ НОРМАЛӢ ДОШТА , МЕГУЯНД.

Дар ин ҷо $y'_1, y'_2, \dots, y'_n$ - функцияҳои номаълуми аз x вобаста, f_1, f_2, f_n функцияҳои муайяни дода шудаи аз $x, y_1, y_2, \dots, y_n$ вобаста буда, мебошанд; n – тартиби система аст.

Ҳалли системаи (1) гуфта, маҷмӯи n – функсияҳои

$$y_1 = \varphi_1(x), y_2 = \varphi_2(x), \dots, y_n = \varphi_n(x) \quad (2)$$

- ро меноманд, ки агар онҳо муайян, бефосила ва дорои ҳосилаҳо буда, ҳар як муодилаи системаро ба айният табдил диҳад.

Масъалаи Кошӣ барои системаи муодилаҳои дифференсиалии
(1) - ин ёфтани чунин ҳалҳои

$$y_1 = y_1(x), y_2 = y_2(x), \dots, y_n = y_n(x) \quad (3)$$

$$y_1 = y_1^{(0)}, y_2 = y_2^{(0)} \dots, y_n = y_n^{(0)} \quad (4)$$

-ро ҳангоми $x=x_0$ будан, қаноат кунад.

Дар ин ҷо $x_0, y_1^{(0)}, y_2^{(0)}, y_n^{(0)}$ ададҳои дода шуда мебошад.

Акнун, теоремаи мавҷудият ва ягонагии ҳалли системаи намуди нормализованро ба исбот баён мекунем.

Теоремаи Пикар. Агар тарафҳои рости системаи (1) дар ягон атрофи нуқтаи ибтидоии $(x_0, y_1^{(0)}, y_2^{(0)}, \dots, y_n^{(0)})$ бефосила буда ва дорои ҳосилаҳои бефосилаи хусусӣ нисбат ба y_1, y_2, y_n бошад, он гоҳ системаи (1) ҳалли ягонаи (3) – ро дорад, ки шартҳои ибтидоии (4) – ро қаноат мекунад.

Маҷмӯи n функсияҳои

$$\left. \begin{array}{l} y_1 = \varphi_1(x, C_1, C_2, ..., C_n) \\ y_2 = \varphi_2(x, C_1, C_2, ..., C_n) \\ \\ y_n = \varphi_n(x, C_1, C_2, ..., C_n) \end{array} \right\} \quad (5)$$

дар соҳаи тағирёбии тағирёбандаҳои $x, C_1, C_2, \dots, C_n$ муайяни дорои ҳосилаҳои бефосила нисбат ба x буда, ҳалли умумии системаи (1) номида мешавад, агар:

1) системаи (5) нисбат ба доимиҳои ихтиёрии $C_1, C_2, \dots, C_n$ ҳалшаванда бошад, яъне

[illegible]

2) барои ҳаргуна қиматҳои доимии $C_1, C_2, \dots, C_n$, ки формулаҳои (6) муайян мекунад, маҷмӯи функсияҳои (5) ҳалли системаи (1) шавад.

Ҳалли системаи муодилаи дифференсиалии (1) хусусӣ номида мешавад, агар дар ҳар як нукта мавҷудият ва ягонагии ҳалли масъалаи Кошӣ ҷой дошта бошад.

Акнун, ба ҳал кардани системаи муодилаҳои дифференсиалии

(1) мегузарем.

Аз муодилаи якуми системаи (1) нисбат ба x ҳосила мегирем:

$$\frac{d^2 y_1}{dx^2} = \frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{\partial f_1}{\partial y} \frac{dy_1}{dx} + \dots + \frac{\partial f_1}{\partial y_n} \frac{dy_n}{dx}.$$

Дар баробарии охирин қимати ҳосилаҳои

$$\frac{dy_1}{dx}, \frac{dy_2}{dx}, \dots, \frac{dy_n}{dx}$$

- ро аз системаи (1) гузошта, ҳосил мекунем :

$$\frac{d^2 y_1}{dx^2} = F_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n)$$

Муодилаи охиринро дифференсиронида, боз аз системаи (1) қимати ҳосиларо гузошта, меёбем:

$$\frac{d^3 y_1}{dx^3} = F_3(x, y_1, y_2, \dots, y_n).$$

Ҳамин тавр амал намуда, ҳосил мекунем

$$\frac{d^n y_1}{dx^n} = F_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n).$$

Дар натиҷа, мо системаи зеринро ҳосил намудем:

$$\left. \begin{aligned} \frac{dy_1}{dx} &= F_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n), \\ \frac{d^2 y_1}{dx^2} &= F_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n), \\ \frac{d^3 y_1}{dx^3} &= F_3(x, y_1, y_2, \dots, y_n), \\ &\dots, \\ \frac{d^n y_1}{dx^n} &= F_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n). \end{aligned} \right\} \quad (7)$$

Аз $n-1$ муодилаҳои аввал функцияҳои $y_2, y_3, \dots, y_n$ -ро ба

воситаи $x, y_1, \frac{dy_1}{dx}, \frac{d^2 y_1}{dx^2}, \frac{d^n y_1}{dx^n}$ ифода мекунем:

(8)

$$\frac{d^n y_1}{dx^n} = \Phi (x, y_1, y_1', \dots, y_n^{(n-1)}) . \quad (9)$$
$$y_1 = \Psi_1(x, C_1, C_2, \dots, C_n). \quad (10)$$
$$\frac{dy_1}{dx}, \frac{d^2y_1}{dx^2}, \dots, \frac{d^{n-1}y_1}{dx^{n-1}}$$
$$\left. \begin{aligned} y_2 &= \Psi_2(x, C_1, C_2, \dots, C_n), \\ y_3 &= \Psi_3(x, C_1, C_2, \dots, C_n), \\ &\text{.....}, \\ y_n &= \Psi_n(x, C_1, C_2, \dots, C_n). \end{aligned} \right\} \quad (11)$$

Мисоли 1. Системаи муодилаҳои дифференсиалии зерин ҳал карда шавад

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -7x + y \\ \frac{dy}{dt} = -2x - 5y \end{cases}.$$

ҳосил мекунем

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -7 \frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt}.$$

Аз муодилаи дуюми система қимати $\frac{dy}{dt}$ - ро дар муодилаи охирин мегузорем:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -7 \frac{dx}{dt} + (-2x - 5y).$$

Қимати y – ро аз муодилаи якуми система ёфта

$$y = \frac{dx}{dt} + 7x \quad (*)$$

дар муодилаи охирин мегузорем.

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -7 \frac{dx}{dt} - 2x - 5 \left(\frac{dx}{dt} + 7x \right),$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -7 \frac{dx}{dt} - 2x - 5 \frac{dx}{dt} - 35x,$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 12 \frac{dx}{dt} + 37x = 0.$$

Муодилаи охиринро интегронида, ҳалли умумии онро меёбем:

$$x = e^{-6t} (C_1 \cos t + C_2 \sin t).$$

Аз баробарии охирин нисбат ба t ҳосила гирифта, меёбем:

$$\frac{dx}{dt} = -6 e^{-6t} (C_1 \cos t + C_2 \sin t) + e^{-6t} (-C_1 \sin t + C_2 \cos t).$$

Қиматҳои x ва $\frac{dx}{dt}$ - ро дар баробарии (*) гузошта ва аъзоҳои

монандро ислоҳ намуда, ҳосил мекунем

$$\begin{aligned} y &= -6 e^{-6t} (C_1 \cos t + C_2 \sin t) + \\ &+ e^{-6t} (-C_1 \sin t + C_2 \cos t) + \\ &+ 7 e^{-6t} (C_1 \cos t + C_2 \sin t) = \\ &= e^{-6t} [(C_1 + C_2) \cos t + (C_2 - C_1) \sin t]. \end{aligned}$$

Ҳамин тавр, функцияҳои

$$x = e^{-6t} (C_1 \cos t + C_2 \sin t)$$

ва

$$y = e^{-6t} [(C_2 + C_1) \cos t + (C_2 - C_1) \sin t]$$

ҳалли системаи дода шуда мебошад.

85

Мисоли 2. Системаи зерин ҳал карда шавад

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y + z, \\ \frac{dy}{dt} = x + z, \\ \frac{dz}{dt} = x + y. \end{cases}$$

Ҳал. Муодилаи якуми системаро нисбат ба t дифференсиронида, ҳосил мекунем

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{dy}{dt} + \frac{dz}{dt}.$$

Қиматҳои $\frac{dy}{dt}$ ва $\frac{dz}{dt}$ - ро аз муодилаҳои дуюм ва сеюми системаи дода шуда дар муодилаи охирин гузошта, ҳосил мекунем

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = x + z + x + y = 2x + y + z.$$

Дар баробарии охирин қимати ифодаи $y + z$ - ро аз муодилаи якуми система гузошта, меёбем:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 x}{dt^2} &= 2x + \frac{dx}{dt}, \\ \frac{d^2 x}{dt^2} - \frac{dx}{dt} - 2x &= 0. \end{aligned}$$

Муодилаи охиринро ҳал намуда, ҳалли умумии онро меёбем:

$$x = C_1 e^{-t} + C_2 e^{2t}.$$

Акнун, аз муодилаи якуми система y - ро меёбем:

$$y = \frac{dx}{dt} - z.$$

Аз муодилаи дуюми система z - ро меёбем:

$$z = \frac{dy}{dt} - x.$$

Қимати z - ро дар баробарии $y = \frac{dx}{dt} - z$ гузошта, ҳосил мекунем

$$\begin{aligned} y &= \frac{dx}{dt} - \left(\frac{dy}{dt} - x \right), \\ y &= \frac{dx}{dt} - \frac{dy}{dt} + x, \\ \frac{dy}{dt} + y &= \frac{dx}{dt} + x. \end{aligned}$$

Дар баробарии охирин қимати x ва $\frac{dx}{dt}$ - ро мегузорем:

$$\frac{dy}{dt} + y = -C_1 e^{-t} + 2C_2 e^{2t} + C_1 e^{-t} + C_2 e^{2t},$$

$$\frac{dy}{dt} + y = 3C_2 e^{2t}.$$

Муодилаи охирин нисбат ба y муодилаи хаттии ғайриякчинсаи тартиби якум мебошад.

Онро ҳал мекунем. Гузориши Бернуллиро истифода мебарем

$$y = uv, \quad y' = u'v + uv'.$$

Дар муодилаи охирин гузошта, ҳосил мекунем

$$u'v + uv' + uv = 3C_2 e^{2t},$$

$$[u' + u]v + uv' = 3C_2 e^{2t},$$

$$u' + u = 0,$$

$$\frac{du}{dt} + u = 0, \quad \frac{du}{u} = -dt, \quad \int \frac{du}{u} = -\int dt,$$

$$\ln u = -t, \quad u = e^{-t}.$$

Қимати u – ро дар муодилаи $uv' = 3C_2 e^{2t}$ мегузорем ва онро ҳал мекунем

$$e^{-t} v' = 3C_2 e^{2t},$$

$$v' = 3C_2 e^{2t} \cdot e^t,$$

$$v' = 3C_2 e^{3t},$$

$$\frac{dv}{dt} = 3C_2 e^{3t}, \quad dv = 3C_2 e^{3t} dt,$$

$$v = C_2 e^{3t} + C_3.$$

Аз ин ҷо, $y = uv = e^{-t} [C_2 e^{3t} + C_3] = C_3 e^{-t} + C_2 e^{2t},$

$$y = C_3 e^{-t} + C_2 e^{2t}.$$

Акнун, аз муодилаи якуми система z – ро меёбем:

$$z = \frac{dx}{dt} - y.$$

Дар баробарии охирин қимати $\frac{dx}{dt}$ ва y -ро мегузорем:

$$z = -C_1 e^{-t} + 2C_2 e^{2t} - C_3 e^{-t} - C_2 e^{2t},$$

$$z = -(C_1 + C_3) e^{-t} + C_2 e^{2t}.$$

Ҳамин тавр, функцияҳои зерин ҳалли умумии системаи дода шуда мебошанд

87

$$x = C_1 e^{-t} + C_2 e^{2t},$$

$$y = C_3 e^{-t} + C_2 e^{2t},$$

$$z = -(C_1 + C_3) e^{-t} + C_2 e^{2t}.$$

Дар охири ин параграф ҳаминро бояд қайд кунем, ки системаи муодилаҳоро бо усулҳои дигар ҳам, ҳал мекунам. Масалан, бо усули комбинатсияи интегронидашаванда ҳам, онҳоро ҳал кардан мумкин аст.

Мисолҳо доир ба боби III

Системаи муодилаҳоро ҳал кунед:

$$1. \begin{cases} \frac{dy}{dx} = z - y, \\ \frac{dz}{dx} = -y - 3z. \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} \frac{dy}{dx} = 2y + z, \\ \frac{dz}{dx} = -6y - 3z. \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = x - 3y, \\ \frac{dy}{dt} = 3x + y. \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} \frac{dy}{dx} = y + z, \\ \frac{dz}{dx} = -10y - z. \end{cases}$$

БОБИ 8

Ҳалли тақрибии муодилаҳои дифференсиалии тартиби якум

тартиби якум бо методи Эйлер

Бигузор муодилаи дифференсиалии тартиби якуми

$$y_3 = y_2 + f(x_2, y_2) \Delta x ,$$

.....

$$y_{k+1} = y_k + f(x_k, y_k) \Delta x ,$$

.....

$$y_n = y_{n-1} + f(x_{n-1}, y_{n-1}) \Delta x .$$

Ҳамин тавр, мо қиматҳои тақрибии ҳалҳоро дар нуқтаҳои $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ ёфтем.

Мисол. Чадвали қиматҳои тақрибии ҳалли хусусии муодилаи дифференсиалии $y' = y^2 - x^2$, ки шарти ибтидоии $y|_{x=1} = 1$ –ро

қаноат мекунад, дар порчаи $[1, 2]$ ёфта шавад.

Ҳал. Қадами ҷудокунӣ Δx - ро мо баробари $0,1$, яъне

$$\Delta x = \frac{b - x_0}{n} = \frac{2 - 1}{10} = 0,1 \text{ хангоми } n = 10 \text{ будан, мегирем.}$$

Формулаи $y_n = y_{n-1} + f(x_{n-1}, y_{n-1}) \Delta x$ - ро истифода бурда, чадвали қиматҳоро тартиб медиҳем

n	x_n	y_n	$f(x_n, y_n) = y_n^2 - x_n^2$	$f(x_n, y_n) \Delta x = (y_n^2 - x_n^2) \Delta x$
---	-------	-------	-------------------------------	---

1	2	3	4	5
0	1,0	1	0	0
1	1,1	1	- 0,21	- 0,021
2	1,2	0,979	- 0,4816	- 0,0482
3	1,3	0,9308	- 0,8236	- 0,0824
4	1,4	0,8484	- 1,2402	- 0,1240
5	1,5	0,7244	- 1,7252	- 0,1725
6	1,6	0,5519	- 2,2554	- 0,2255
7	1,7	0,3264	- 2,7835	- 0,2784
8	1,8	0,0480	- 3,2377	- 0,3238
9	1,9	- 0,2758	- 3,5339	- 0,3534
10	2,0	- 0,6292		

145

Сутуни (3) қиматҳои тақрибии функсияи $y = \varphi(x)$ -ро дар нуқтаи x_n , ки ҳалли муодилаи дода шуда мебошад, дарбар мегирад.

Мисол. Ҳалли хусусии муодилаи $y' = 0,5x y$, ки шарт ибти-доии $y(0) = 1$ –ро дар порчаи $[0,1]$ бо қадами $\Delta x = 0,1$ қаноат мекунад, ёбед.

Ҳал. Мувофиқи шарт $x_0 = 0$, $y_0 = 1$, $\Delta x = 0,1$ аст, пас бо ёрии баробарии $x_k = x_0 + k \Delta x$ ва формулаи (1) мо қиматҳои

$$\begin{aligned}
 x_1 &= 0,1; & y_1 &= 1, \\
 x_2 &= 0,2; & y_2 &= 1,005, \\
 x_3 &= 0,3; & y_3 &= 1,0150, \\
 x_4 &= 0,4; & y_4 &= 1,0303, \\
 x_5 &= 0,5; & y_5 &= 1,0509,
 \end{aligned}$$

146

$$\begin{aligned}
 x_6 &= 0,6; & y_6 &= 1,0772, \\
 x_7 &= 0,7; & y_7 &= 1,1095, \\
 x_8 &= 0,8; & y_8 &= 1,1483, \\
 x_9 &= 0,9; & y_9 &= 1,1942, \\
 x_{10} &= 1; & y_{10} &= 1,2479
 \end{aligned}$$

-ро меёбем. Аз ин ҷо, $y_0 = 1$, $f(x_0, y_0) = 0$, $y_1^{(1)} = 1$,
 $f(x_1, y_1^{(1)}) = 0,5 \cdot 0,1 \cdot 1 = 0,05$.

Дар асоси формулаи (2), ҳосил мекунем

$$y_1^{(2)} = y_0 + \frac{1}{2} [f(x_0, y_0) + f(x_1, y_1^{(1)})] \Delta x = \\ = 1 + 0,5 (0 + 0,05) 0,1 = 1,0025.$$

Меёбем: $f(x_1, y_1^{(2)}) = 0,5 \cdot 0,1 \cdot 1,0025 = 0,0501$.

Дар асоси формулаи (2) меёбем:

$$y_1^{(3)} = y_0 + \frac{1}{2} [f(x_0, y_0) + f(x_1, y_1^{(2)})] \Delta x = \\ = 1 + 0,5 (0 + 0,0501) 0,1 = 1,0025.$$

92

Ҳамин тавр, $y_1^{(2)} = y_1^{(3)} = 1,0025 = y_1$.

(Қимат такрор шуд, бинобар ин, онро дар ҷадвали зерин менависем).

Акнун, $y_2^{(2)}$ -ро ҳисоб мекунем:

$$f(x_1, y_1) = 0,5 \cdot 0,1 \cdot 1 = 0,05, y_2^{(1)} = 1,005, \\ f(x_2, y_2^{(1)}) = 0,5 \cdot 0,2 \cdot 1,005 = 0,1005.$$

Мувофиқи формулаи (2) :

$$y_2^{(2)} = y_1 + \frac{1}{2} [f(x_1, y_1) + f(x_2, y_2^{(1)})] \Delta x = \\ = 1,0025 + 0,5 (0,05 + 0,1005) 0,1 = 1,0100.$$

Ҳисоб мекунем: $f(x_2, y_2^{(2)}) = 0,5 \cdot 0,2 \cdot 1,0100 = 0,1010$.

Боз мувофиқи формулаи (2) :

$$y_2^{(3)} = y_1 + \frac{1}{2} [f(x_1, y_1) + f(x_2, y_2^{(2)})] \Delta x = \\ = 1,0025 + 0,5 (0,05 + 0,1010) 0,1 = 1,0100.$$

Қиматҳо такрор шуданд ($y_2^{(2)} = y_2^{(3)} = 1,0100$), пас онро дар ҷадвали зерин менависем.

Ҳамин тавр, ин корро анҷом дода, ҷадвали зеринро ҳосил мекунем:

k	x_k	y_k	$f(x_k, y_k)$	$f(x_k, y_k) \Delta x$
0	0	$y_0 = 1$	0	0
1	0,1	$y_1^{(2)} = y_1^{(3)} = y_1 = 1,0025$	0,0501	0,0050
2	0,2	$y_2^{(1)} = y_2^{(2)} = y_2 = 1,0100$	0,1010	0,0101
3	0,3	$y_3^{(1)} = y_3^{(2)} = y_3 = 1,0227$	0,1534	0,0153
4	0,4	$y_4^{(3)} = y_4^{(4)} = y_4 = 1,0408$	0,2082	0,0208
5	0,5	$y_5^{(2)} = y_5^{(3)} = y_5 = 1,0646$	0,2661	0,0266
6	0,6	$y_6^{(2)} = y_6^{(3)} = y_6 = 1,0943$	0,3283	0,0328
7	0,7	$y_7^{(2)} = y_7^{(3)} = y_7 = 1,1305$	0,3957	0,0396
8	0,8	$y_8^{(2)} = y_8^{(3)} = y_8 = 1,1738$	0,4695	0,0470
9	0,9	$y_9^{(2)} = y_9^{(3)} = y_9 = 1,2248$	0,5512	0,0551
10	1,0	$y_{10}^{(3)} = y_{10}^{(4)} = y_{10} = 1,2845$		

Мисолҳо доир ба боби V

1. Ҳалли тақрибии муодилаи $y' = y^2 + x$, ки шarti ибтидоии $y(0) = 1$ – ро қаноат мекунад, ёфта шавад.
2. Ҳалли тақрибии муодилаи $y' = -2xy^2$, ки шarti ибтидоии $y(0) = 1$ – ро қаноат мекунад, ёфта шавад.

Адабиёт

1. Амелькин В.В. Дифференциальные уравнения в приложениях.- М.: Наука, 1987.- 153 с.
2. Арнольд В.И. Обыкновенные дифференциальные уравнения. – М.: Наука, 1984.- 271 с.
3. Барабашин Е.А. Введение в теорию устойчивости.- М.: Наука, 1971.- 245 с.
4. Бибииков Ю.Н. Курс обыкновенных дифференциальных уравнений. – М.: Высшая школа, 1991.- 303 с.
5. Бугров Я.С., Никольский С.М. Высшая математика (дифференциальные уравнения , кратные интегралы , ряды , функции комплексного переменного).- М.: Наука, 1985.- 464 с.
6. Виленкин Н.Я., Доброхотова М.А., Сафонов А.Н. Дифференциальные уравнения.- М.: Просвещение, 1984.- 175 с.
7. Волков Е.А. Численные методы.- М.: Наука, 1982.- 254 с.
8. Гончаренко В.М. Основы теории уравнений с частными производными.- Киев.:Выща школа,1985.- 311с.
9. Данко П.Е.,Попов А.Г.,Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах.Ч.II – М.: Высшая школа,1986.- 415 с.
- 10.Долгов Н.М. Высшая математика.- Киев.:Выща школа,1988.- 416 с.
- 11.Задачи и упражнения по математическому анализу.Под редакцией Демидовича Б.П. - М.: Наука, 1974.- 472 с.
- 12.Калиткин Н.Н. Численные методы.- М.: Наука, 1978.- 511 с.
- 13.Копченкова Н.В., Марон И.А. Вычислительная математика в примерах и задачах. - М.: Наука, 1972.- 367 с.
- 14.Краснов М.Л. Обыкновенные дифференциальные уравнения. – М.: Высшая школа, 1983.- 128 с.
- 15.Красс М.С.,Чупрынов Б.П. Основы математики и её приложения в экономическом образовании. - М.: Дело, 2003.- 688 с.
- 16.Кудрявцев В.А., Демидович Б.П. Краткий курс высшей математики. - М.: Наука, 1974.- 472 с.
- 17.Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения.- М.: Просвещение, 1988.- 256 с.
- 18.Меркин Д.Р. Введение в теорию устойчивости движения .- М.: Наука, 1987.- 304 с.
- 19.Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике. - М.: Наука, 1987.- 352 с.

- 20.Петровский И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений. – М.: Наука, 1970.- 279 с.
- 21.Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления. Т.2. – М.: Наука, 1985.- 560 с.
- 22.Понтрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения.- М.: Наука, 1970.- 331 с.
- 23.Рахмонов Х.Б. Муодилаҳои физикаи математикӣ.- Душанбе.: ДАТ, 1994.- 218 с.
- 24.Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк Н.А. Дифференциальные уравнения, примеры и задачи. М.: Высшая школа, 1989.- 383 с.
- 25.Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений.– М.:Физматгиз, 1958.- 468 с.
- 26.Тихонов А.Н., Васильева А.Б., Свешников А.Г. Дифференциальные уравнения.- М.: Наука, 1985.- 231 с.
- 27.Федорюк М.В. Обыкновенные дифференциальные уравнения.- М.: Наука, 1980.- 352 с.
- 28.Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. - М.: Наука, 1979.- 126 с.
- 29.Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т. II. .– М.: Физматгиз, 1962.- 807 с.
- 30.Шестаков А.А., Малышева И.А., Полозков Д.А. Курс высшей математики.- М.: Высшая школа, 1987.- 320 с.

